

应用时间序列分析 实验手册

目 录

目 录.....	2
第二章 时间序列的预处理	3
一、平稳性检验	3
二、纯随机性检验	9
第三章 平稳时间序列建模实验教程.....	10
一、模型识别	10
二、模型参数估计（如何判断拟合的模型以及结果写法）	14
三、模型的显著性检验	17
四、模型优化	18
第四章 非平稳时间序列的确定性分析	19
一、趋势分析	19
二、季节效应分析	34
三、综合分析	38
第五章 非平稳序列的随机分析	44
一、差分法提取确定性信息	44
二、ARIMA 模型	58
三、季节模型	62

第二章 时间序列的预处理

一、平稳性检验

时序图检验和自相关图检验

(一) 时序图检验

根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征

例 2.1

检验 1964 年——1999 年中国纱年产量序列的平稳性

1. 在 EViews 软件中打开案例数据

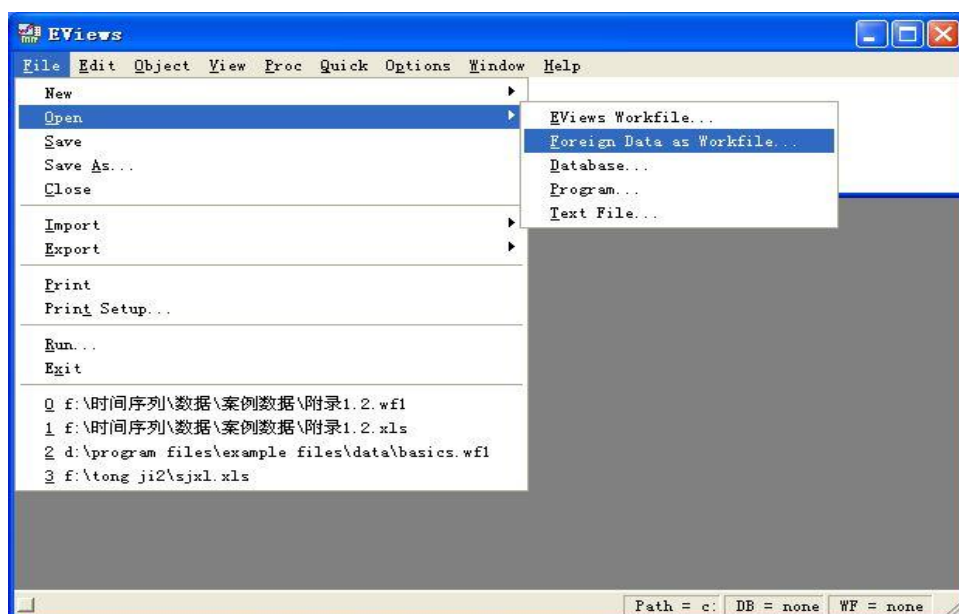


图 1：打开外来数据

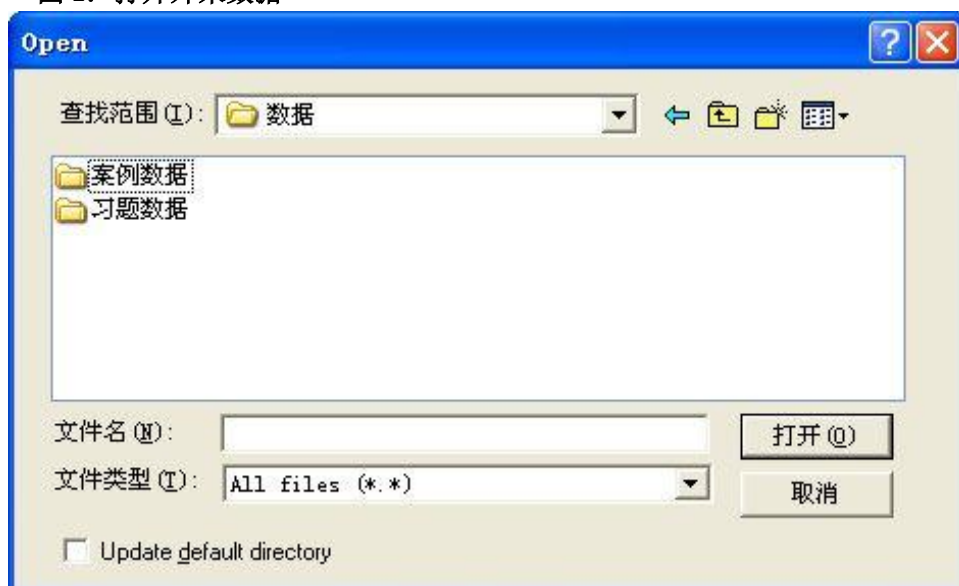


图 2：打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据

文件中序列的名称可以在打开的时候输入，或者在打开的数据中输入

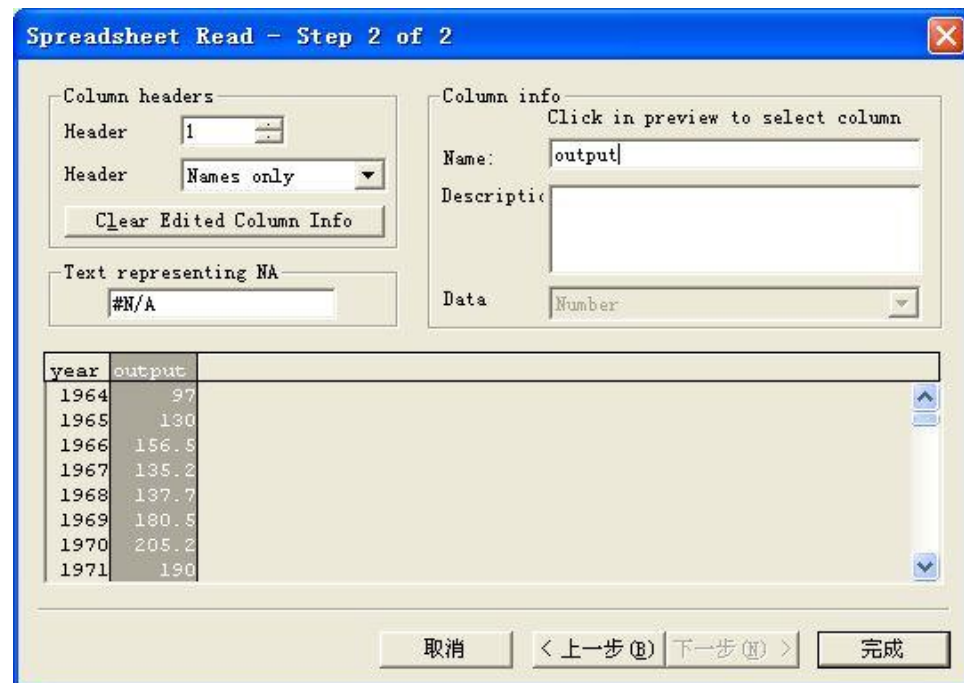


图 3：打开过程中给序列命名

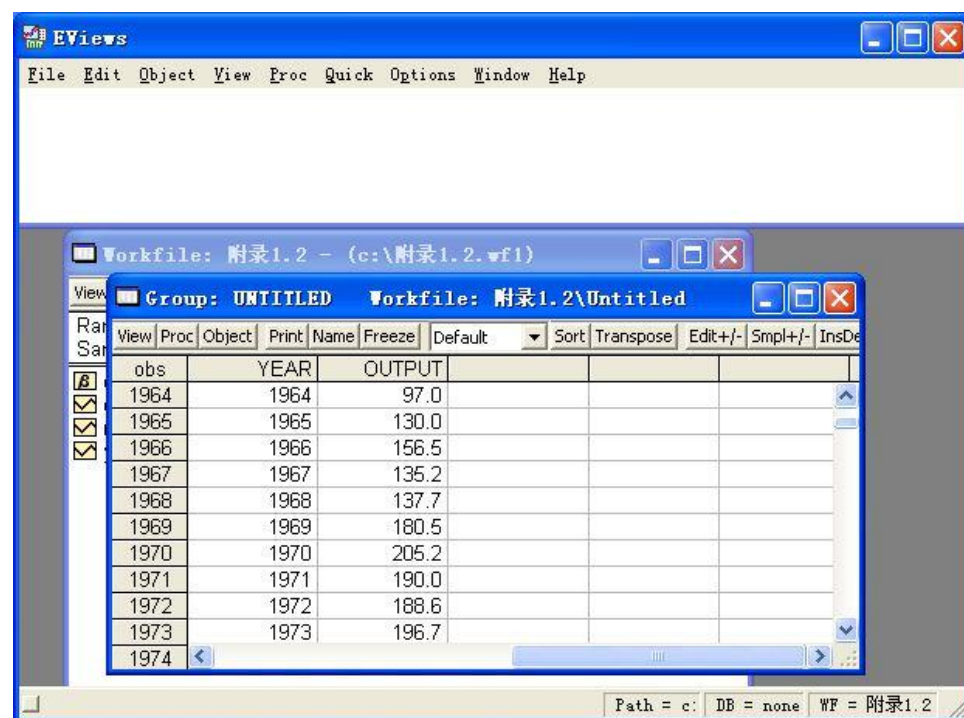


图 4：打开数据

2.绘制时序图

可以如下图所示选择序列然后点 Quick 选择 Scatter 或者 XYline;
绘制好后可以双击图片对其进行修饰, 如颜色、线条、点等

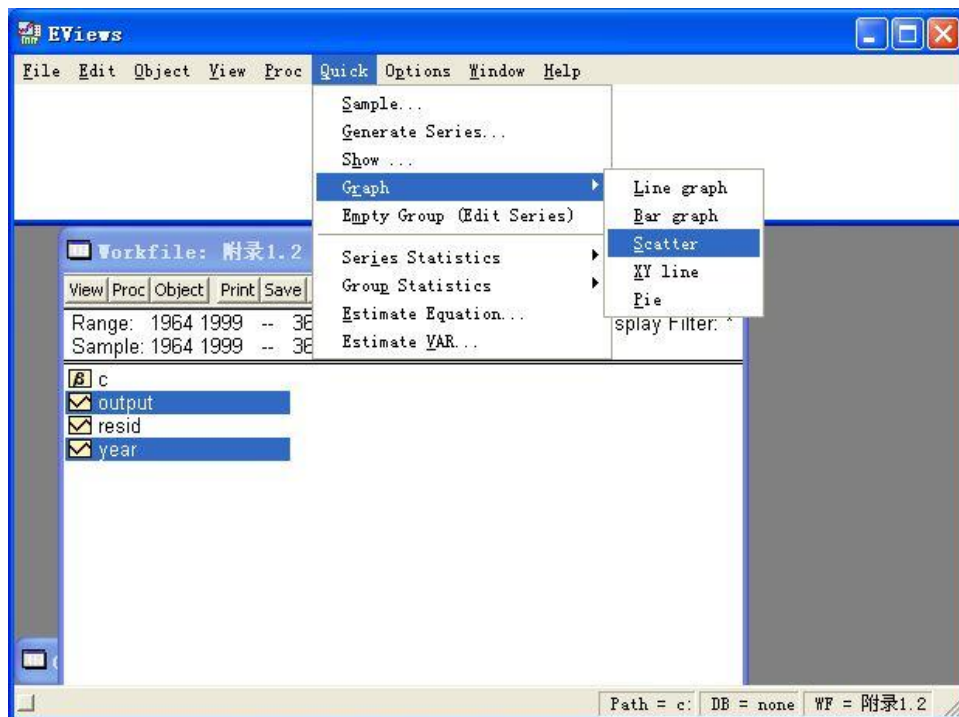


图 1: 绘制散点图

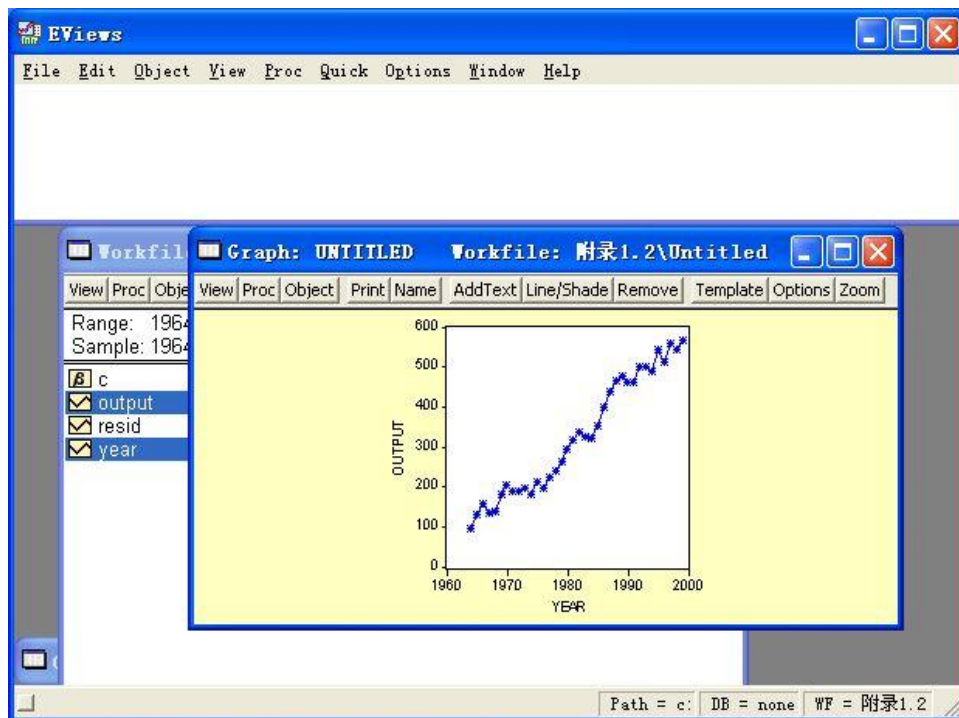


图 2: 年份和产出的散点图

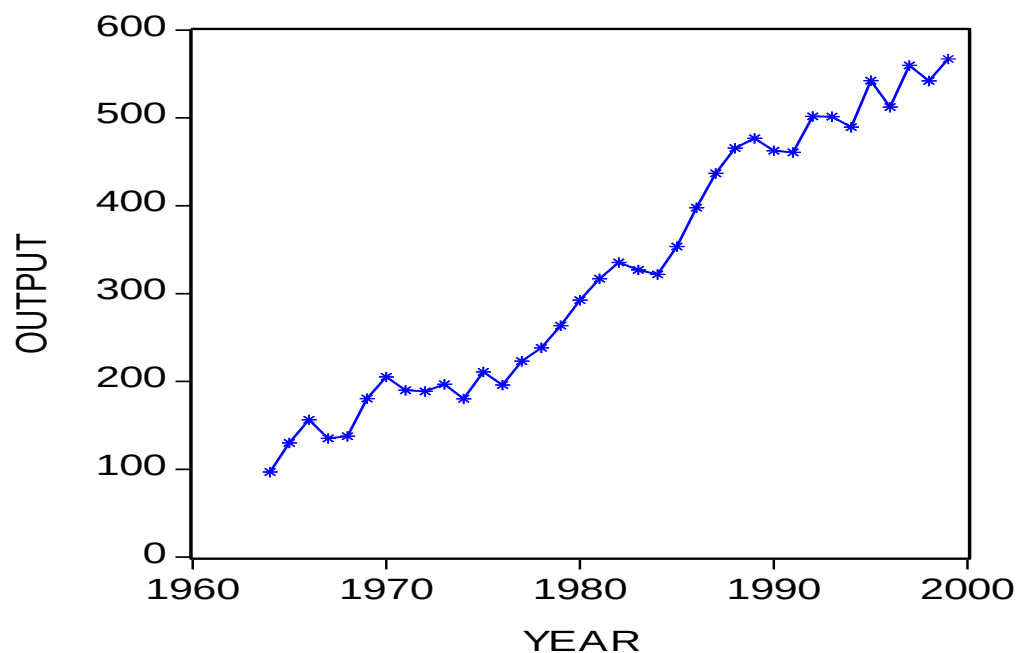


图 3：年份和产出的散点图

（二）自相关图检验

例 2.3

导入数据，方式同上；

在 Quick 菜单下选择自相关图，对 Qiwen 原列进行分析；

可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列。

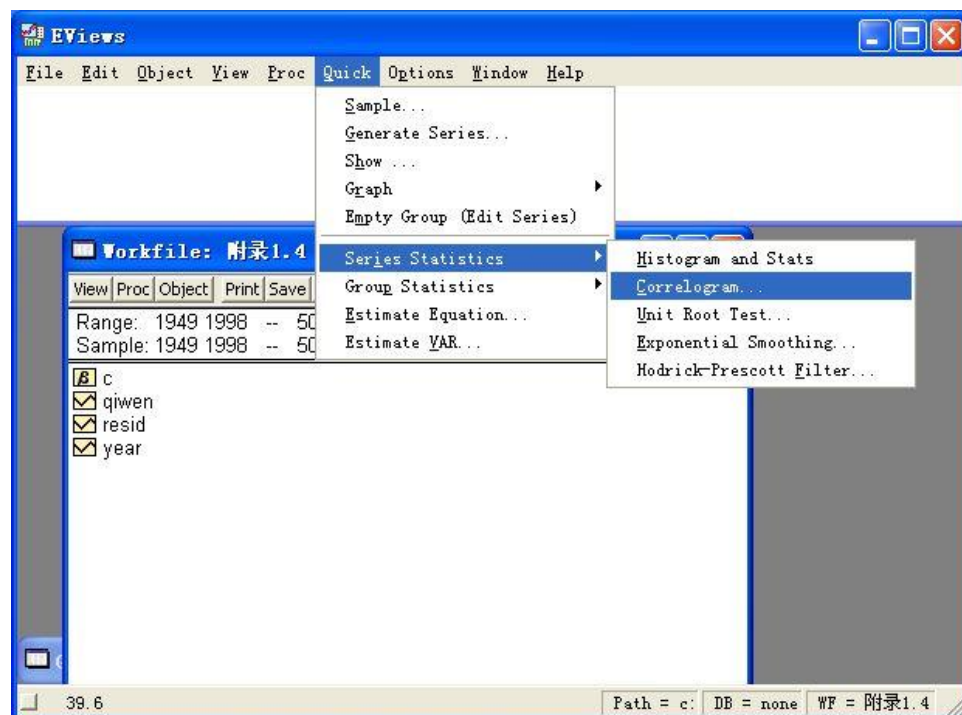


图 1：序列的相关分析



图 2：输入序列名称

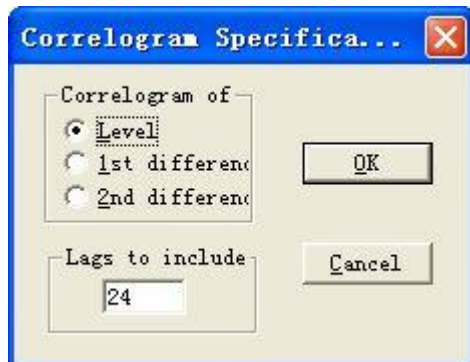


图 2：选择相关分析的对象

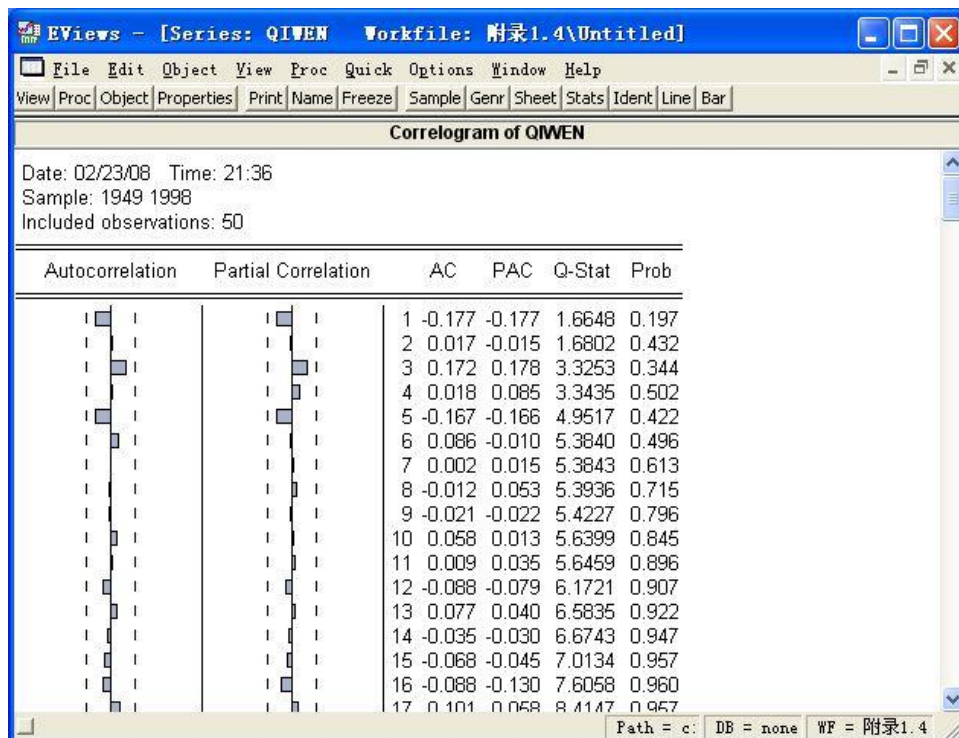


图 3：序列的相关分析结果:1. 可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列 2.看 Q 统计量的 P 值：该统计量的原假设为 X 的 1 期，2 期……k 期的自相关系数均等于 0，备择假设为自相关系数中至少有一个不等于 0，因此如图知，该 P 值都>5%的显著性水平,所以接受原假设,即序列是纯随机序列,即白噪声序列(因为序列值之间彼此之间没有任何关联,所以说过去的行为对将来的发展没有丝毫影响,因此为纯随机序列,即白噪声序列。) 有的题目平稳性描述可以模仿书本 33 页最后一段。

(三) 平稳性检验还可以用：

单位根检验：ADF,PP 检验等；
非参数检验：游程检验

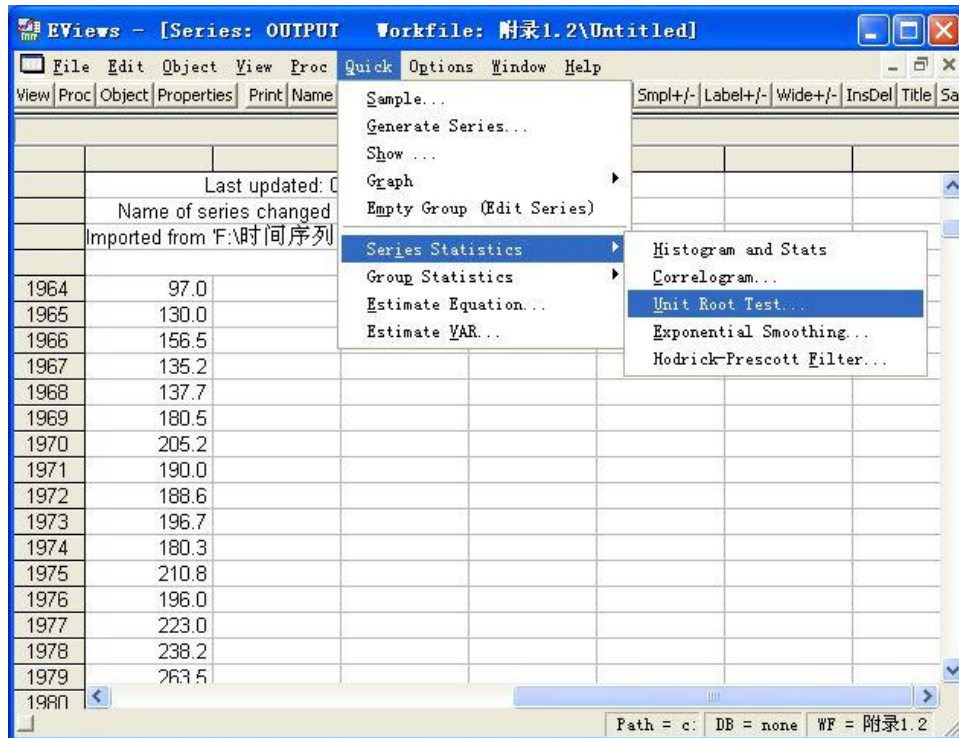


图 1：序列的单位根检验

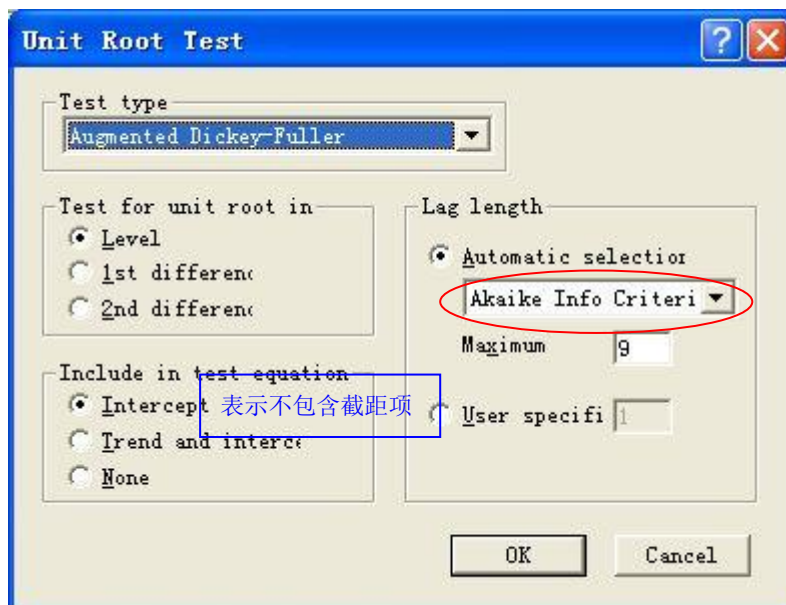


图 2：单位根检验的方法选择

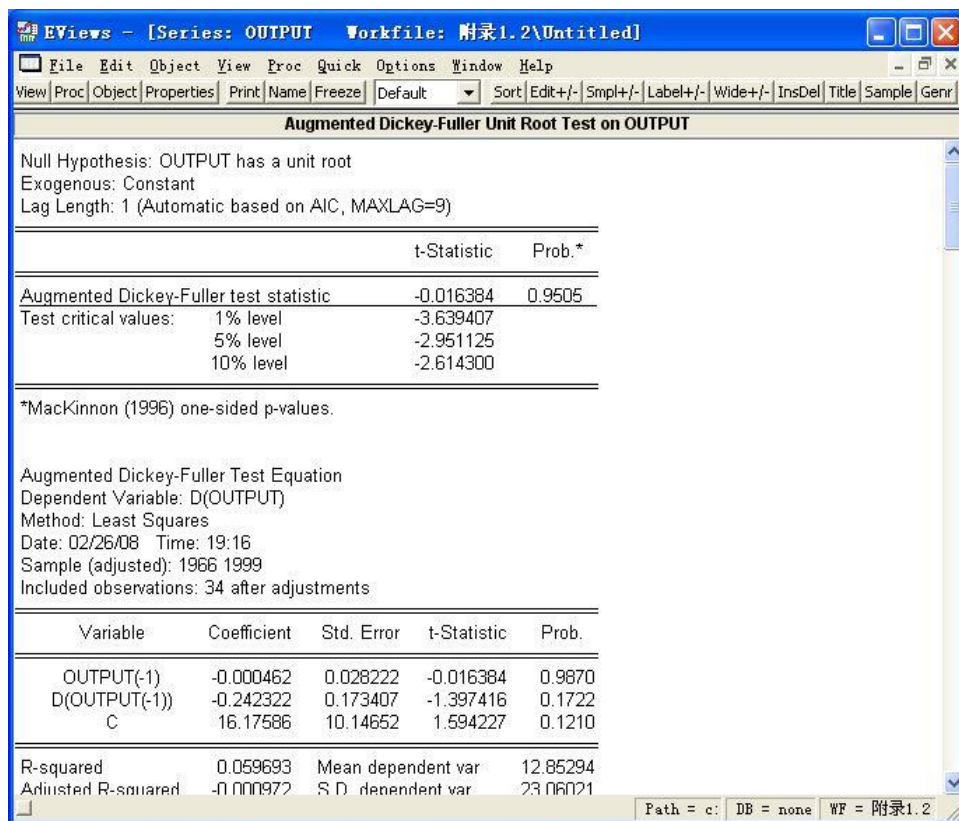


图 3: ADF 检验的结果: 如图, 单位根统计量 $ADF = -0.016384$ 都大于 EViews 给出的显著性水平 1%-10% 的 ADF 临界值, 所以接受原假设, 该序列是非平稳的。

二、纯随机性检验

计算 Q 统计量, 根据其取值判定是否为纯随机序列。

例 2.3 的自相关图中有 Q 统计量, 其 P 值在 $K=6, 12$ 的时候均比较大, 不能拒绝原假设, 认为该序列是白噪声序列。

另外, 小样本情况下, LB 统计量检验纯随机性更准确。

第三章 平稳时间序列建模实验教程

一、模型识别

1.打开数据

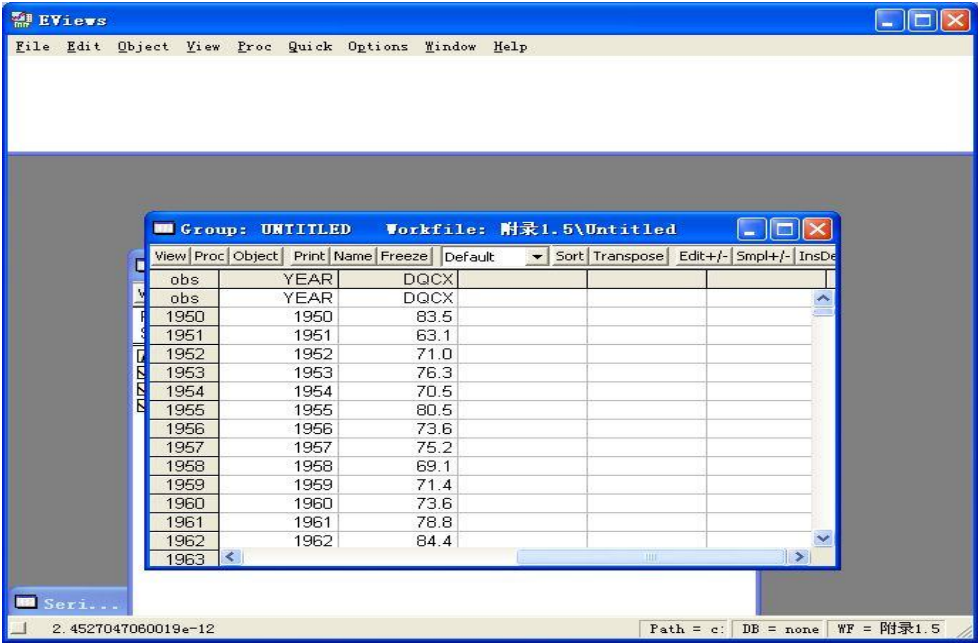


图 1：打开数据

2.绘制趋势图并大致判断序列的特征

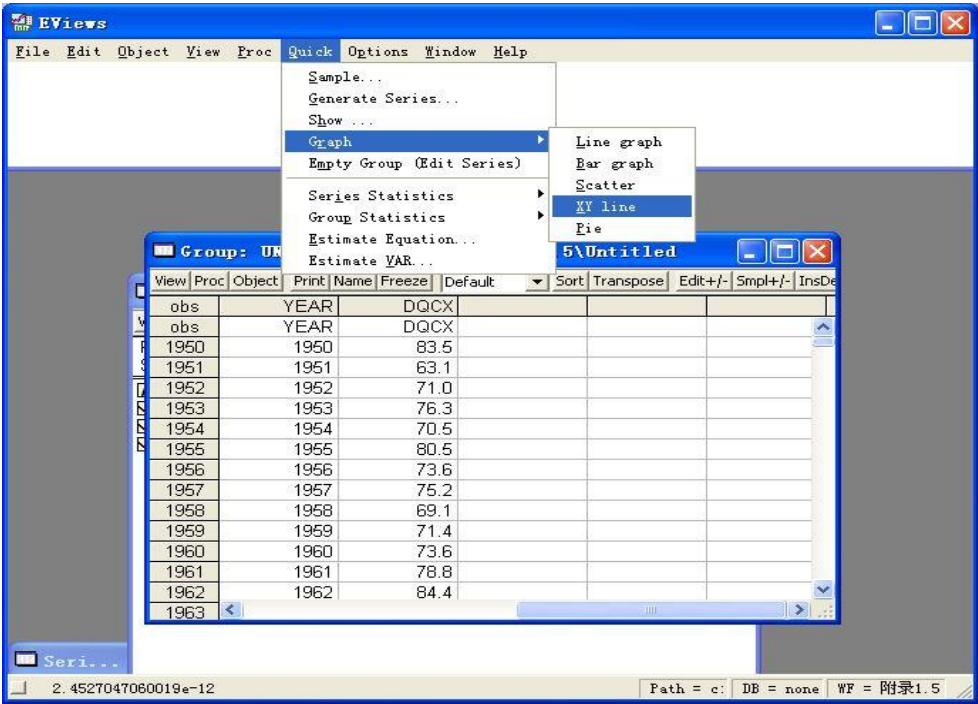


图 2：绘制序列散点图



图 3：输入散点图的两个变量

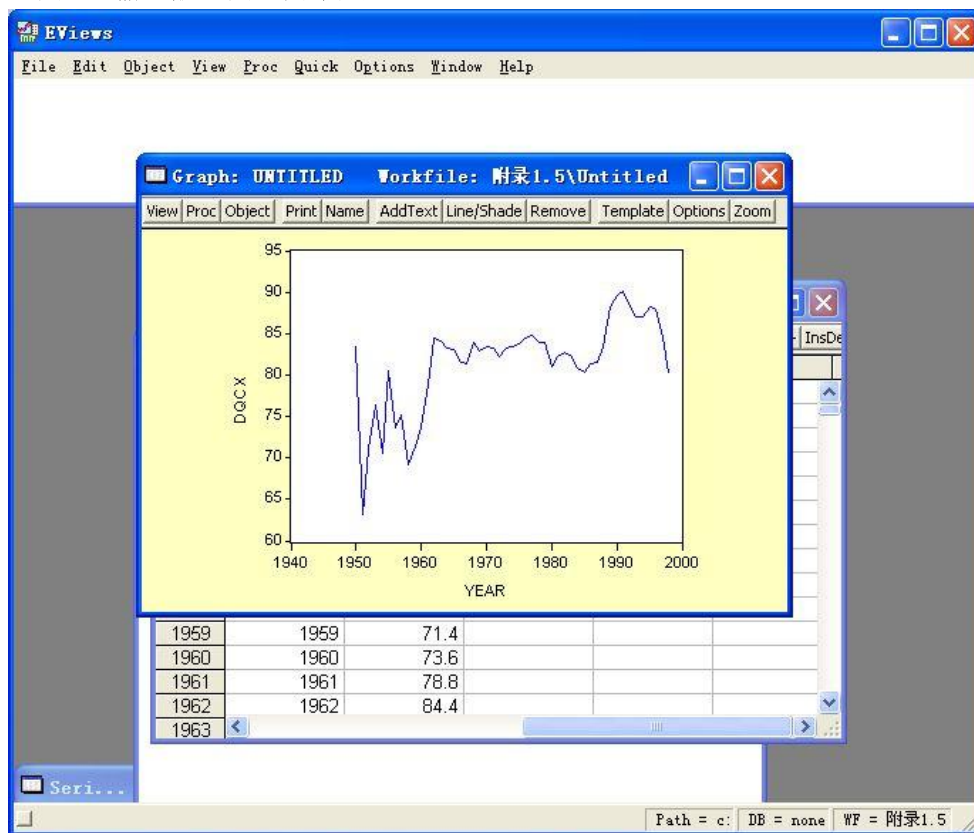


图 4：序列的散点图

3.绘制自相关和偏自相关图

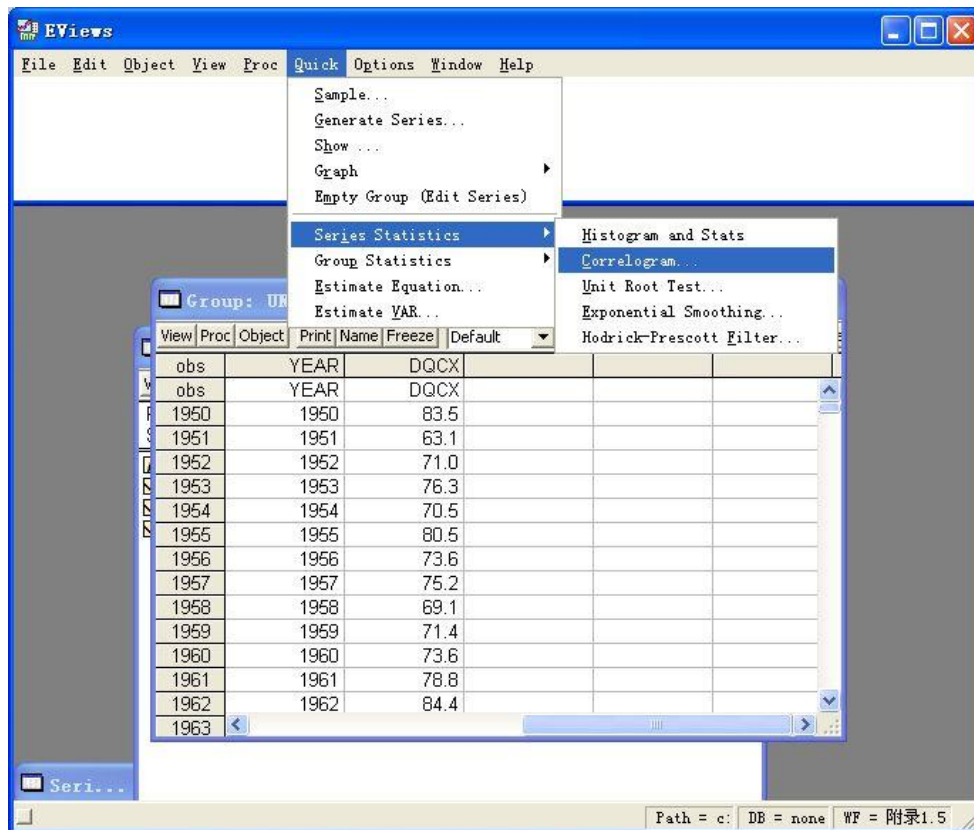


图 1：在数据窗口下选择相关分析



图 2：选择变量

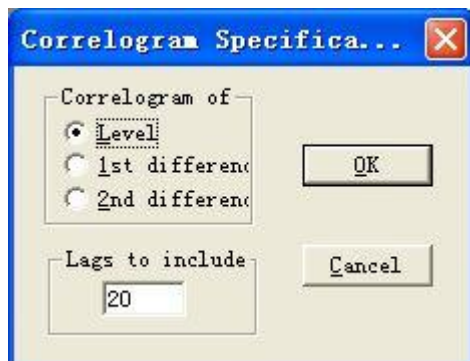


图 3：选择对象

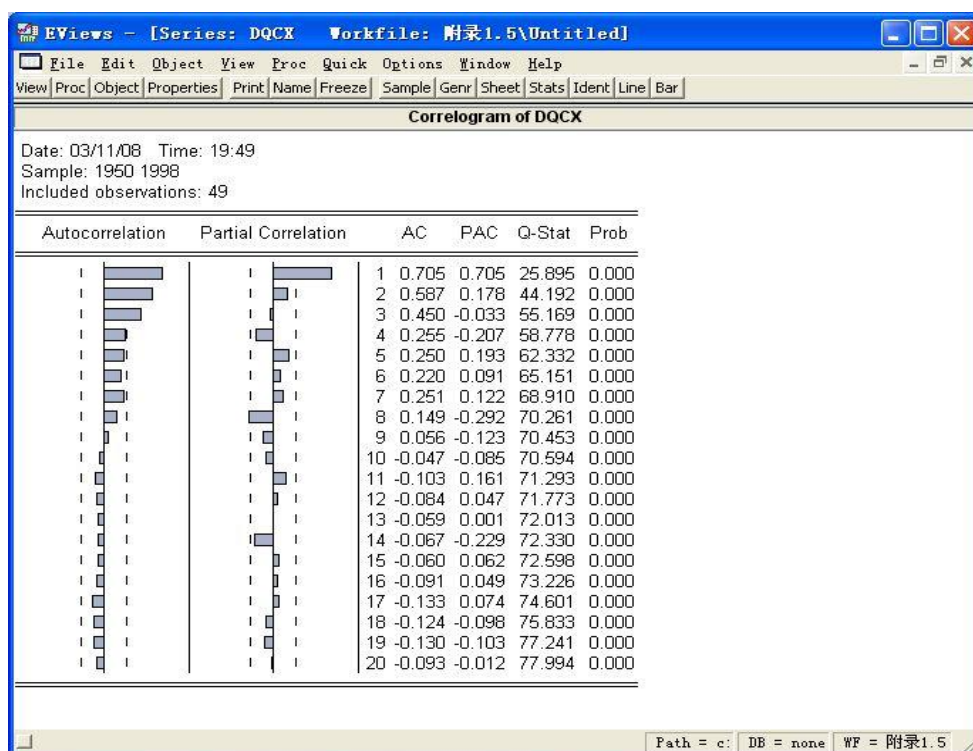


图 4：序列相关图

4.根据自相关图和偏自相关图的性质确定模型类型和阶数

如果样本(偏)自相关系数在最初的 d 阶明显大于两倍标准差范围，而后几乎 95% 的自相关系数都落在 2 倍标准差的范围以内，而且通常由非零自相关系数衰减为小值波动的过程非常突然。这时，通常视为(偏)自相关系数截尾。截尾阶数为 d 。

本例：

- 自相关图显示延迟 3 阶之后，自相关系数全部衰减到 2 倍标准差范围内波动，这表明序列明显地短期相关。但序列由显著非零的相关系数衰减为小值波动的过程相当连续，相当缓慢，该自相关系数可视为不截尾
- 偏自相关图显示除了延迟 1 阶的偏自相关系数显著大于 2 倍标准差之外，其它的偏自相关系数都在 2 倍标准差范围内作小值随机波动，而且由非零相关系数衰减为小值波动的过程非常突然，所以该偏自相关系数可视为一阶截尾
- 所以可以考虑拟合模型为 AR(1)

自相关系数	偏相关系数	模型定阶
拖尾	P 阶截尾	AR(p)模型
Q 阶截尾	拖尾	MA (q) 模型
拖尾	拖尾	ARMA(P,Q)模型

具体判别什么模型看书 58 到 62 的图例。

$$\text{AR模型: } x_t = \mu + \frac{1}{1 - \text{AR}(1) * B - \text{AR}(2) * B^2 - \dots - \text{AR}(P) * B^P} \varepsilon_t$$

$$\text{MA模型: } x_t = \mu + (1 - \text{MA}(1) * B - \text{MA}(2) * B^2 - \dots - \text{MA}(q) * B^q) \varepsilon_t$$

:

$$\text{ARMA模型: } x_t = \mu + \frac{1 - \text{MA}(1) * B - \text{MA}(2) * B^2 - \dots - \text{MA}(q) * B^q}{1 - \text{AR}(1) * B - \text{AR}(2) * B^2 - \dots - \text{AR}(P) * B^P} \varepsilon_t$$

(其中模型中的 $\text{ar}(1) \dots \text{MA}(1)$ 表示的是求出来的系数。 μ 就是常数项)

二、模型参数估计

根据相关图模型确定为 AR(1)，建立模型估计参数

在 ESTIMATE 中按顺序输入变量 CX C $CX(-1)$ 或者 CX C $AR(1)$ 选择 LS 参数估计方法，查看输出结果，看参数显著性，该例中两个参数都显著。

细心的同学可能发现两个模型的 C 取值不同，这是因为前一个模型的 C 为截距项；后者的 C 则为**序列期望值**，两个常数的含义不同。

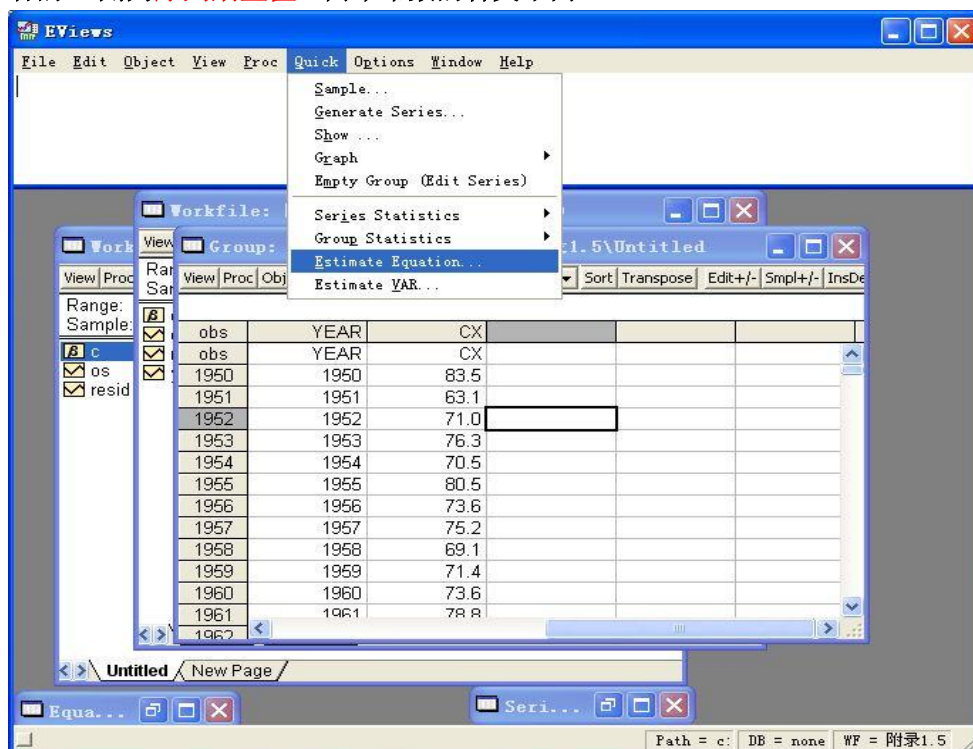


图 1：建立模型

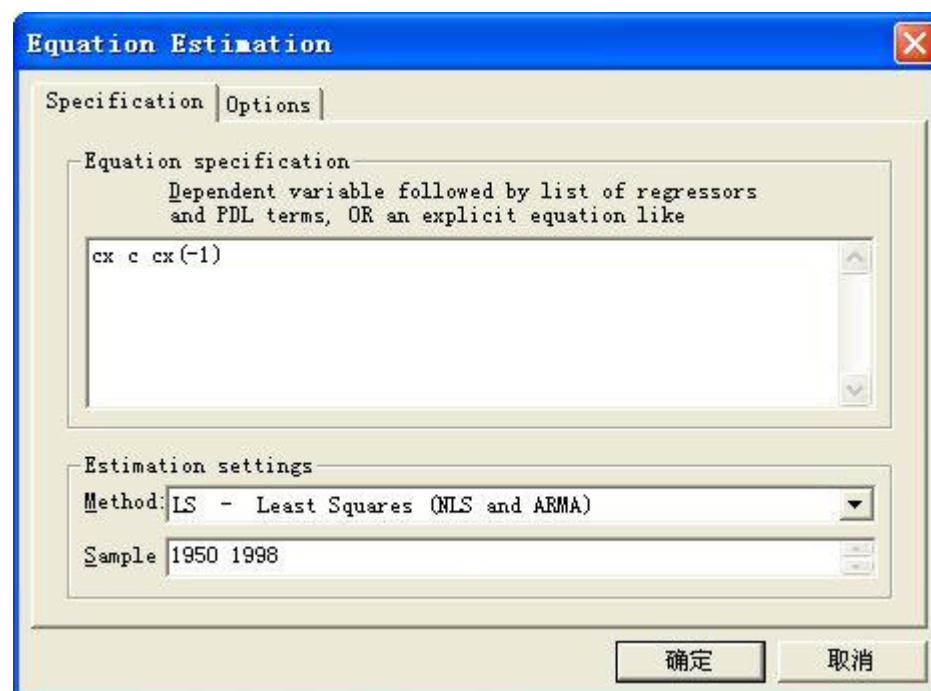


图 2：输入模型中变量，选择参数估计方法

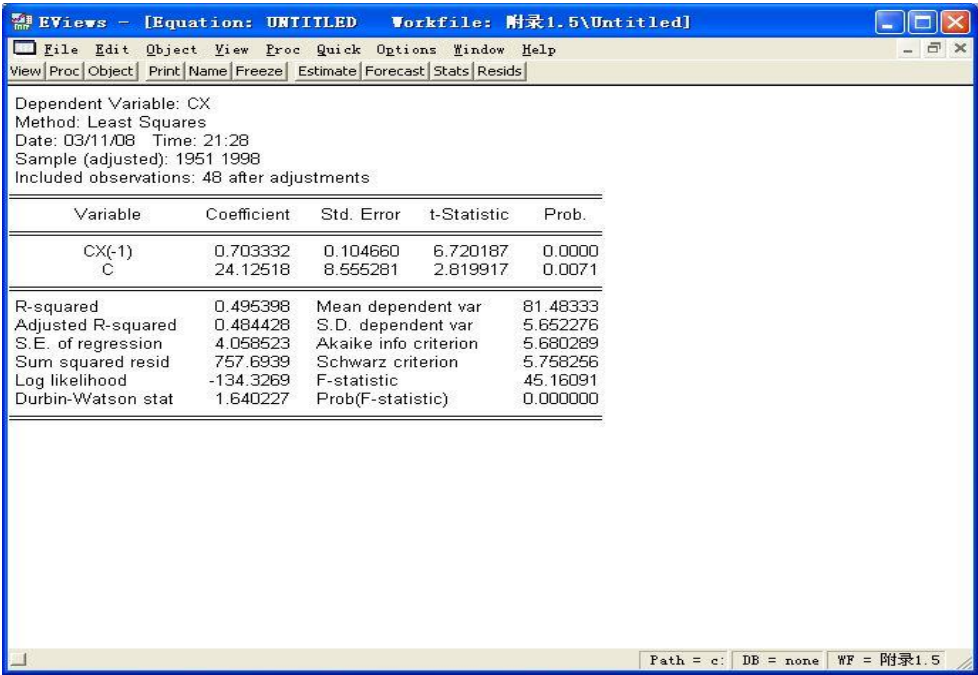


图 3：参数估计结果

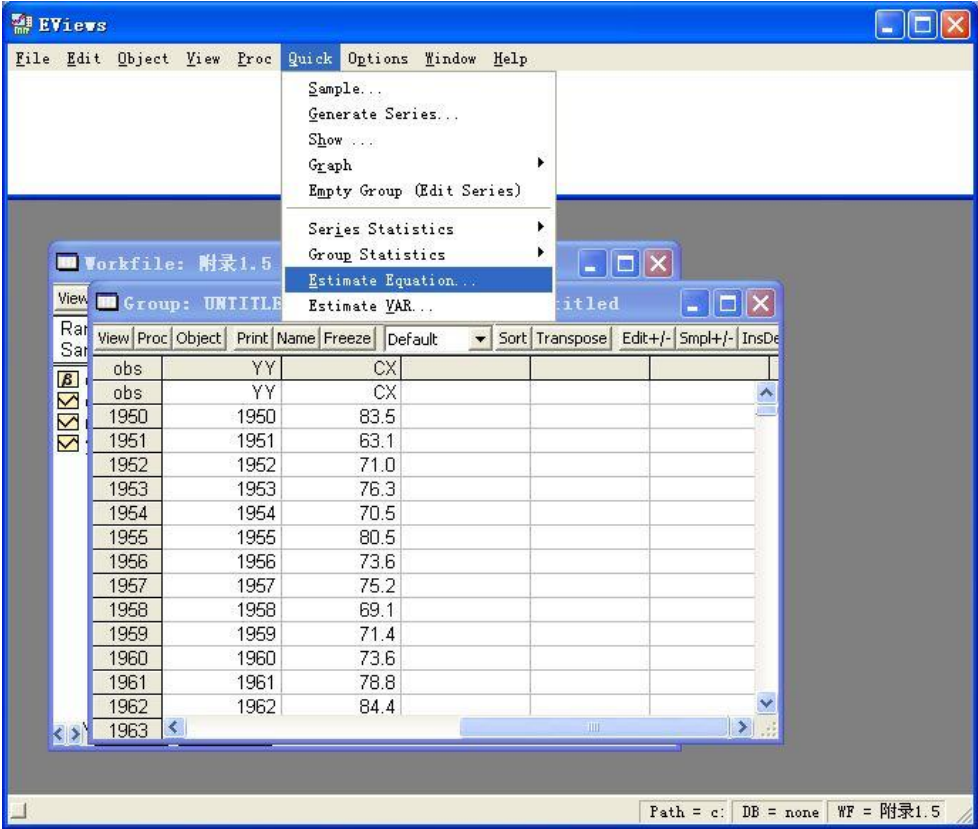


图 4：建立模型

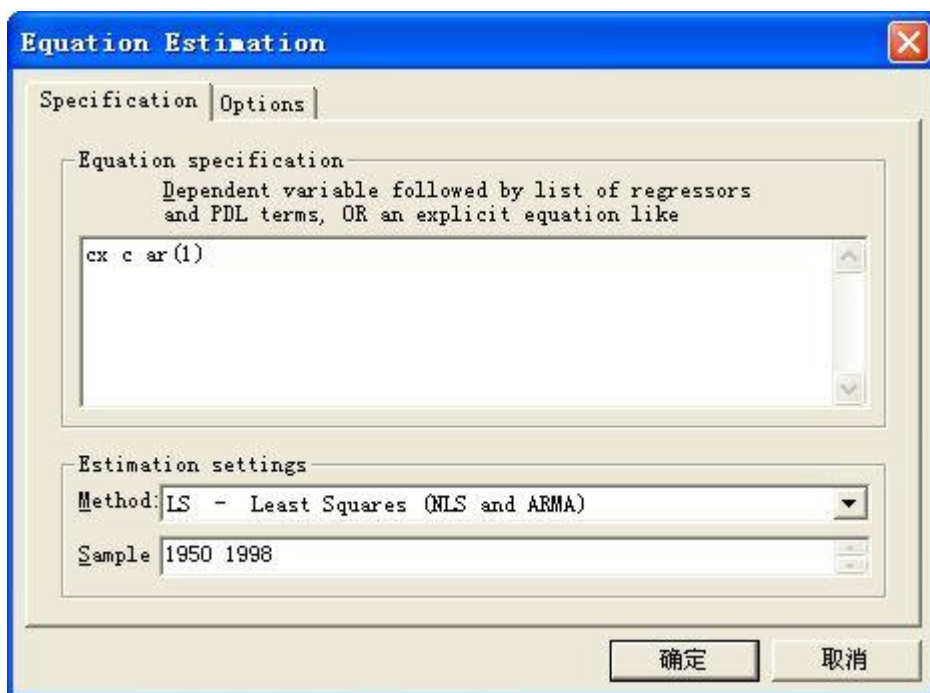


图 5：输入模型中变量，选择参数估计方法

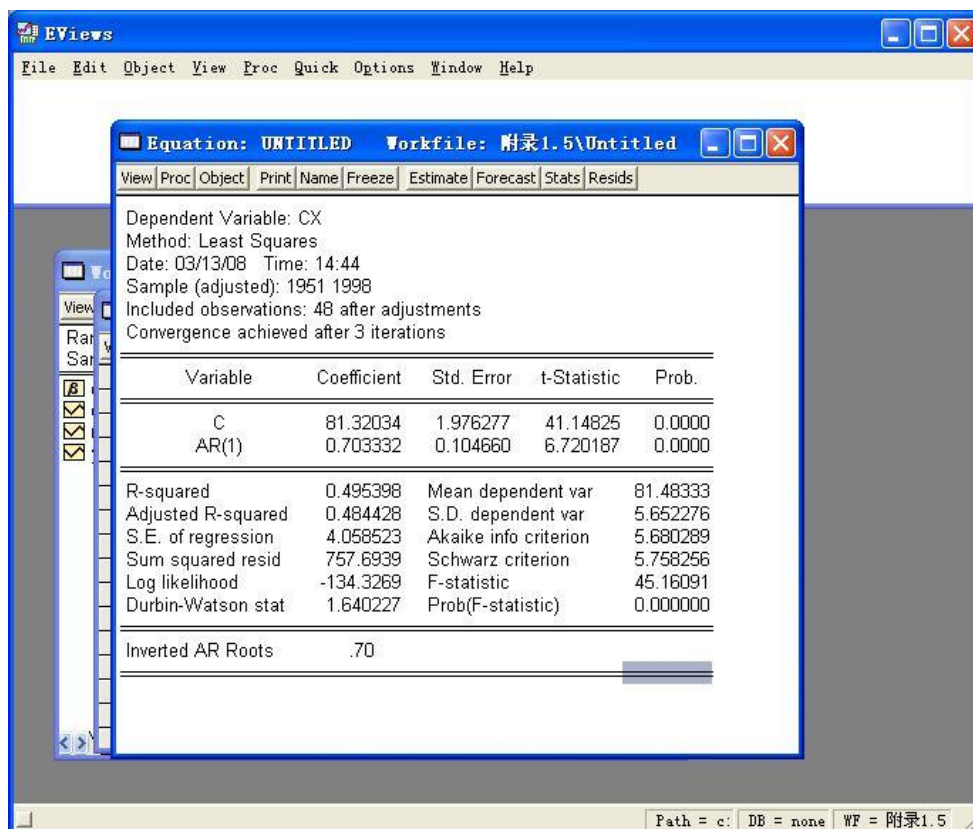


图 6：参数估计结果

$$\text{AR模型: } x_t = 81.32034 + \frac{1}{1 - 0.703332B} \varepsilon_t$$

三、模型的显著性检验

检验内容：
整个模型对信息的提取是否充分；
参数的显著性检验，模型结构是否最简。

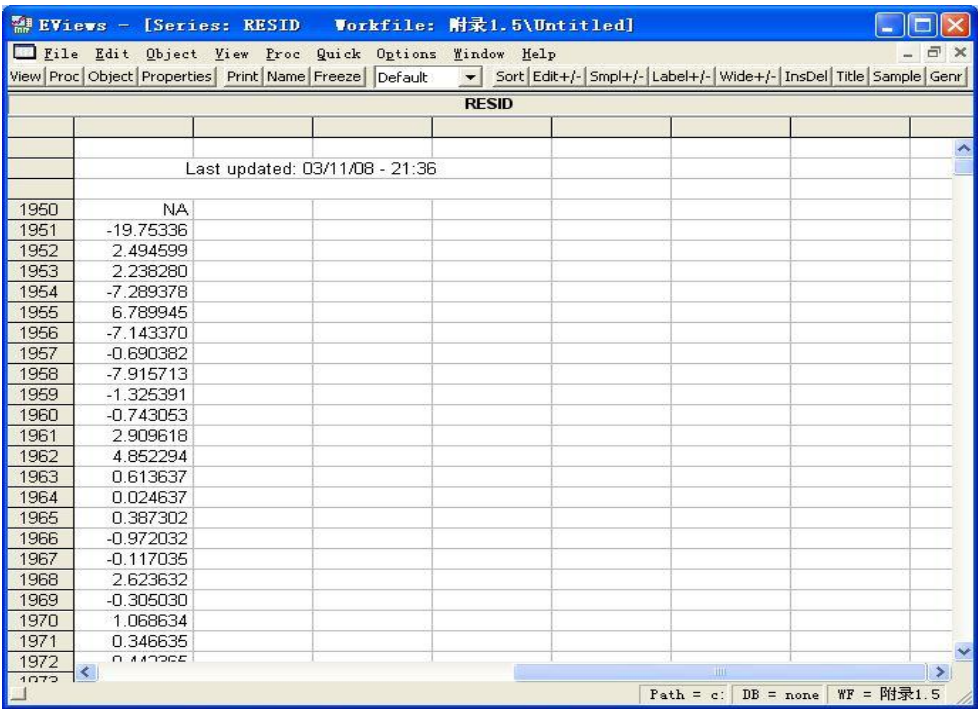


图 1：模型残差

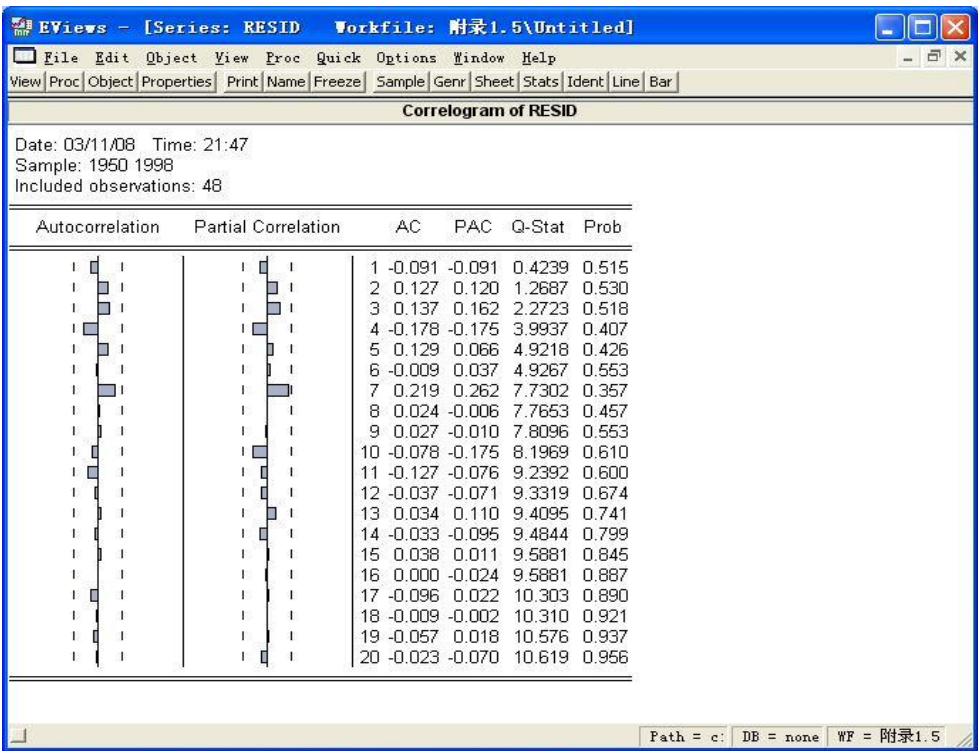


图 2：残差的平稳性和纯随机性检验

对残差序列进行白噪声检验，可以看出 ACF 和 PACF 都没有显著异于零，Q 统计量的 P 值都远远大于 0.05，因此可以认为残差序列为白噪声序列，模型信息提取比较充分。

常数和滞后一阶参数的 P 值都很小，参数显著；因此整个模型比较精简，模型较优。

四、模型优化

当一个拟合模型通过了检验，说明在一定的置信水平下，该模型能有效地拟合观察值序列的波动，但这种有效模型并不是唯一的。

当几个模型都是模型有效参数显著的，此时需要选择一个更好的模型，即进行优化。

优化的目的，选择相对最优模型。

优化准则：

最小信息量准则（An Information Criterion）

■ 指导思想

■ 似然函数值越大越好

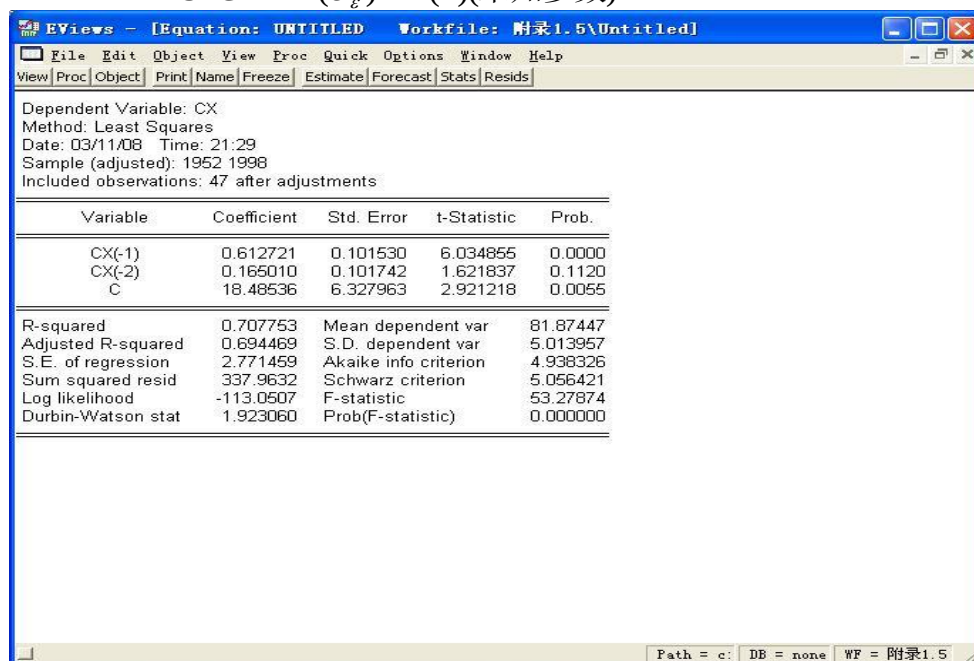
■ 未知参数的个数越少越好

■ AIC 准则的缺陷

在样本容量趋于无穷大时，由 AIC 准则选择的模型不收敛于真实模型，它通常比真实模型所含的未知参数个数要多

$$AIC = n \ln(\hat{\sigma}_\varepsilon^2) + 2(\text{未知参数个数})$$

$$SBC = n \ln(\hat{\sigma}_\varepsilon^2) + \ln(n)(\text{未知参数})$$



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CX(-1)	0.612721	0.101530	6.034855	0.0000
CX(-2)	0.165010	0.101742	1.621837	0.1120
C	18.48536	6.327963	2.921218	0.0055

R-squared	0.707753	Mean dependent var	81.87447
Adjusted R-squared	0.694469	S.D. dependent var	5.013957
S.E. of regression	2.771459	Akaike info criterion	4.938326
Sum squared resid	337.9632	Schwarz criterion	5.056421
Log likelihood	-113.0507	F-statistic	53.27874
Durbin-Watson stat	1.923060	Prob(F-statistic)	0.000000

但是本例中滞后二阶的参数不显著，不符合精简原则，不必进行深入判断。

第四章 非平稳时间序列的确定性分析

第三章介绍了平稳时间序列的分析方法，但是自然界中绝大多数序列都是非平稳的，因而对非平稳时间序列的分析跟普遍跟重要，人们创造的分析方法也更多。这些方法分为确定性时序分析和随机时序分析两大类，本章主要介绍确定性时序分析方法。

一个序列在任意时刻的值能够被精确确定（或被预测），则该序列为确定性序列，如正弦序列、周期脉冲序列等。而某序列在某时刻的取值是随机的，不能给以精确预测，只知道取某一数值的概率，如白噪声序列等。Cramer 分解定理说明每个序列都可以分成一个确定序列加一个随机序列，平稳序列的两个构成序列均平稳，非平稳时间序列则至少有一部分不平稳。本章先分析确定性序列不平稳的非平稳时间时间序列的分析方法。

确定性序列不平稳通常显示出非常明显的规律性，如显著趋势或者固定变化周期，这种规律性信息比较容易提取，因而传统时间序列分析的重点在确定性信息的提取上。

常用的确定性分析方法为因素分解。分析目的为：①克服其他因素的影响，单纯测度某一个确定性因素的影响；②推断出各种因素彼此之间作用关系及它们对序列的综合影响。

一、趋势分析

绘制序列的线图，观测序列的特征，如果有明显的长期趋势，我们就要测度其长期趋势，测度方法有：趋势拟合法、平滑法。

（一）趋势拟合法

1.线性趋势拟合

例 1：以澳大利亚政府 1981-1990 年每季度消费支出数据为例进行分析。

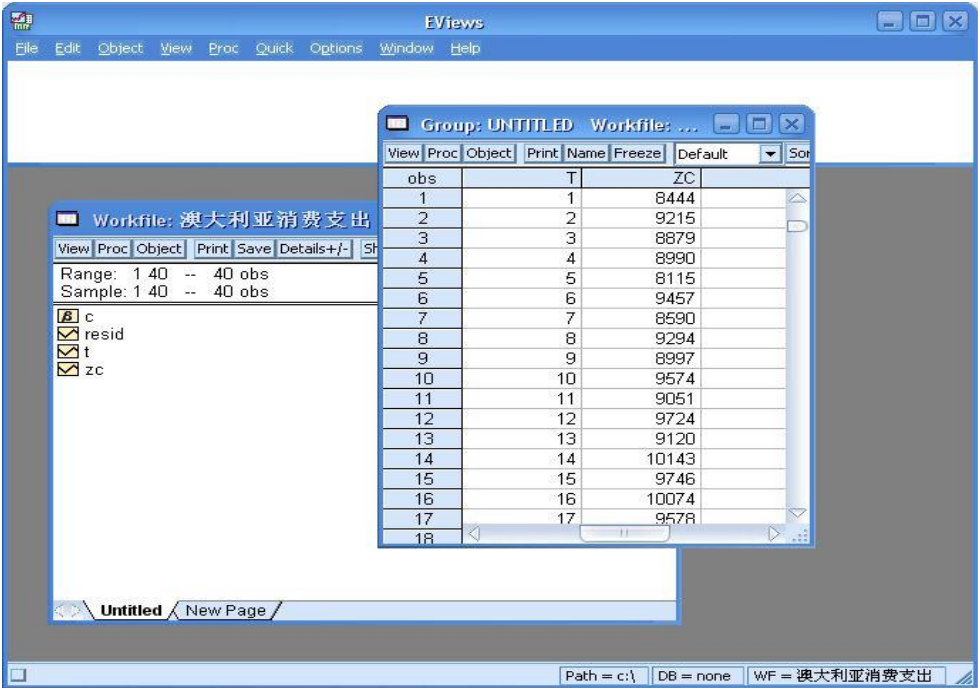


图 1：导入数据

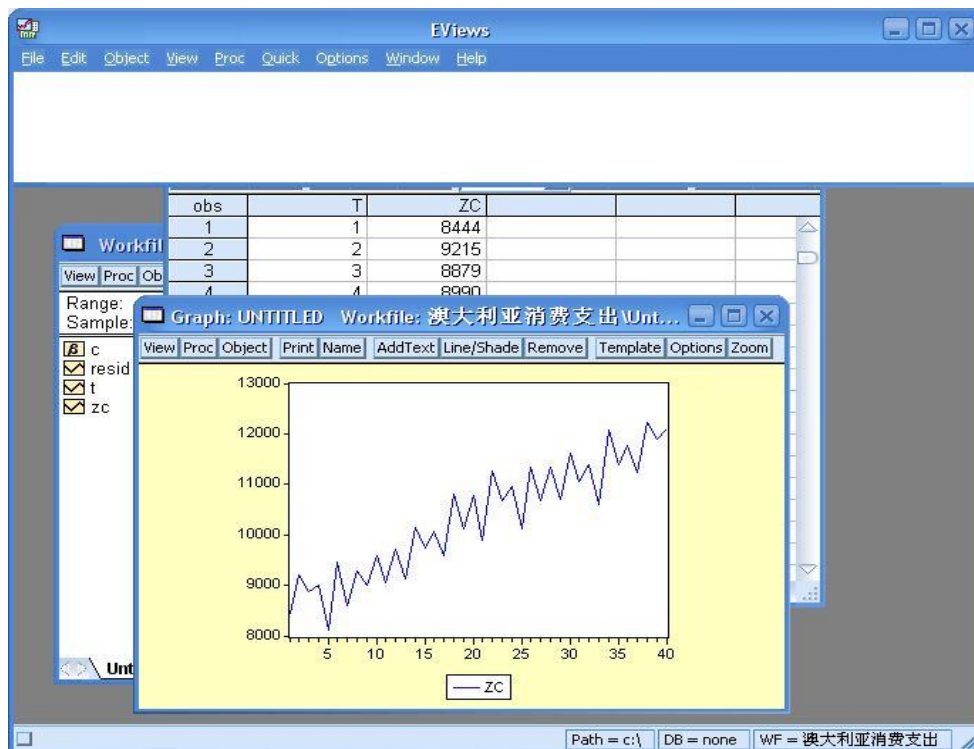


图 2：绘制线图，序列有明显的上升趋势
长期趋势具备线性上升的趋势，所以进行序列对时间的线性回归分析。

Equation Estimation

Specification Options

Equation specification
Dependent variable followed by list of regressors and PDL terms, OR an explicit equation like

zc c t

Estimation settings

Method: LS - Least Squares (NLS and ARMA)

Sample 1 40

确定 取消

图 3：序列支出（zc）对时间（t）进行线性回归分析

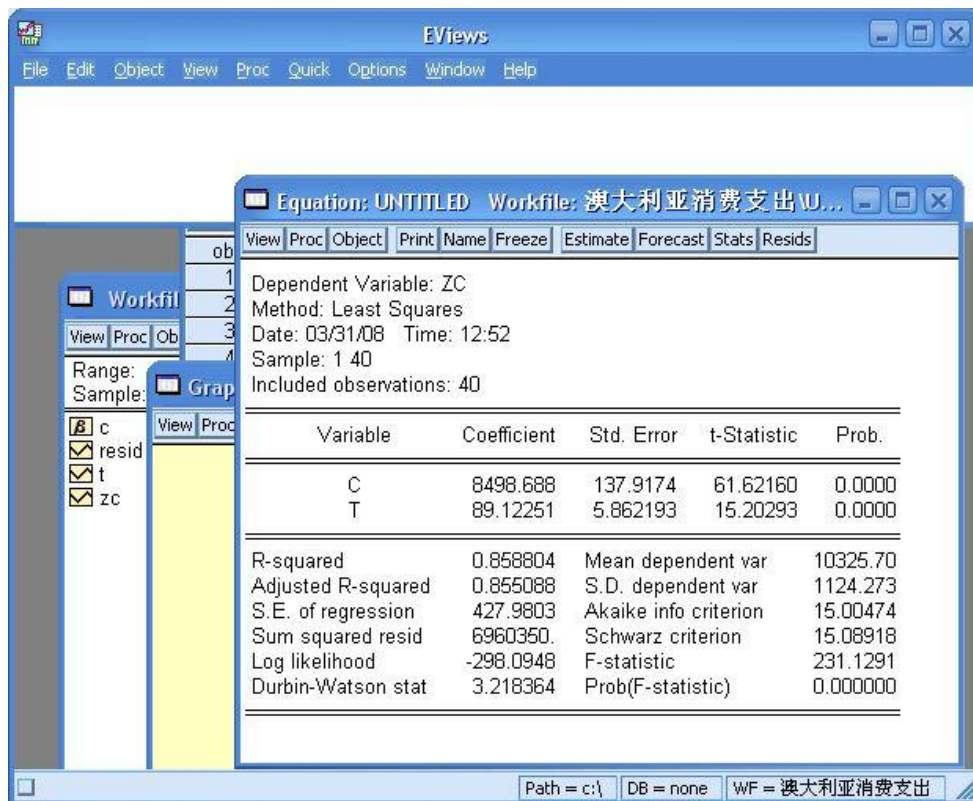


图 4：回归参数估计和回归效果评价

可以看出回归参数显著，模型显著，回归效果良好，序列具有明显线性趋势。

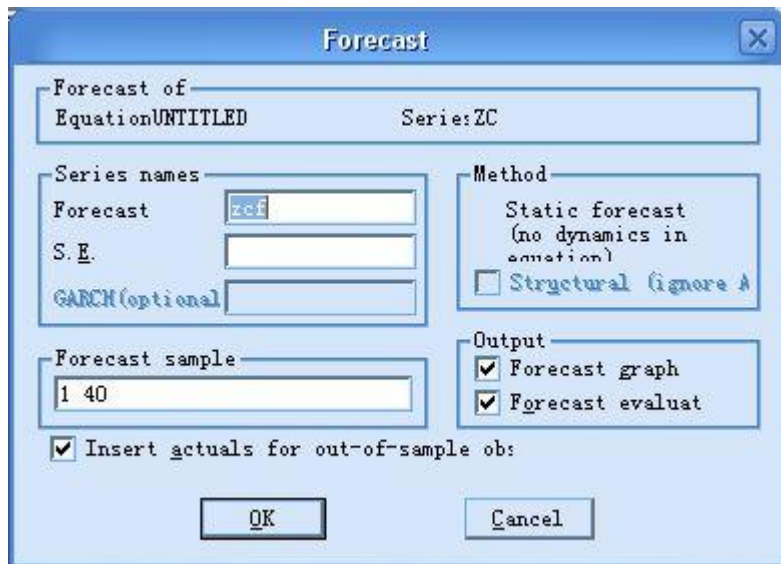


图 5：运用模型进行预测

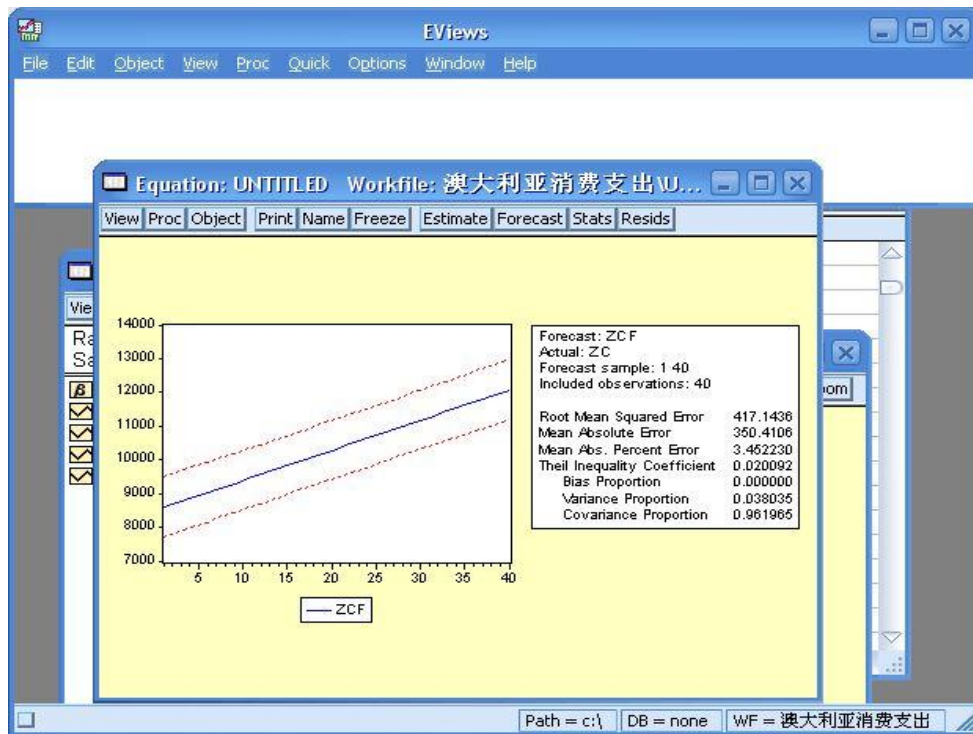


图 6：预测效果（偏差率、方差率等）

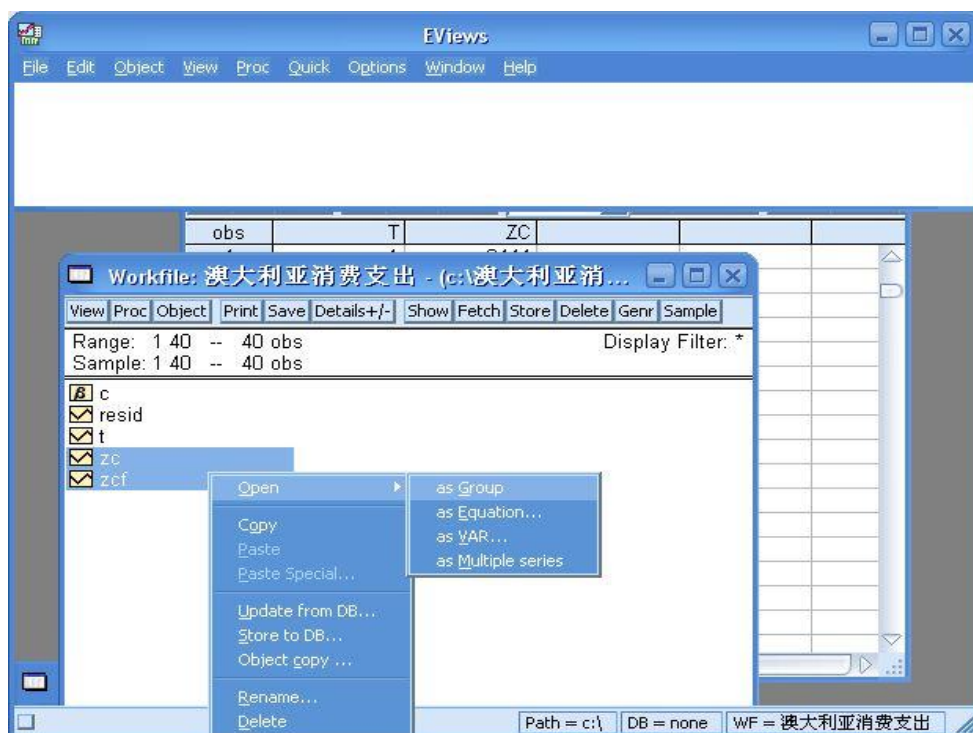


图 7：绘制原序列和预测序列的线图

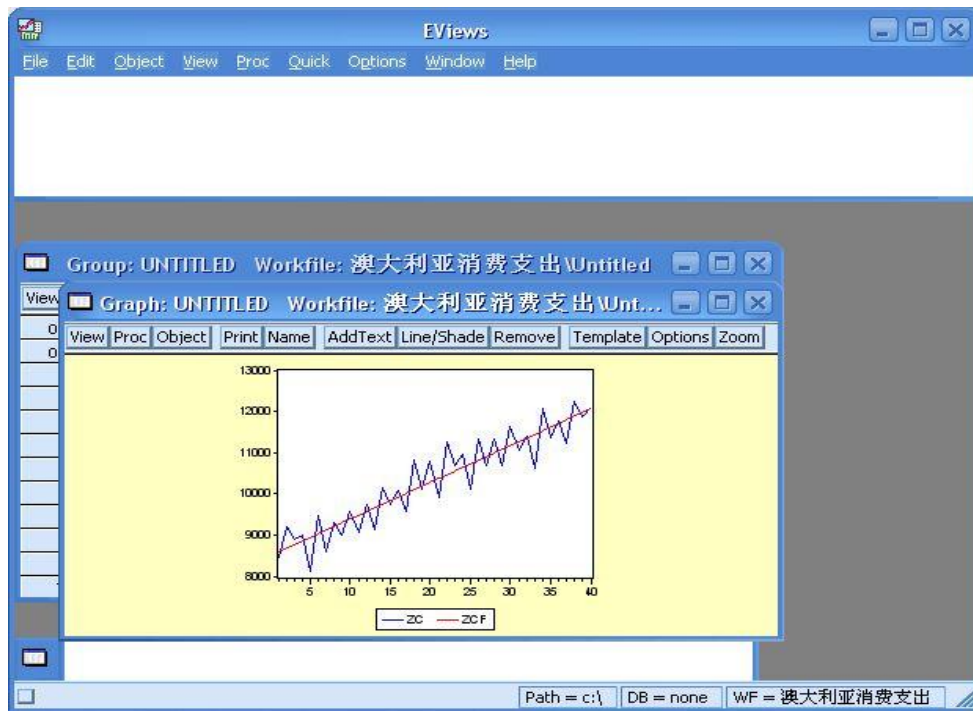


图 8：原序列和预测序列的线图

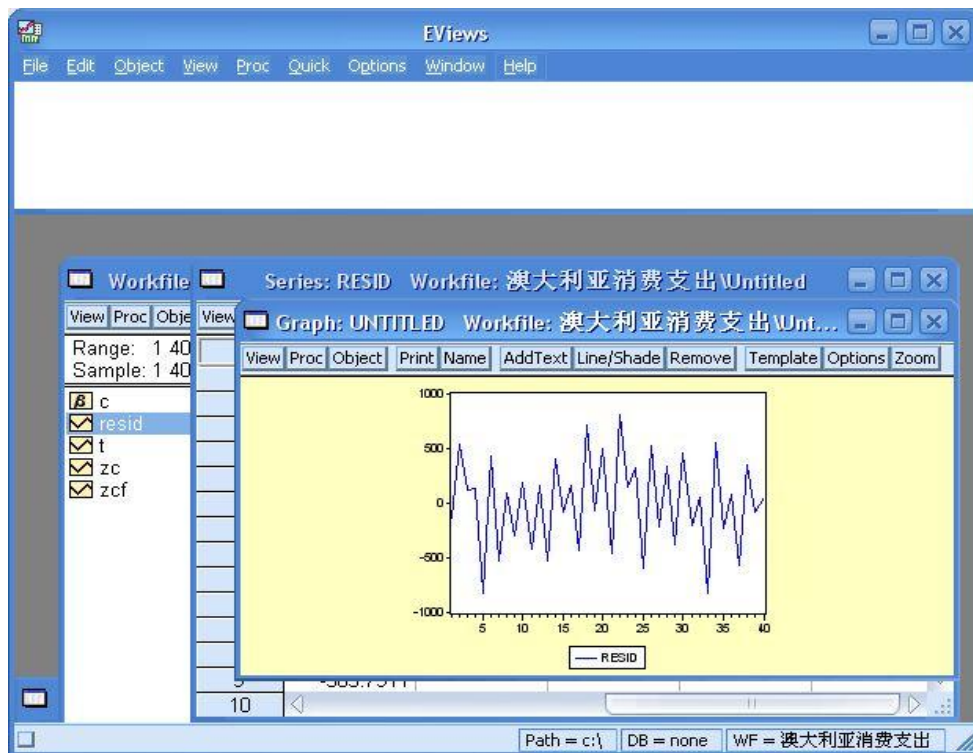


图 9：残差序列的曲线图

可以看出残差序列具有平稳时间序列的特征，我们可以进一步检验剔除了长期趋势后的残差序列的平稳性，第三章知识这里不在叙述。

2. 曲线趋势拟合

例 2：对上海证券交易所 1991.1-2001.10 每月月末上正指数序列进行拟合。



The screenshot shows the EViews software interface with a list of observations. The columns are labeled 'obs', 'T', and 'ZS'. The data represents the Shanghai Stock Exchange index from 1991 to 2001.

obs	T	ZS
1	1	130.44
2	2	133.47
3	3	120.19
4	4	113.94
5	5	114.83
6	6	137.56
7	7	143.80
8	8	178.43
9	9	180.92
10	10	218.60
11	11	259.60
12	12	292.75
13	13	313.24
14	14	364.66
15	15	381.24
16	16	445.38
17	17	1234.71
18	18	1191.19
19	19	1052.07
20	20	823.27
21	21	702.32
22	22	507.35

图 1：导入数据

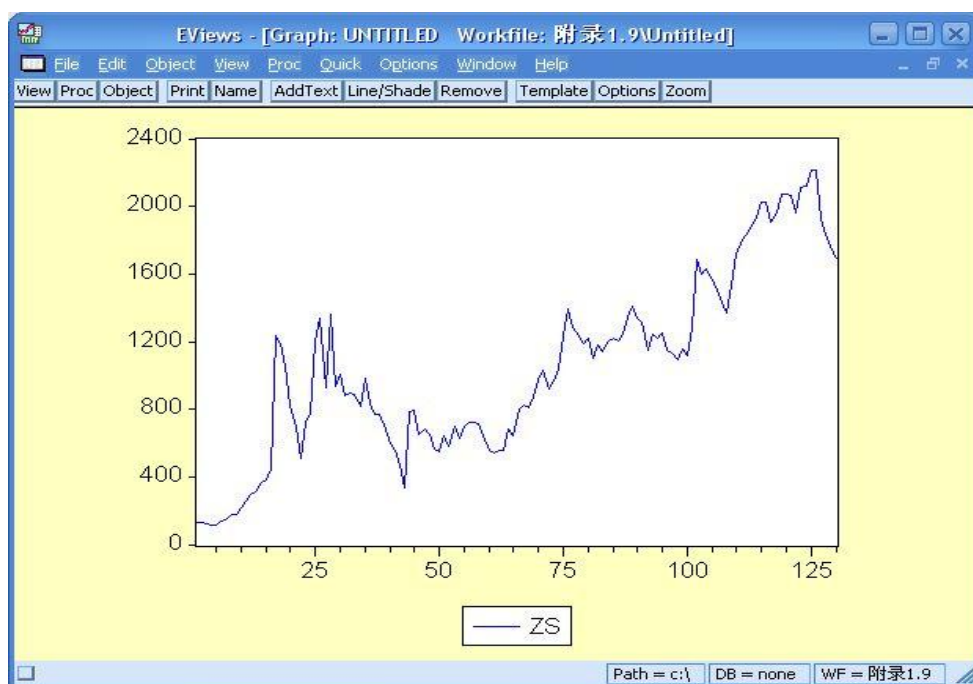


图 2：绘制曲线图

可以看出序列不是线性上升，而是曲线上升，尝试用二次模型拟合序列的发展。

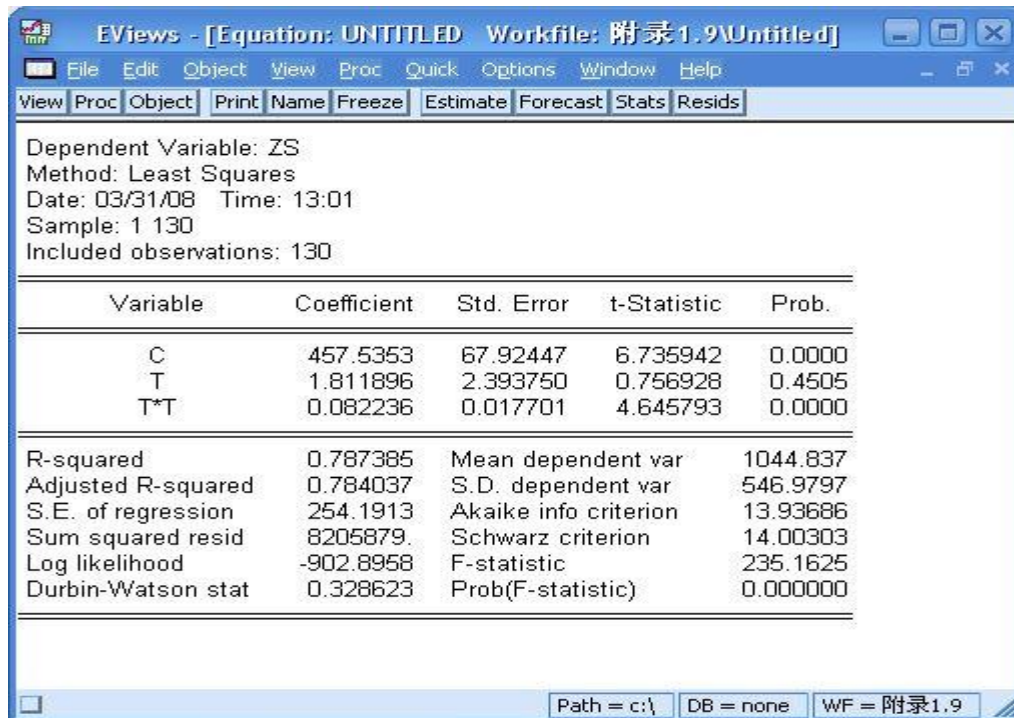


图 3：模型参数估计和回归效果评价

因为该模型中 T 的系数不显著，我们去掉该项再进行回归分析。

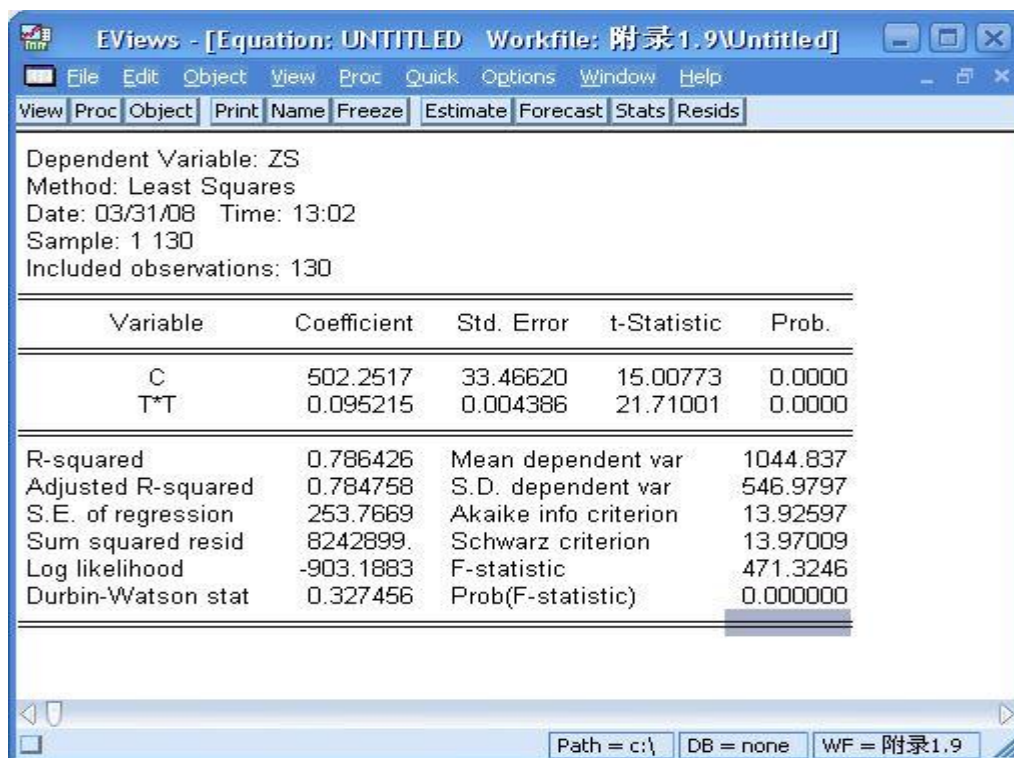


图 4：新模型参数估计和回归效果评价

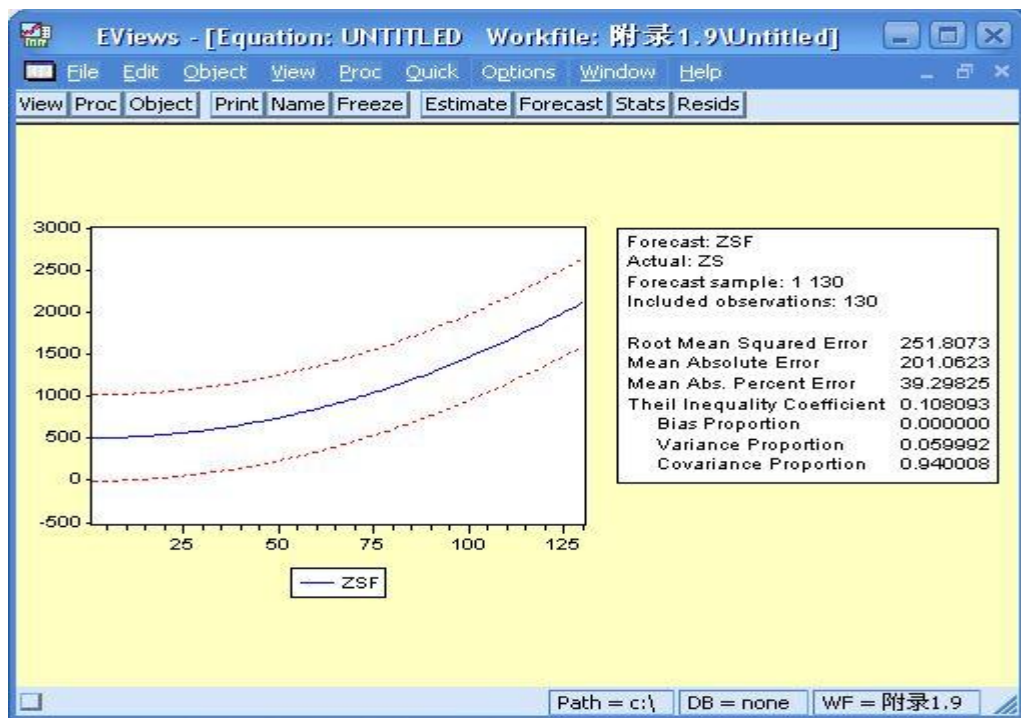


图 5：新模型的预测效果分析

The figure shows the EViews 'Object' window displaying the original series ZS and the forecasted series ZSF. The data is presented in a spreadsheet format with columns for 'obs', 'ZS', and 'ZSF'.

obs	ZS	ZSF
1	130.44	502.3469
2	133.47	502.6326
3	120.19	503.1086
4	113.94	503.7752
5	114.83	504.6321
6	137.56	505.6795
7	143.80	506.9173
8	178.43	508.3455
9	180.92	509.9642
10	218.60	511.7733
11	259.60	513.7728
12	292.75	515.9627
13	313.24	518.3431
14	364.66	520.9139
15	381.24	523.6752
16	445.38	526.6269
17	1234.71	529.7690
18	1191.19	533.1015
19	1062.07	536.6245

图 6：原序列和预测序列值



图 7：原序列和预测序列值曲线图

The figure shows a dialog box titled 'Generate Series by Equation'. It contains two main input fields. The first field, labeled 'Enter equation', contains the text 'e=zs-zsf'. The second field, labeled 'Sample', contains the text '1 130'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

图 8：计算预测误差

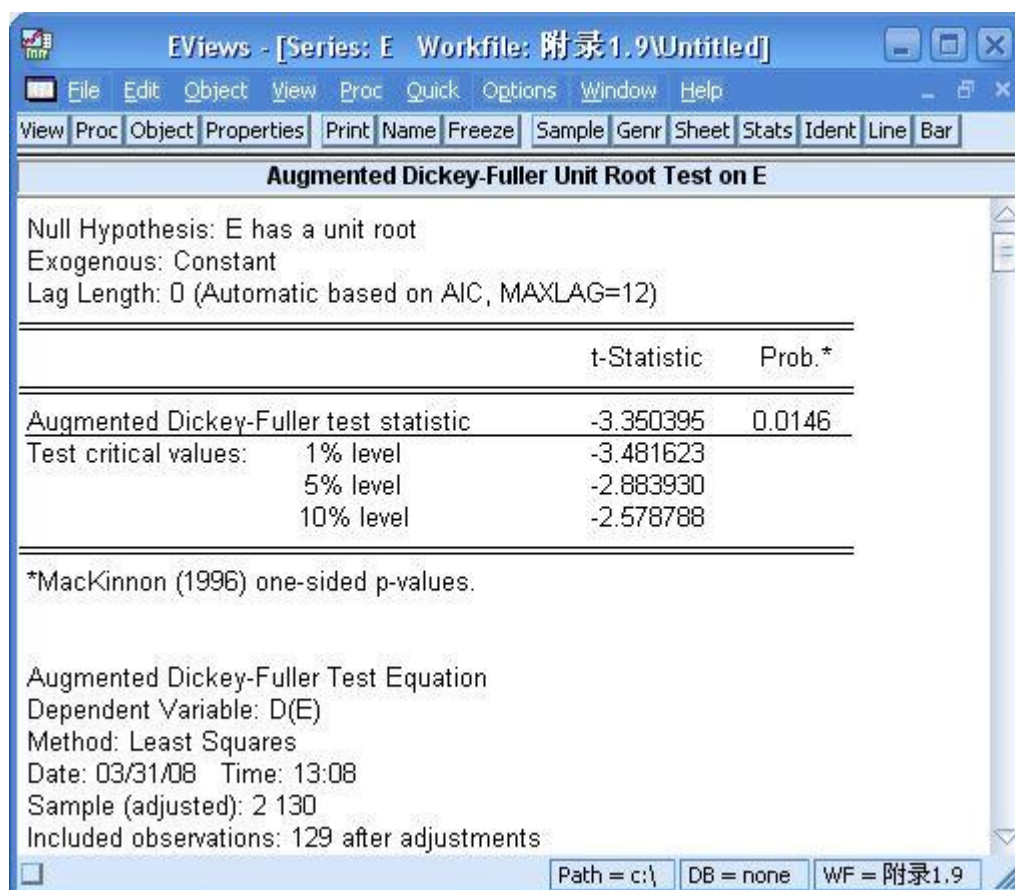


图 9：对预测误差序列进行单位根检验

拒绝原假设，认为序列没有单位根，为平稳序列，说明模型对长期趋势拟合的效果还不错。同样，序列与时间之间的关系还有很多中，比如指数曲线、生命曲线、龚柏茨曲线等等，其回归模型的建立、参数估计等方法与回归分析同，这里不再详细叙述。

（二）平滑法

除了趋势拟合外，平滑法也是消除短期随机波动反应长期趋势的方法，而其平滑法可以追踪数据的新变化。平滑法主要有移动平均方法和指数平滑法两种，这里主要介绍指数平滑方法。

例 3：对北京市 1950-1998 年城乡居民定期储蓄所占比例序列进行平滑。

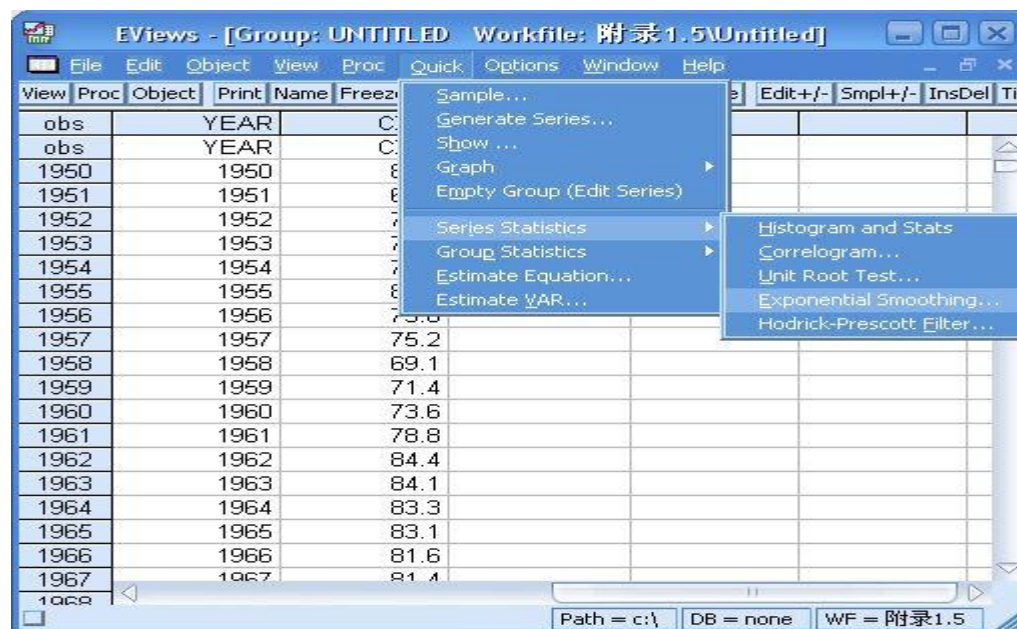


图 1：打开序列，进行指数平滑分析

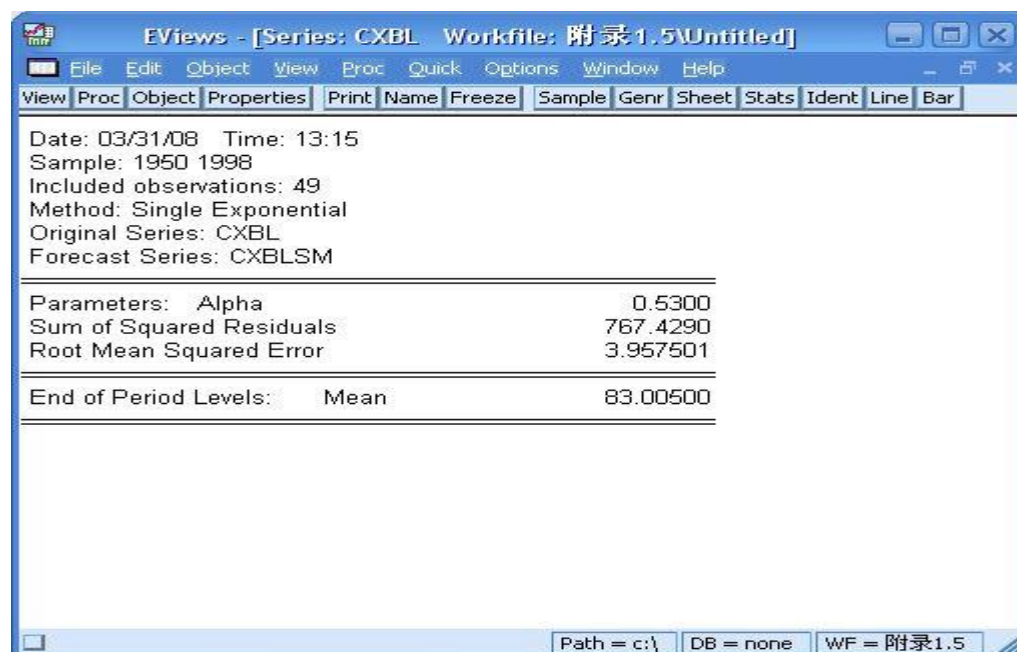


图 2：系统自动给定平滑系数趋势

给定方法为选择使残差平方和最小的平滑系数，该例中平滑系数去 0.53，超过 0.5 用一次平滑效果不太好



图 3：平滑前后序列曲线图

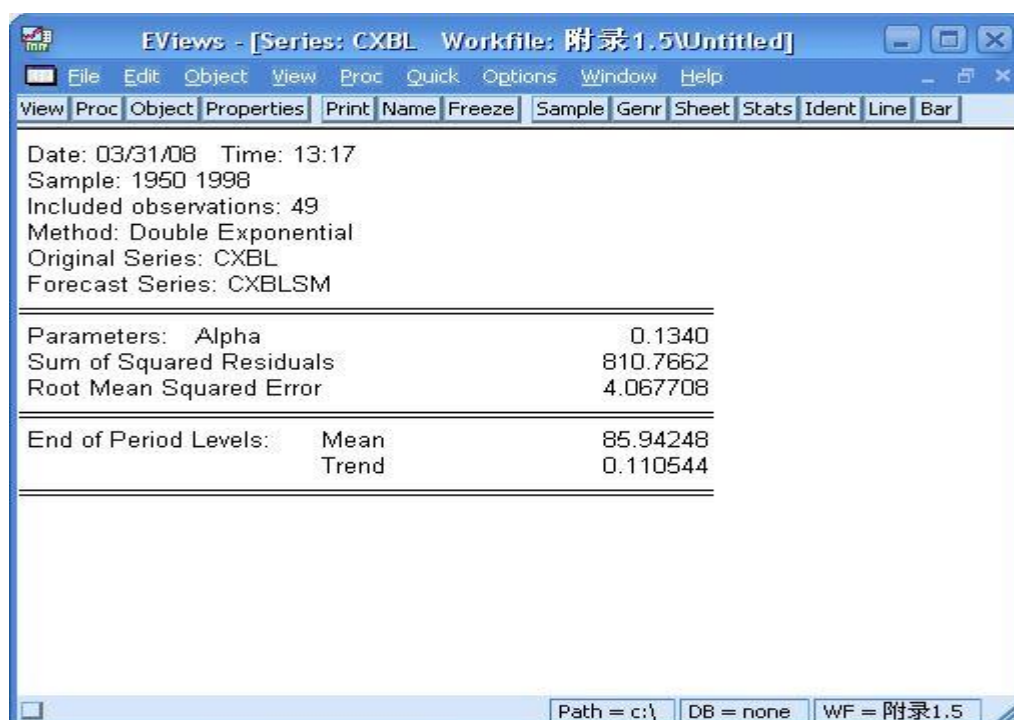


图 4：用二次平滑修匀原序列

可以看出，平滑系数为 0.134，平均差为 4.067708，修匀或者趋势预测效果不错。



图 5：二次平滑效果图

例 4：对于有明显线性趋势的序列，我们可以采用 Holt 两参数法进行指数平滑
对北京市 1978-2000 年报纸发行量序列进行 Holt 两参数指数平滑

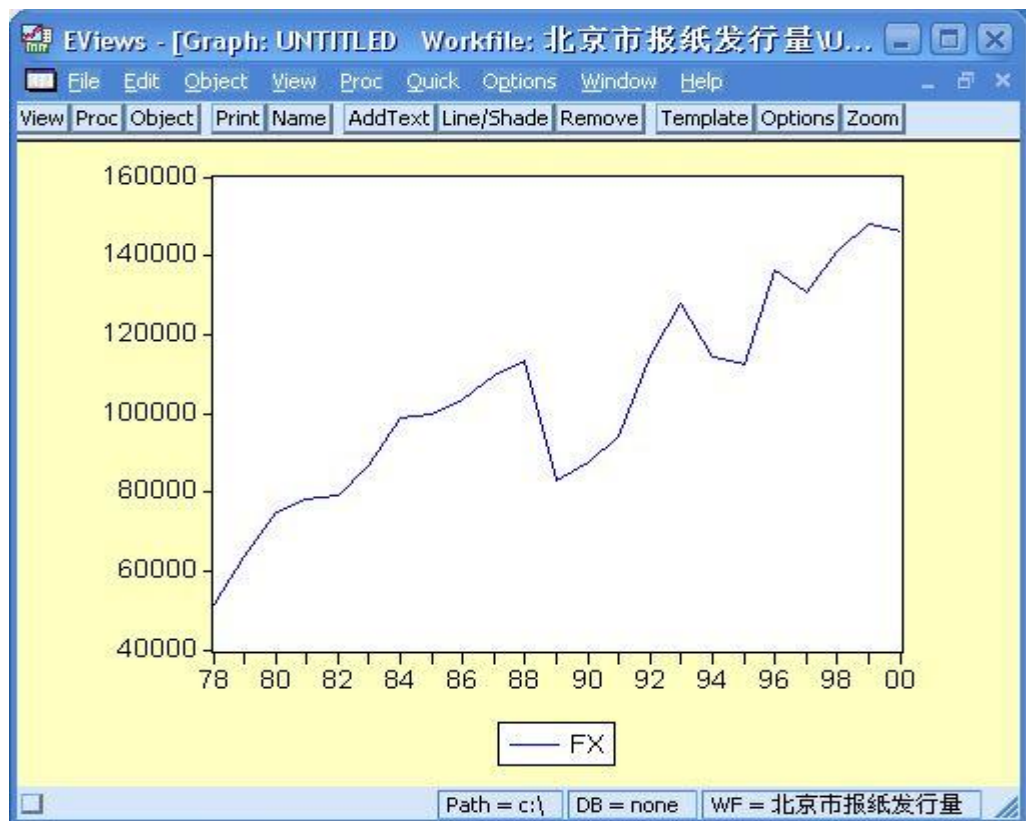
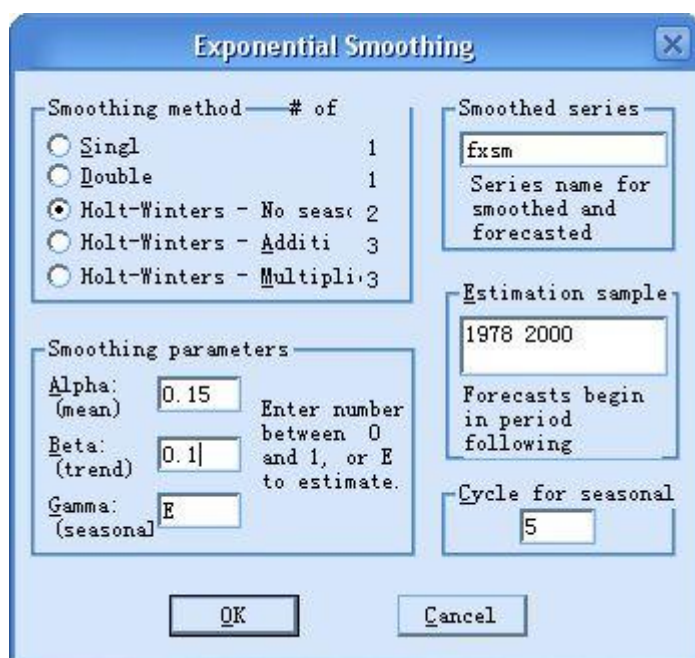


图 1：报纸发行量的曲线图



Exponential Smoothing

Smoothing method — # of

- ☐ Single 1
- ☐ Double 1
- ☒ Holt-Winters - No seasonal 2
- ☐ Holt-Winters - Additive 3
- ☐ Holt-Winters - Multiplicative 3

Smoothed series

fxsm
Series name for smoothed and forecasted

Estimation sample

1978 2000
Forecasts begin in period following

Smoothing parameters

Alpha: 0.15
(mean)

Beta: 0.1
(trend)

Gamma: E
(seasonal)

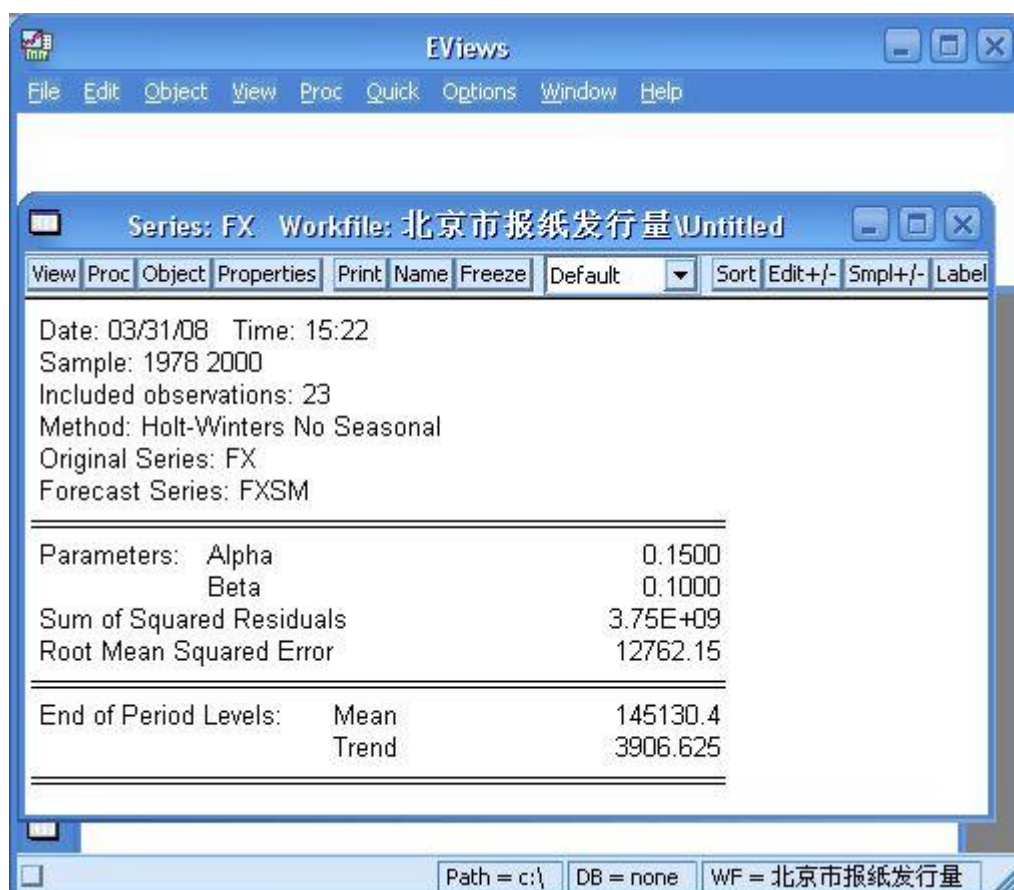
Enter number between 0 and 1, or E to estimate.

Cycle for seasonal

5

OK Cancel

图 2: Holt 两参数指数平滑 (指定平滑系数)



EViews

File Edit Object View Proc Quick Options Window Help

Series: FX Workfile: 北京市报纸发行量Untitled

View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit+/- Smpl+/- Label

Date: 03/31/08 Time: 15:22
Sample: 1978 2000
Included observations: 23
Method: Holt-Winters No Seasonal
Original Series: FX
Forecast Series: FXSM

Parameters:	Alpha	0.1500
	Beta	0.1000
Sum of Squared Residuals		3.75E+09
Root Mean Squared Error		12762.15

End of Period Levels:	Mean	145130.4
	Trend	3906.625

Path = c:\ DB = none WF = 北京市报纸发行量

图 3: 预测效果检验

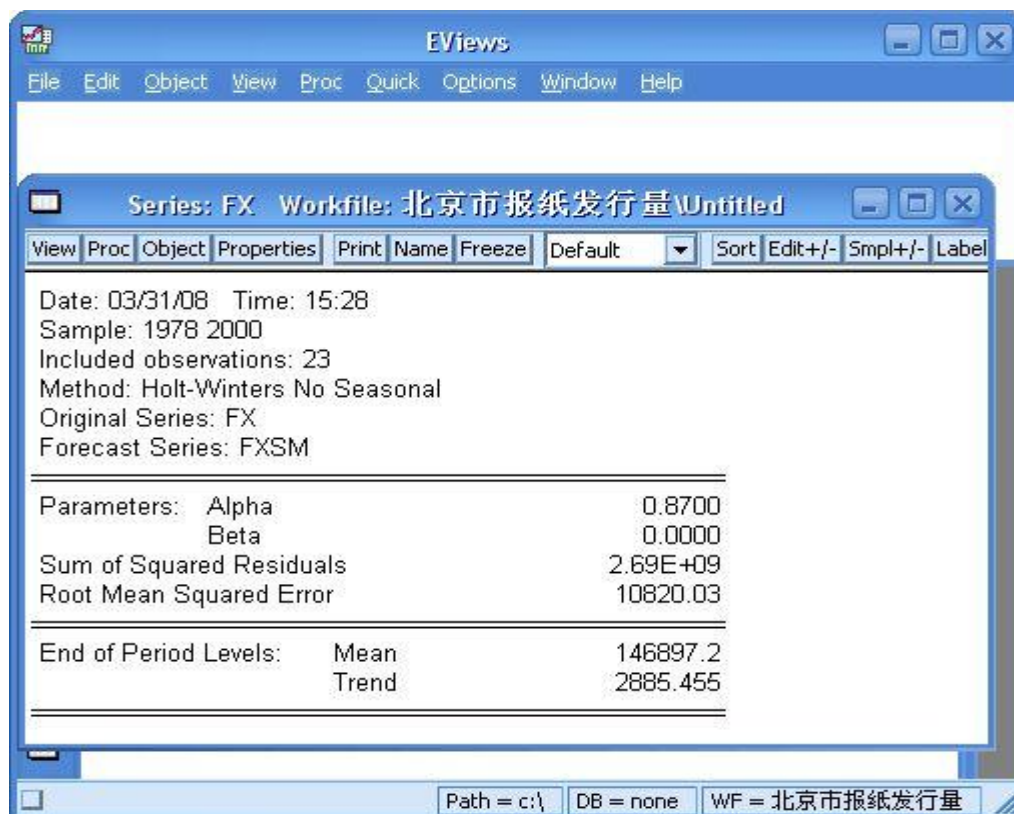


图 4：系统自动给定平滑系数时平滑效果



图 5：原序列与预测序列曲线图
(其中 FXSM 为自己给定系数时的平滑值，FXSM2 为系统给定系数时的平滑值)

二、季节效应分析

许多序列有季节效应，比如：气温、商品零售额、某景点旅游人数等都会呈现明显的季节变动规律。

例 5：以北京市 1995-2000 年月平均气温序列为例，介绍季节效应分析操作。

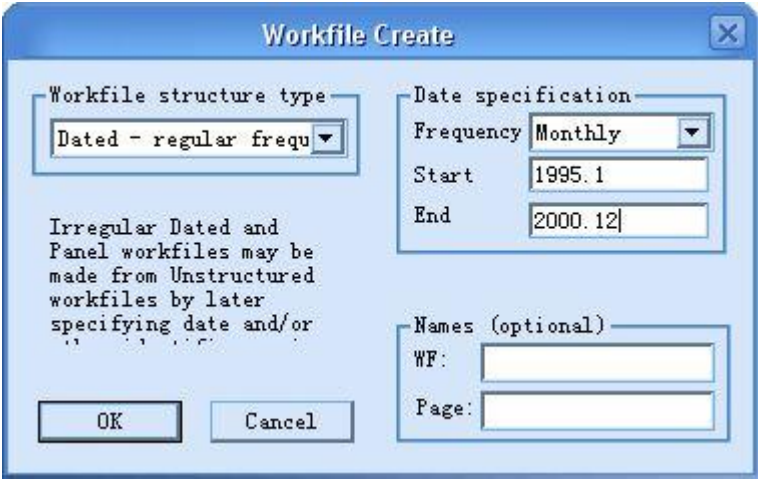


图 1：建立月度数据新工作表

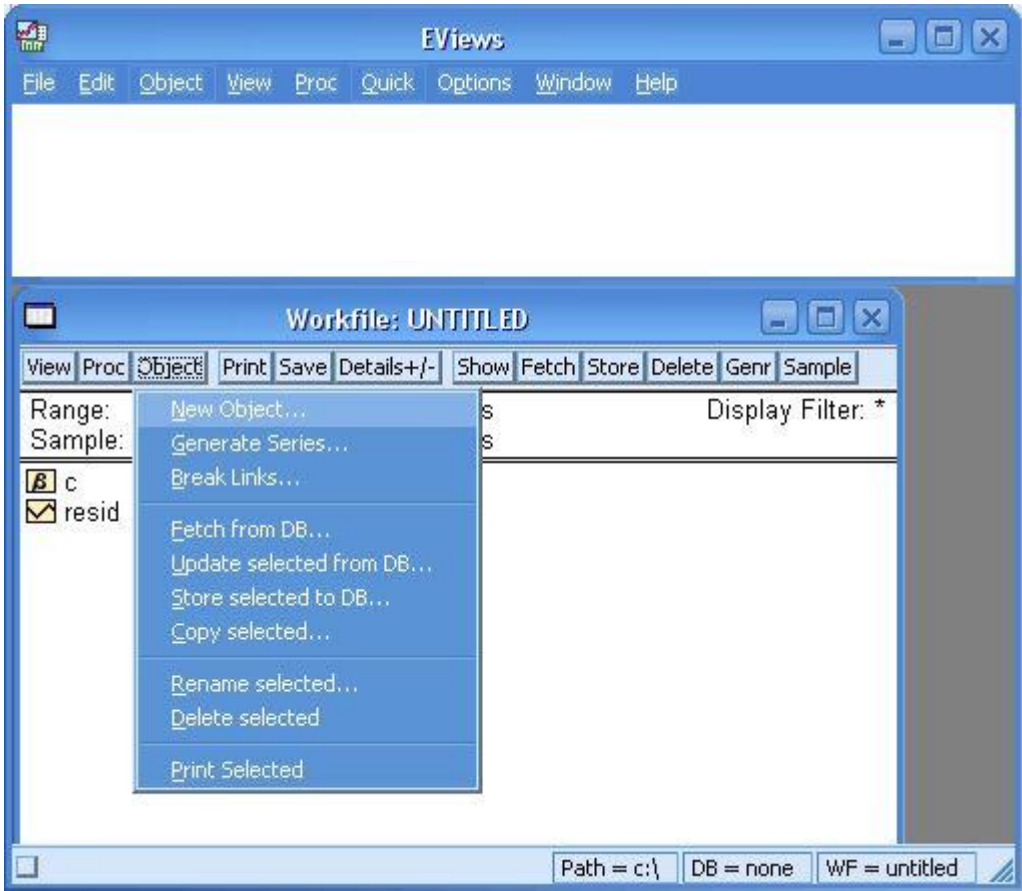


图 2：新工作表中添加数据

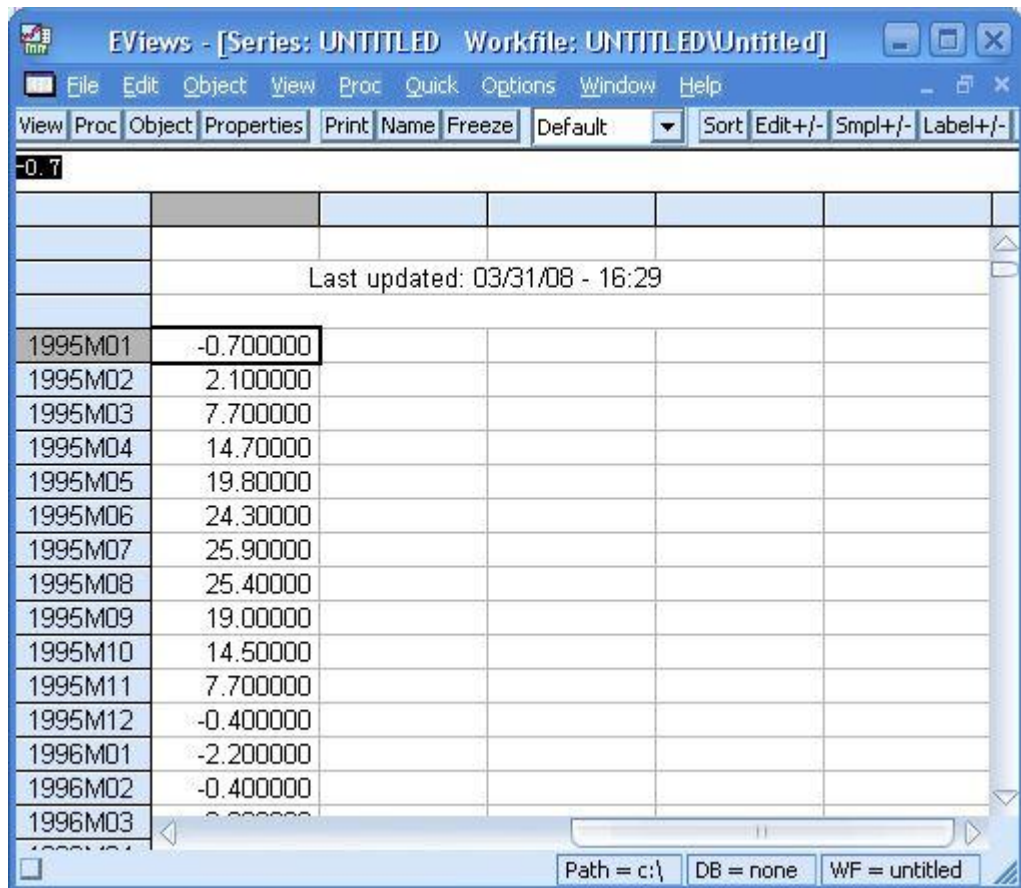


图 3：五年的月度气温数据

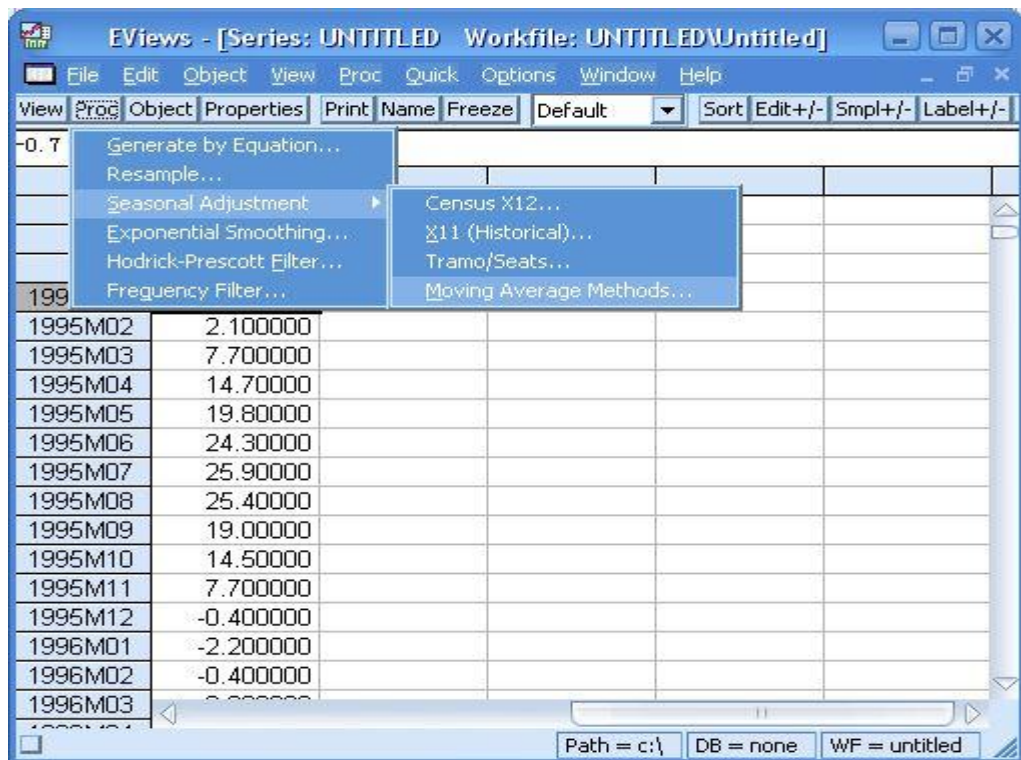


图 4：进行季节调整（移动平均法）

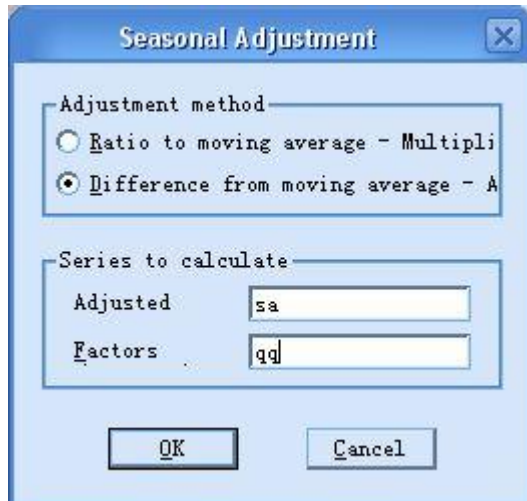


图 5：移动平均季节加法

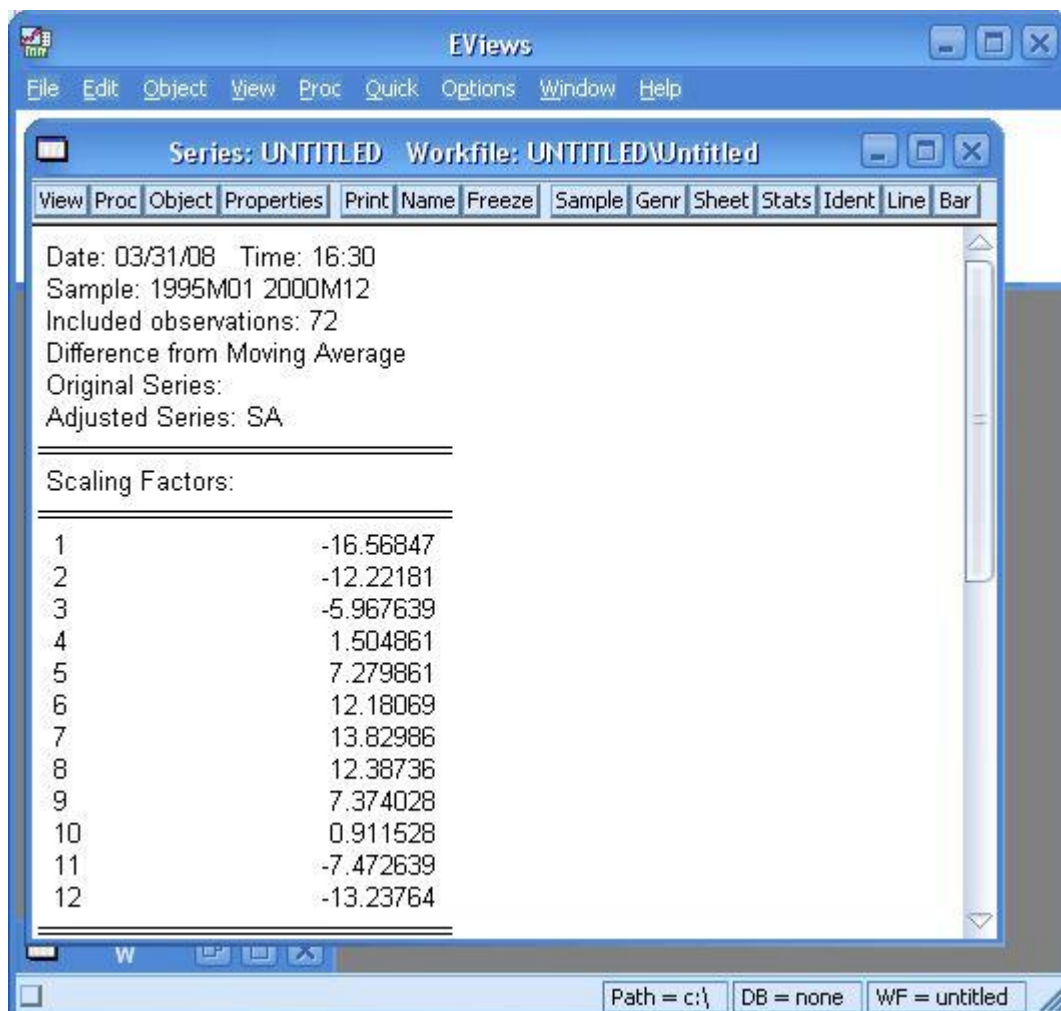


图 6：12 个月的加法调整因子

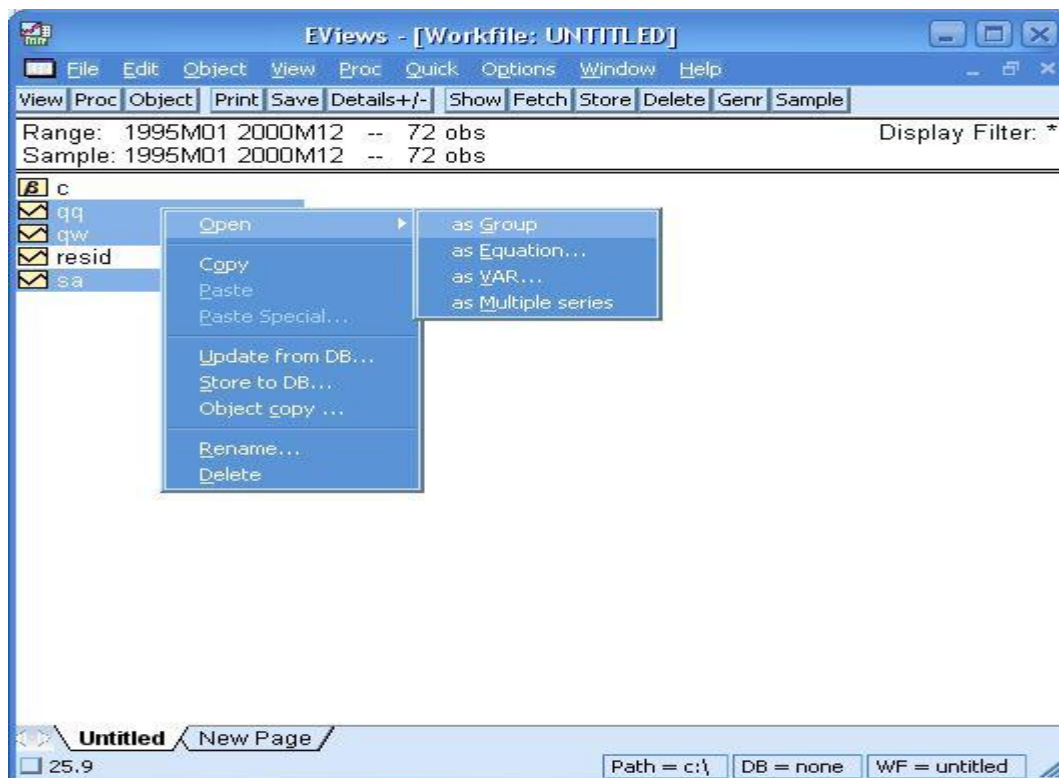


图 7：打开三个序列（季节调整序列、原序列、调整后序列）

obs	QW	QQ	SA
obs	QW	QQ	SA
1995M01	-0.700000	-16.56847	15.86847
1995M02	2.100000	-12.22181	14.32181
1995M03	7.700000	-5.967639	13.66764
1995M04	14.70000	1.504861	13.19514
1995M05	19.80000	7.279861	12.52014
1995M06	24.30000	12.18069	12.11931
1995M07	25.90000	13.82986	12.07014
1995M08	25.40000	12.38736	13.01264
1995M09	19.00000	7.374028	11.62597
1995M10	14.50000	0.911528	13.58847
1995M11	7.700000	-7.472639	15.17264
1995M12	-0.400000	-13.23764	12.83764
1996M01	-2.200000	-16.56847	14.36847
1996M02	-0.400000	-12.22181	11.82181
1996M03	6.200000	-5.967639	12.16764
1996M04	14.30000	1.504861	12.79514
1996M05	21.60000	7.279861	14.32014
1996M06	25.40000	12.18069	13.21931
1996M07	25.50000	13.82986	11.67014
1996M08	23.90000	12.38736	11.51264
1996M09	20.70000	7.374028	13.32597
1996M10			

图 8：三个序列（季节调整序列、原序列、调整后序列）取值

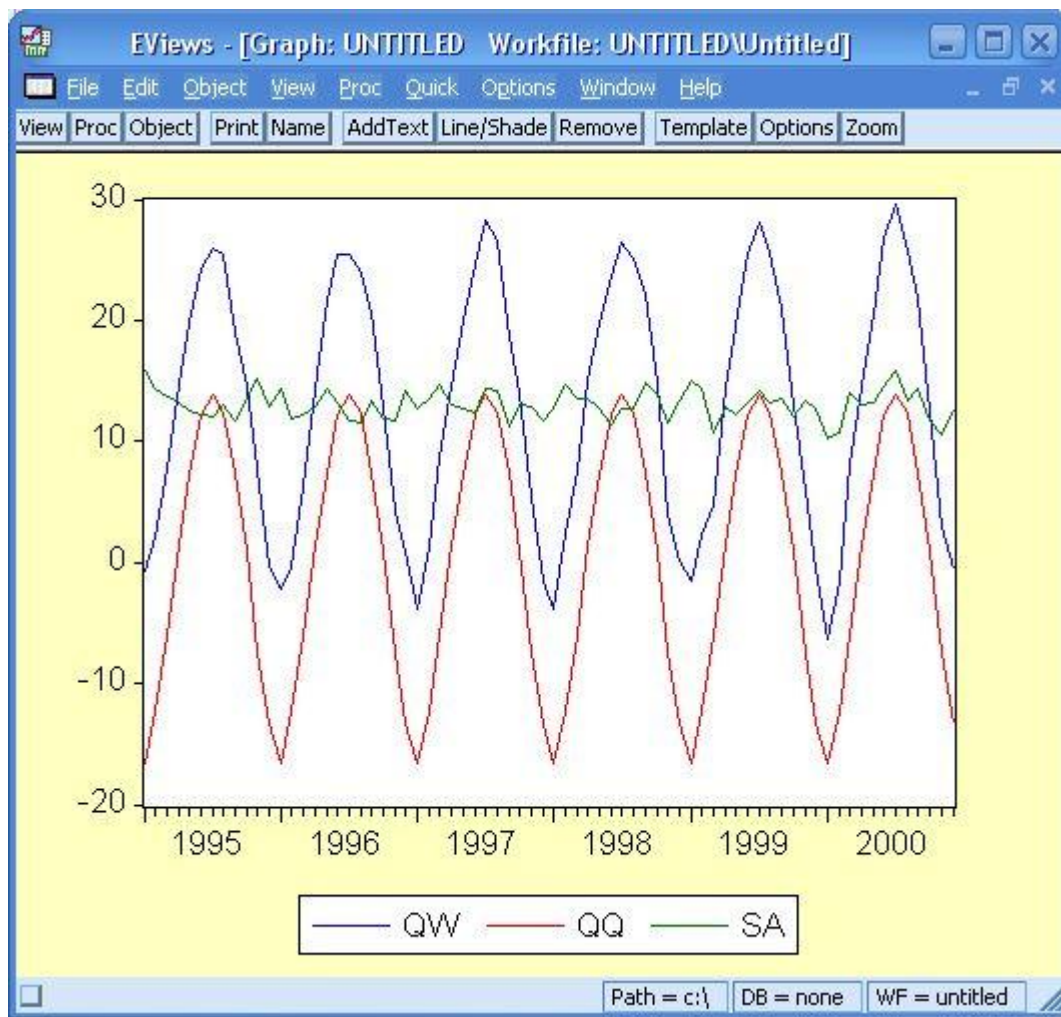


图 9：三个序列（季节调整序列、原序列、调整后序列）曲线图

另外季节调整还可以用 X11，X12 等方法进行调整。

三、综合分析

前面两部分介绍了单独测度长期趋势和季节效应的分析方法，这里介绍既有长期趋势又有季节效应的复杂序列的分析方法。

附录 1.11 对 1993——2000 年中国社会消费品零售总额序列进行确定性分析

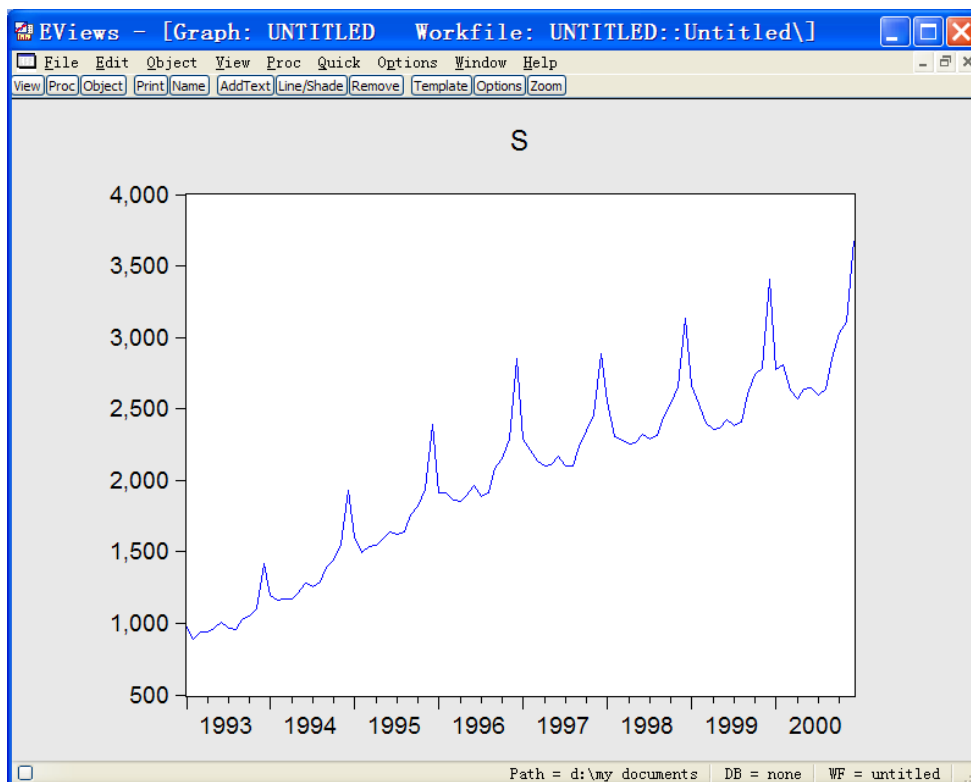


图 1：绘制 1993——2000 年中国社会消费品零售总额时序图
可以看出序列中既有长期趋势又有季节波动

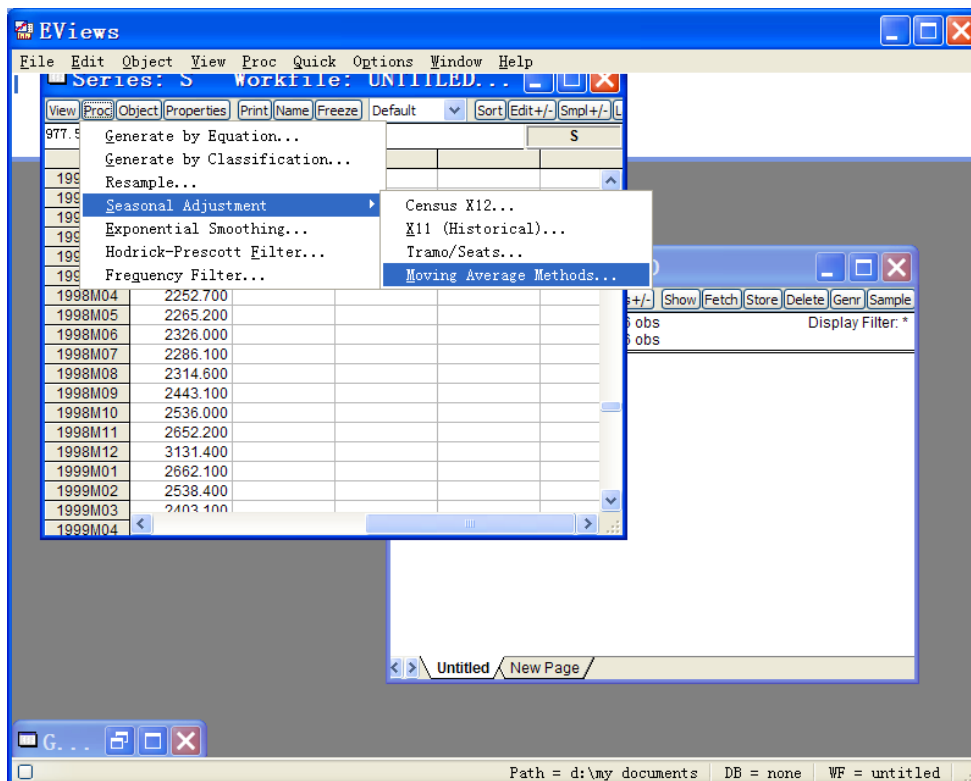


图 2：进行季节调整

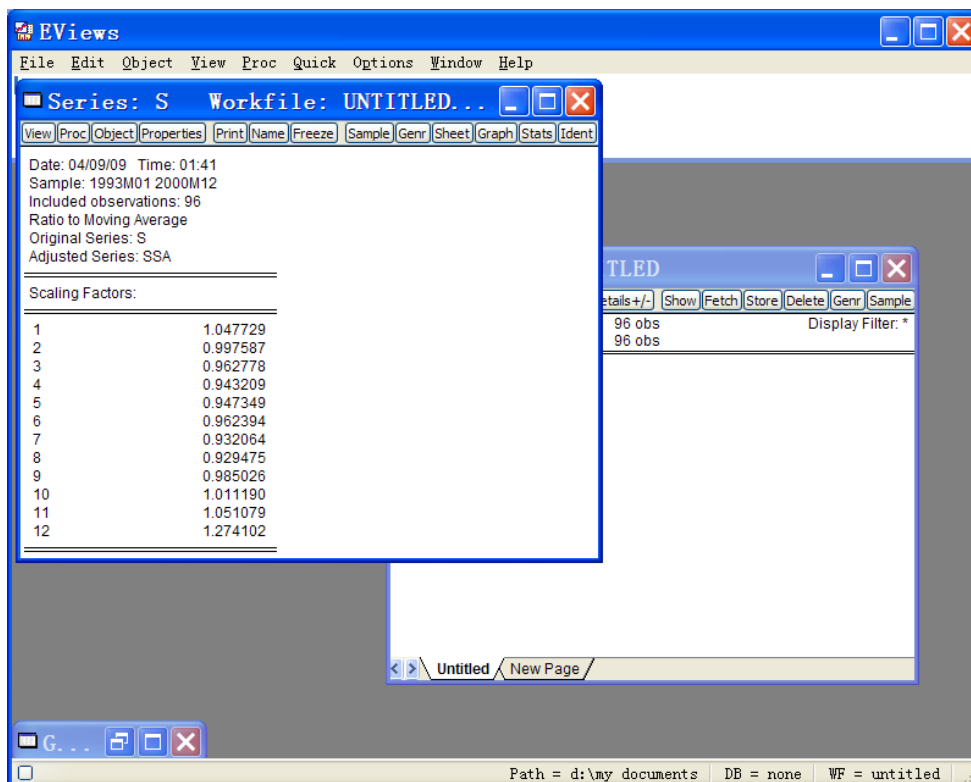


图 3：12 个月的季节因子

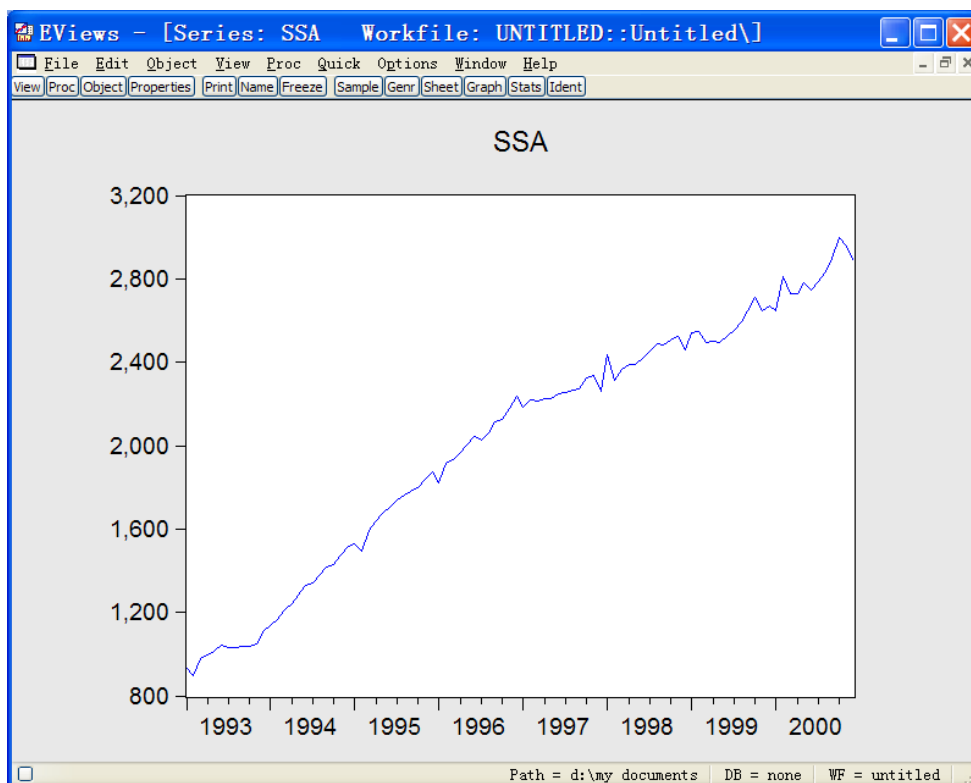


图 4：经季节调整后的序列 SSA

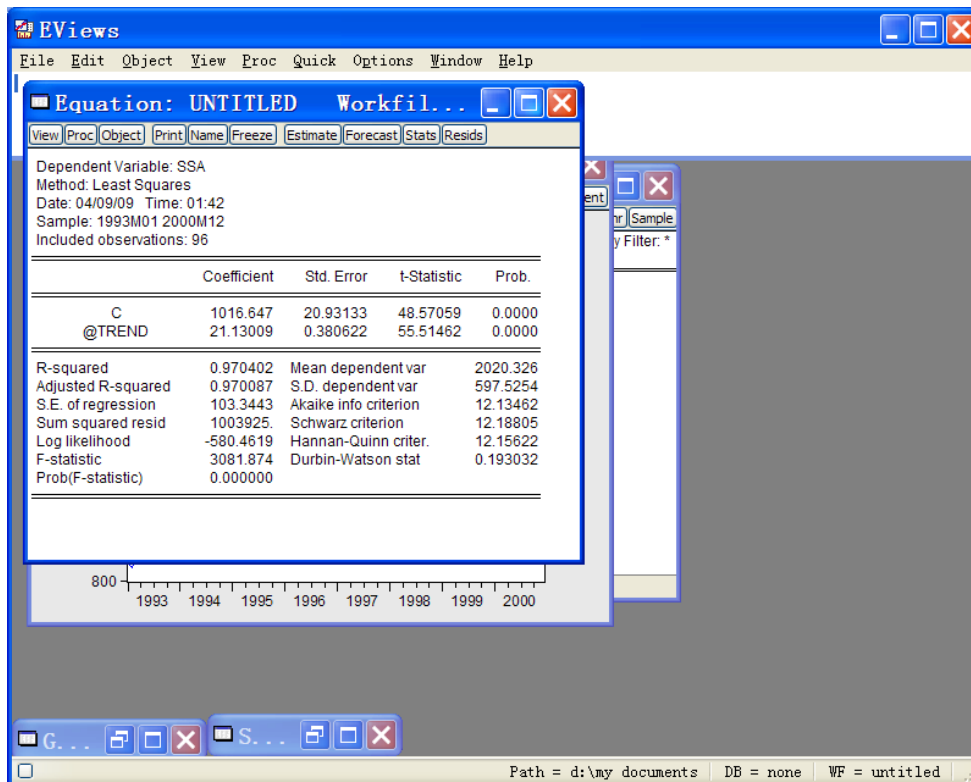


图 5：对经季节调整后序列进行趋势拟合

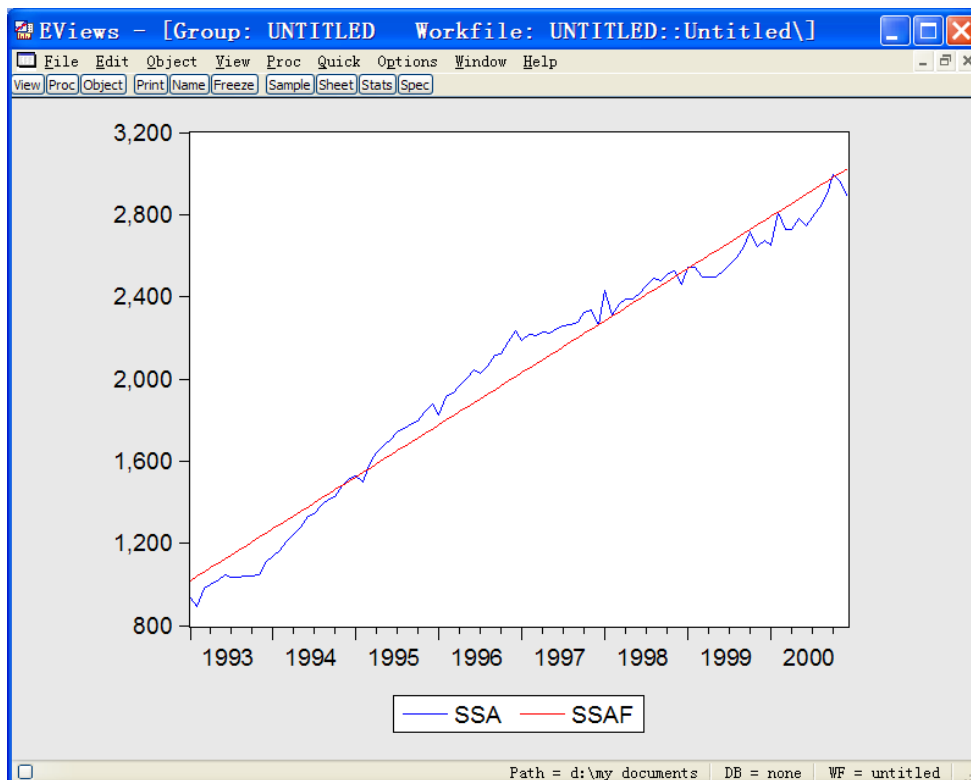


图 6：趋势拟合序列 SSAF 与序列 SSA 的时序图

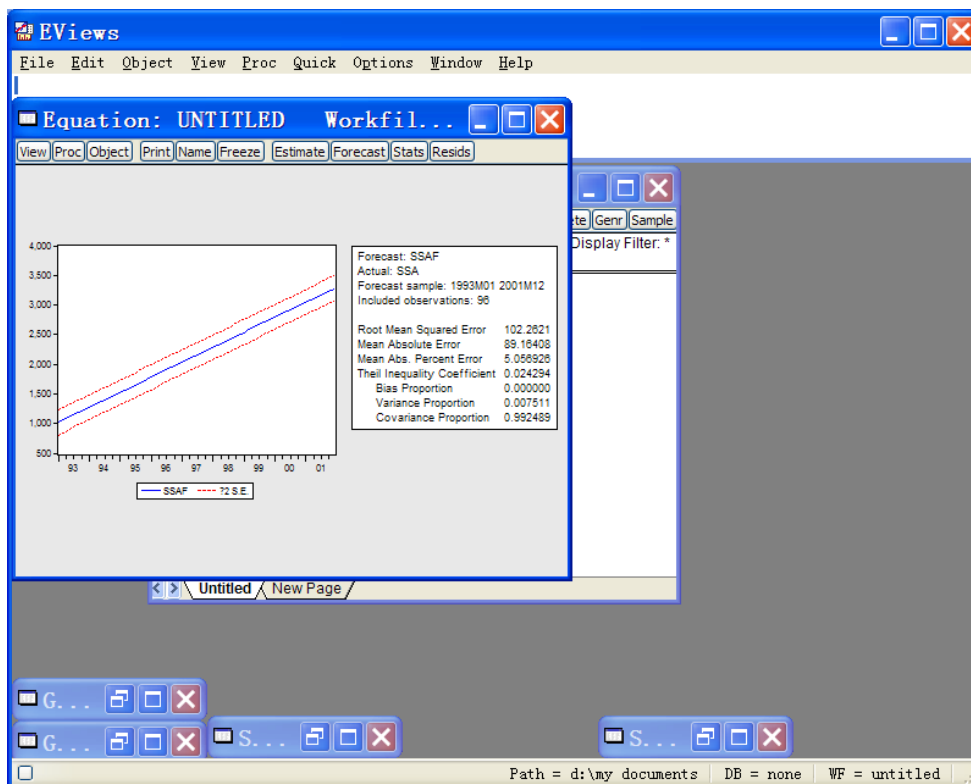


图 7：扩展时间区间后预测长期趋势值 SSAF

The screenshot shows the 'Generate Series by Equ...' dialog box. It has a title bar with the text 'Generate Series by Equ...' and a close button. The dialog box contains two main sections:

- Enter equation:** A text box containing the equation $SF = SSAF * SA$.
- Sample:** A text box containing the sample range '1993M01 2001M12'.

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

图 8：经季节调整预测 2001 年 12 个月的零售总额值

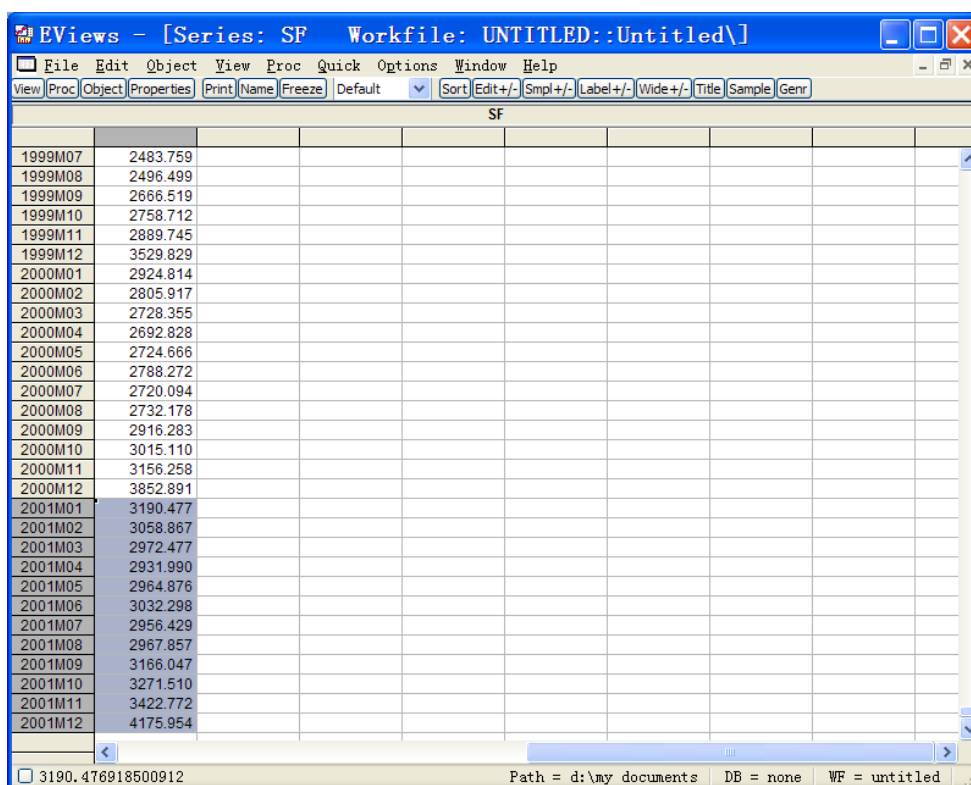


图 9：预测 2001 年 12 个月的零售总额值

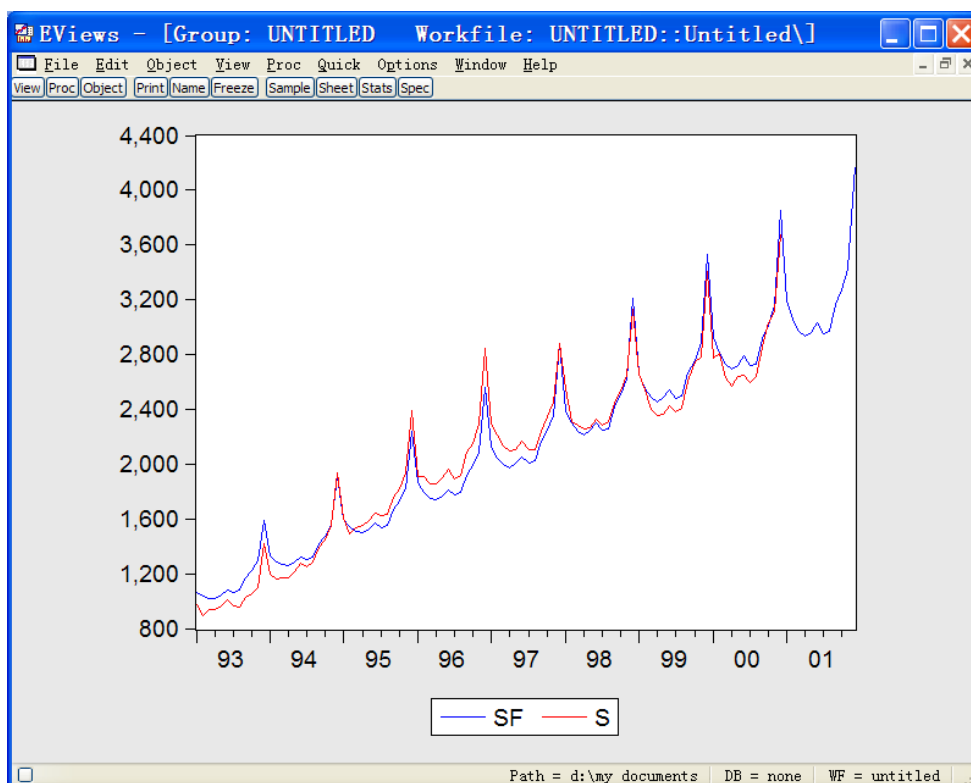


图 10：预测序列与原序列的时序图

第五章 非平稳序列的随机分析

非平稳序列的确定性分析原理简单操作方便易于解释，但是只提取确定性信息，对随机信息浪费严重；且各因素之间确切的作用关系没有明确有效的判断方法。随机分析方法的发展弥补了这些不足，为人们提供更加丰富、更加精确的时序分析工具。

对非平稳时间序列的分析，要先提取确定性信息再研究随机信息。

一、差分法提取确定性信息

确定性信息的提取方法有第四章学习的趋势拟合、指数平滑、季节指数、季节多元回归等，本章主要介绍差分法提取确定性信息。

差分实质：自回归

差分方式：对线性趋势序列进行 1 阶差分、对曲线趋势序列进行低阶差分、对固定周期序列进行周期差分

附录 1.2 线性趋势：对产出序列进行一阶差分

详细分析过程如下：

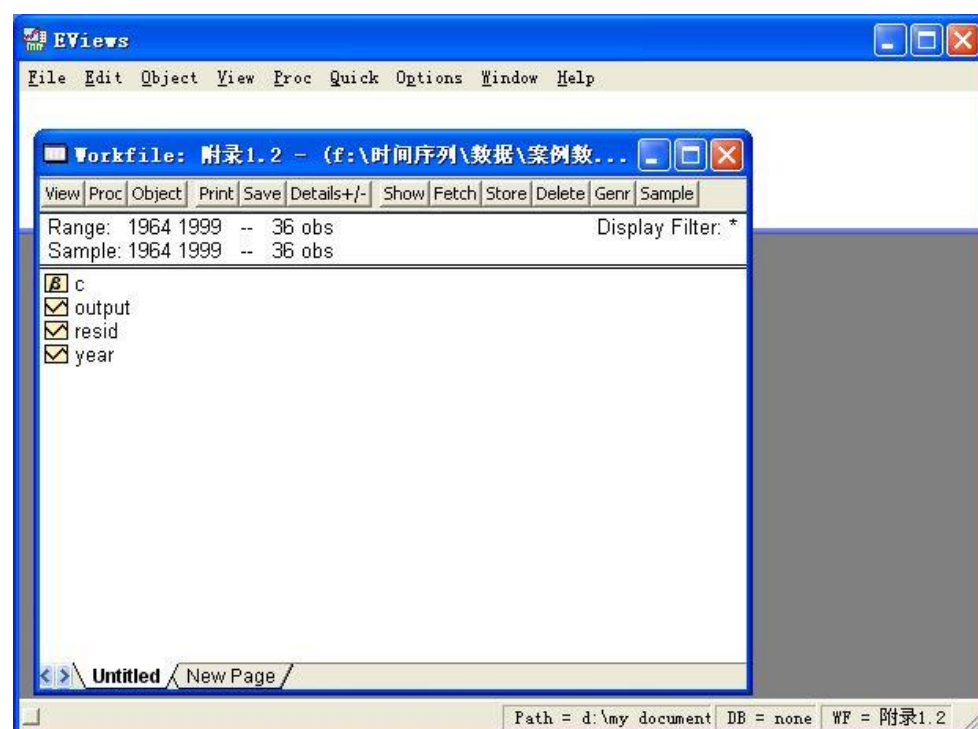


图 1：导入数据

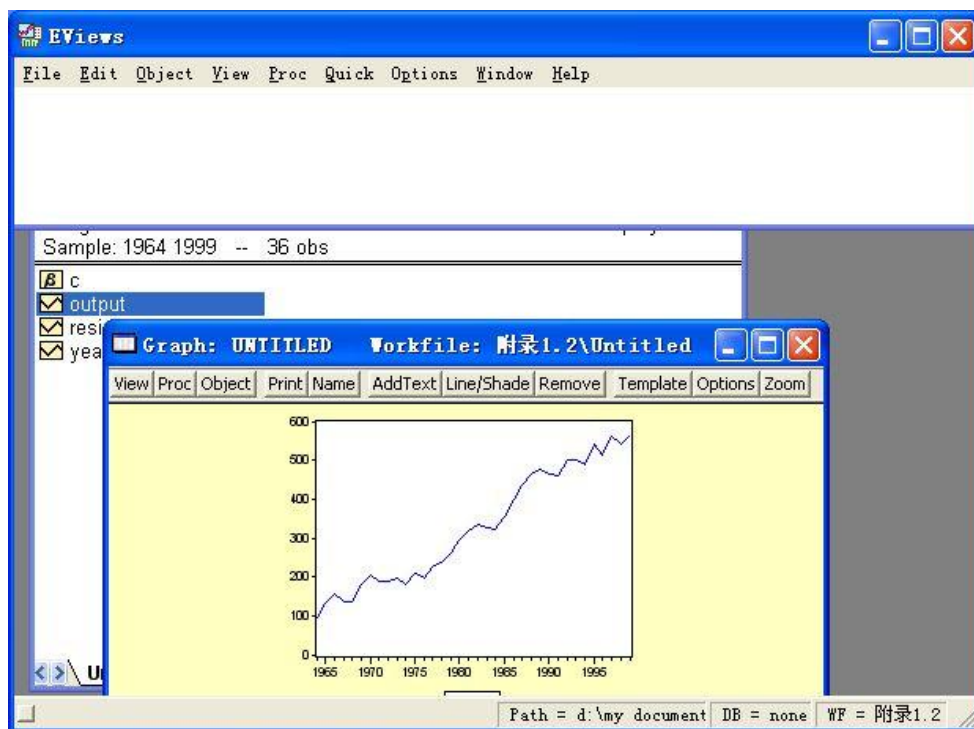


图 2：绘制线性图，观察序列的特征
观察发现序列具有较明显的线性趋势

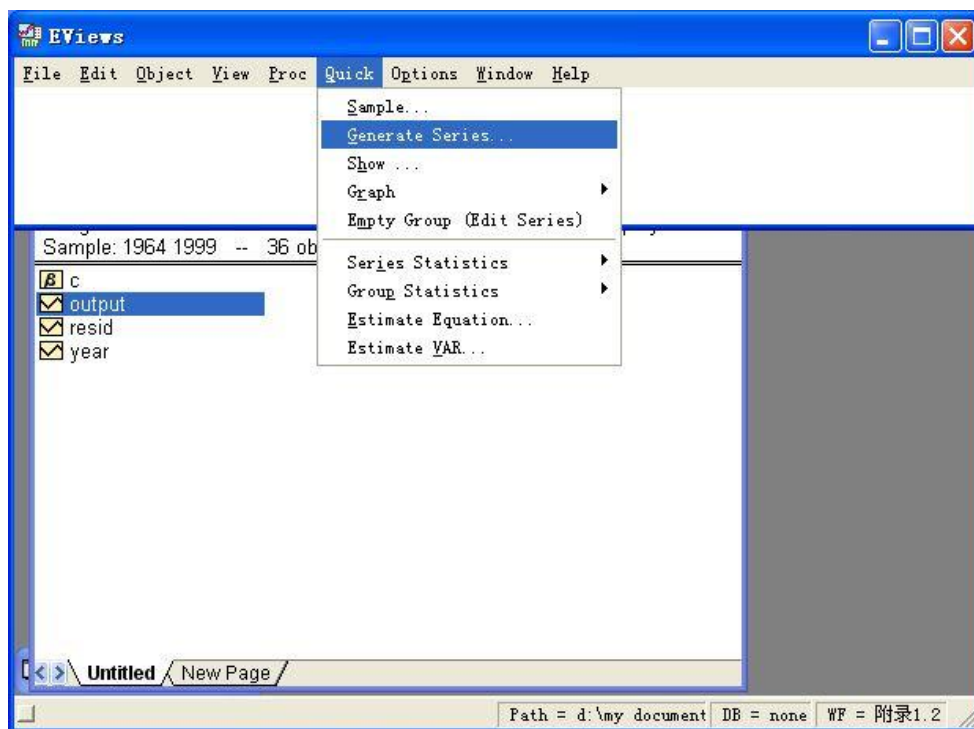


图 3：进行一阶差分运算

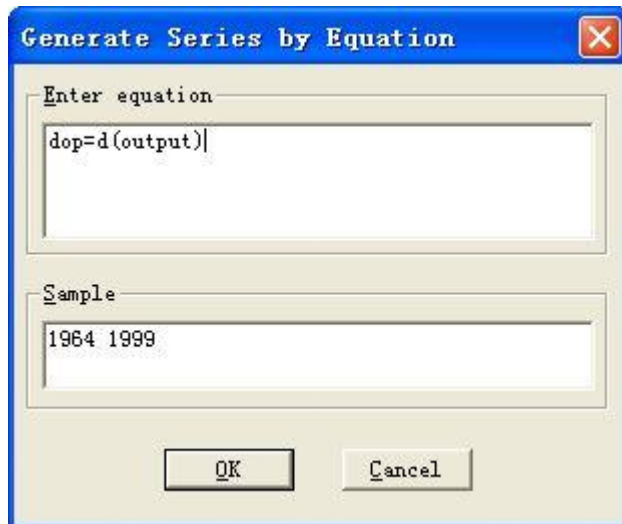


图 4：一阶差分运算公式

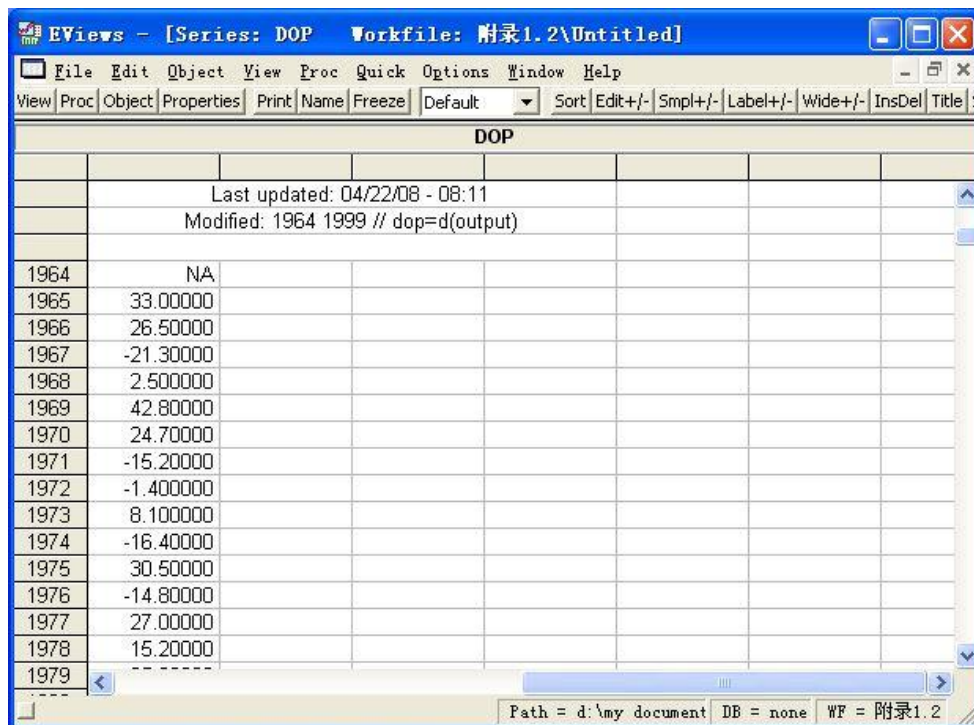


图 5：一阶差分序列

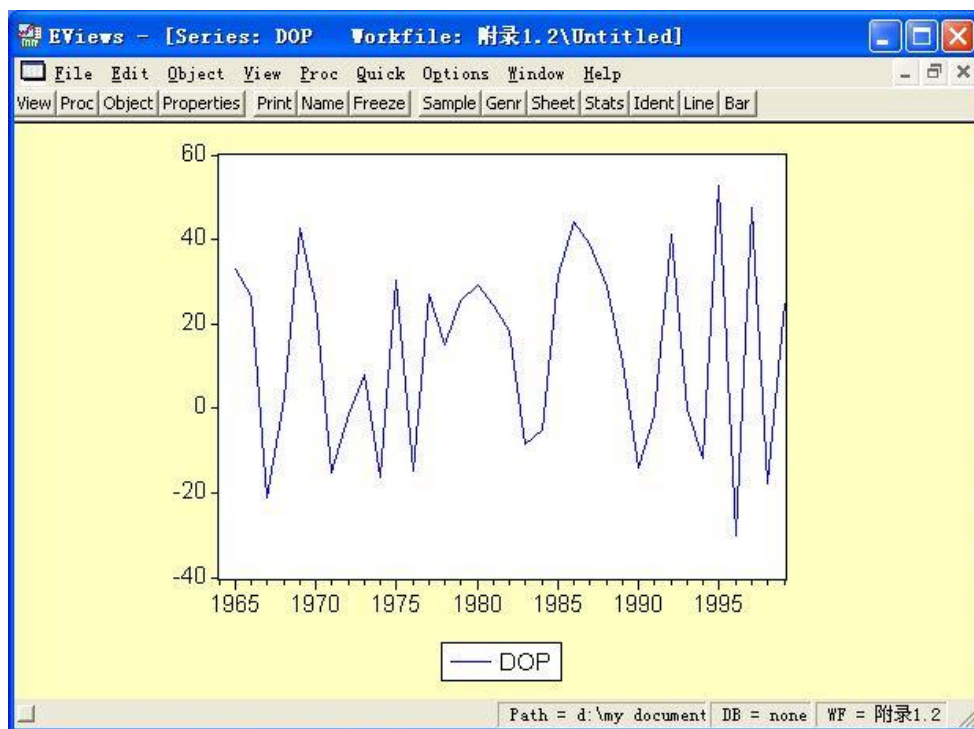


图 6：一阶差分曲线图
观察一阶差分序列均值方差稳定，进一步进行平稳性分析。

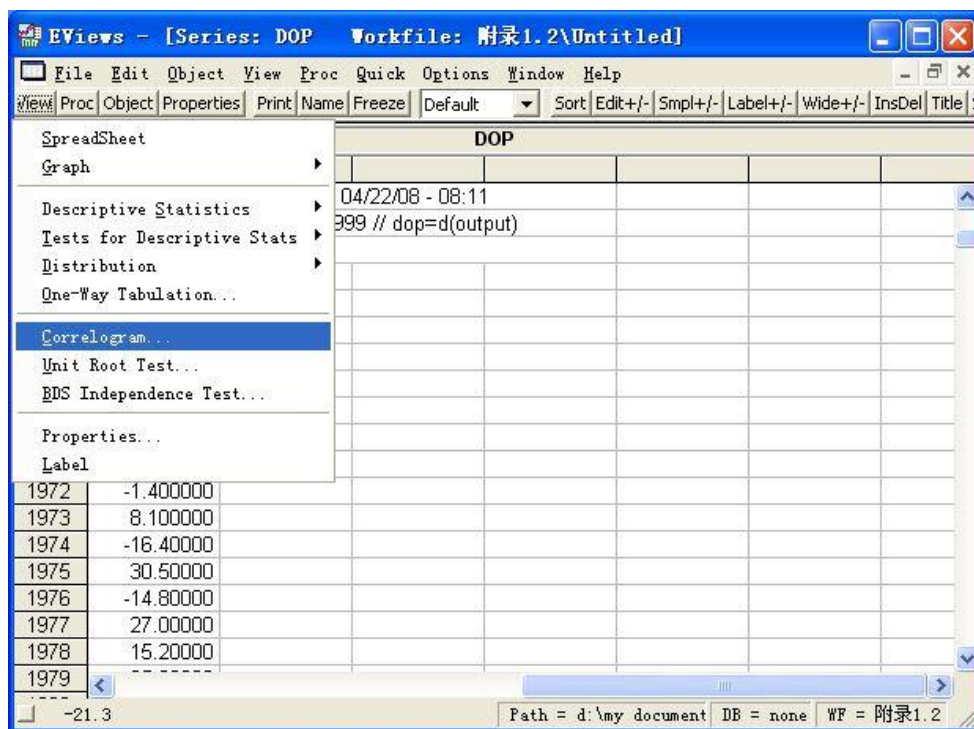


图 7：绘制一阶差分序列的相关图

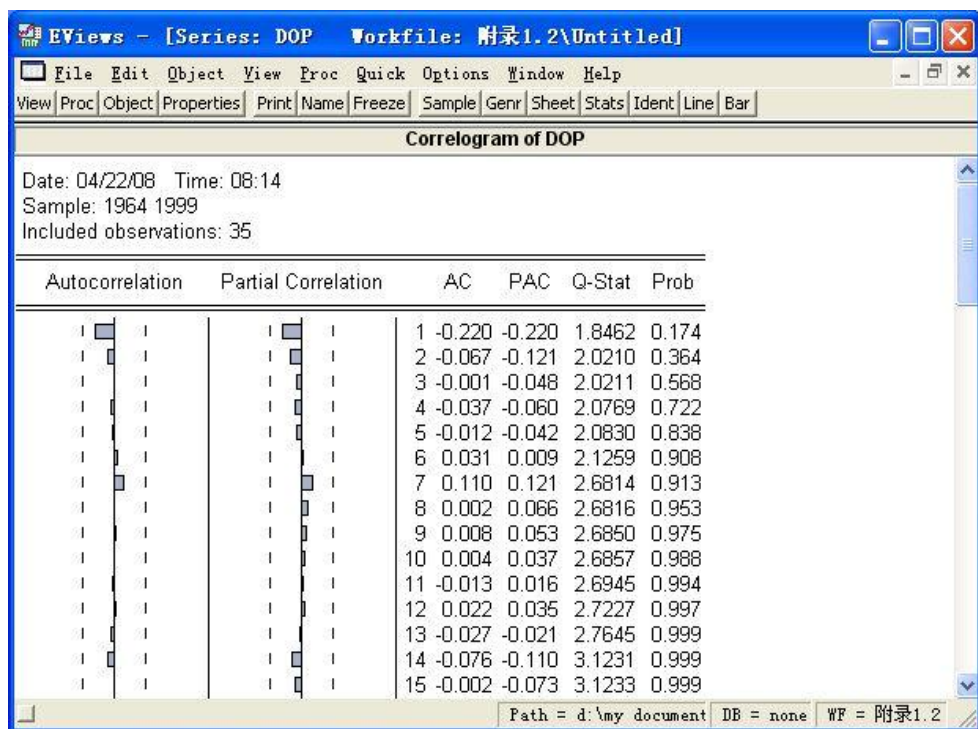


图 8：自相关图均不显著，Q 统计量不显著

因此，差分后序列间白噪声序列，一阶差分将序列的信息提取充分。

附录 1.12 曲线序列：北京市民用车拥有量序列差分分析

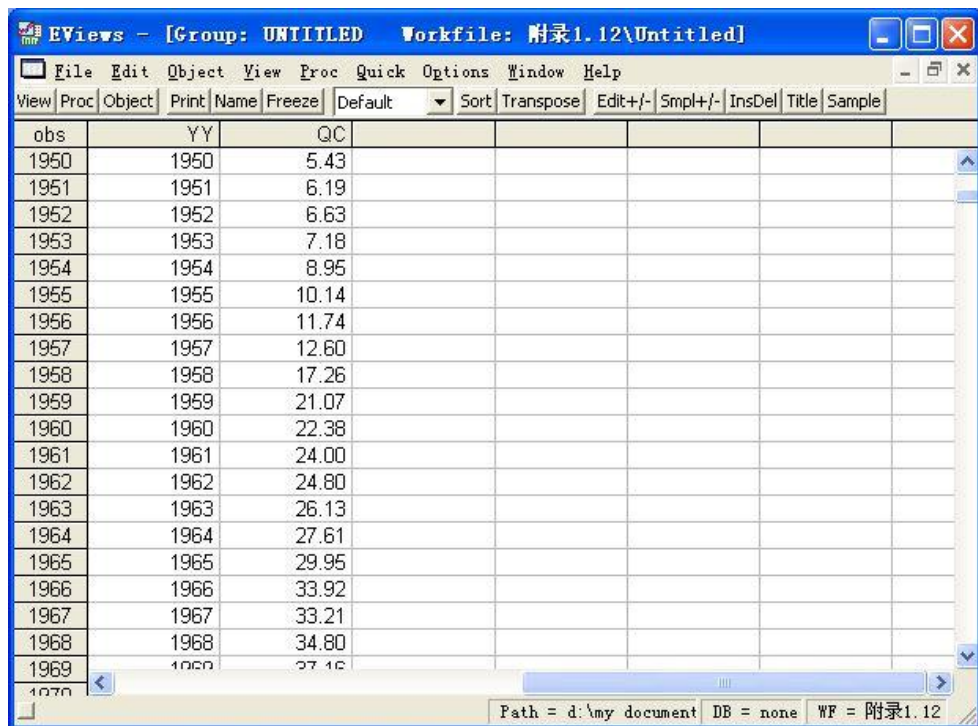


图 1：导入数据

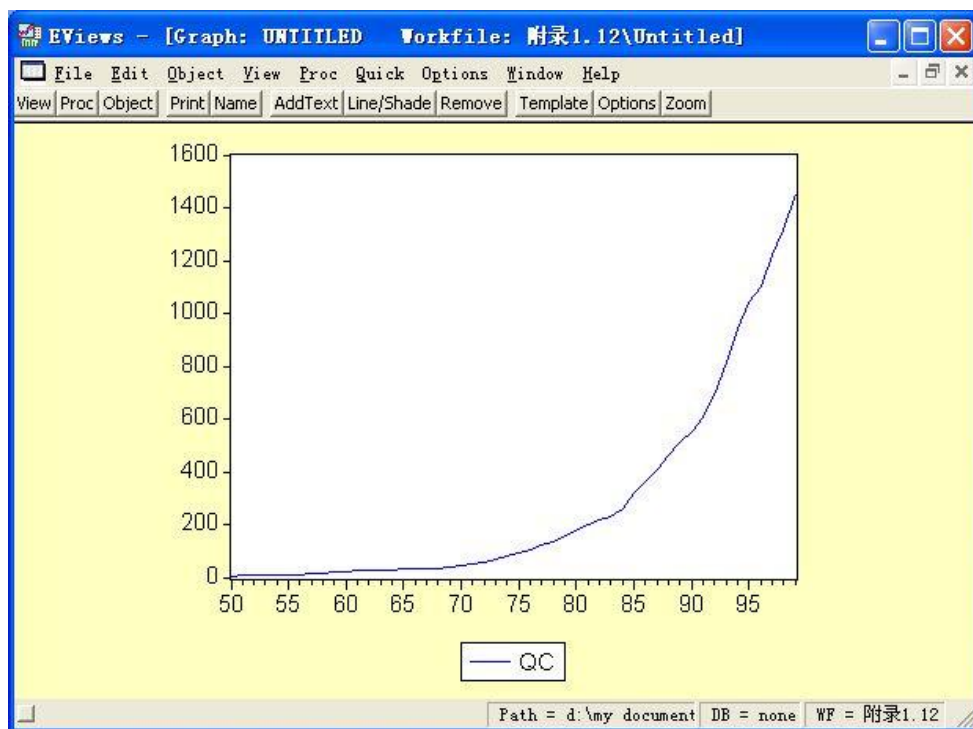


图 2：绘制原序列曲线图

可以看出，1950 年到 1999 年北京市居民民用车拥有量序列具有曲线趋势，现用低阶差分法提取确定性信息。



图 3：绘制一阶差分序列的曲线图

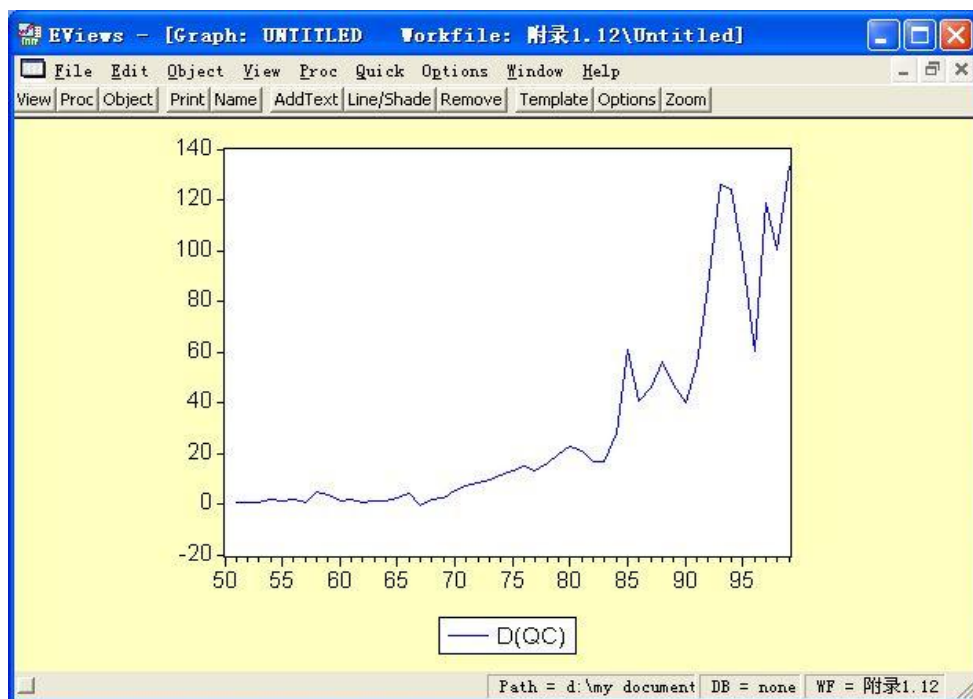


图 4：一阶差分序列曲线图

可以看出一阶差分序列仍然具有趋势，继续进行差分分析；二阶差分的命令的 $D(QC,2)$ ，低阶差分的命令为 $D(QC,K)$ 。



图 5：对原序列进行二阶差分

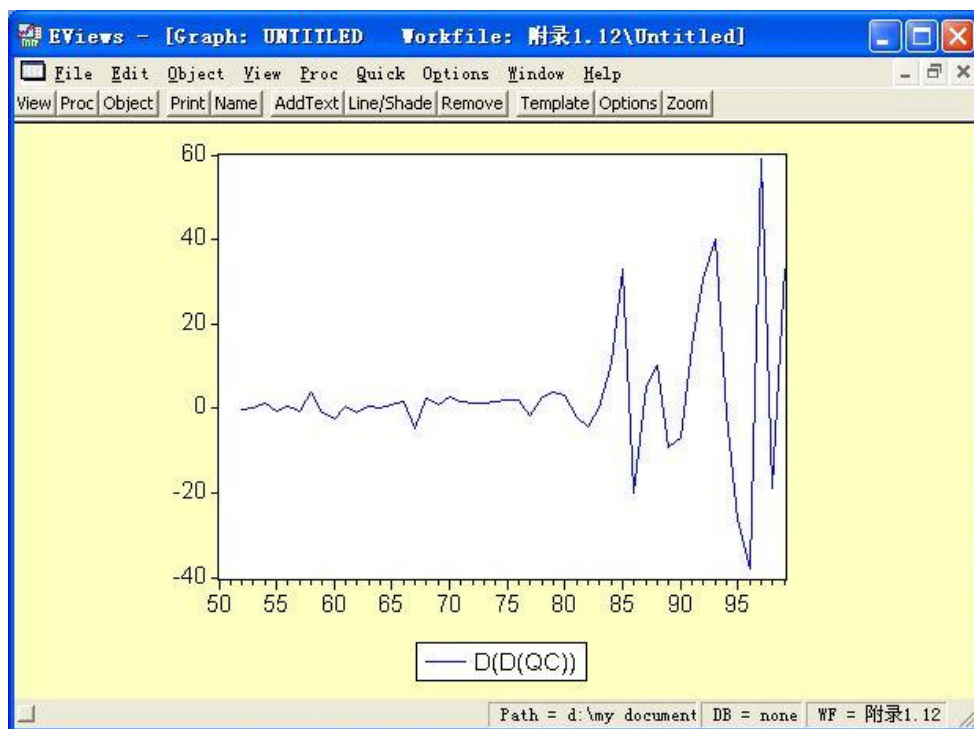


图 6: 二阶差分序列曲线图
从二阶差分序列曲线图可以看出二阶差分序列中没有中长期趋势，二阶差分提取了长期趋势。



图 7: 自相关分析

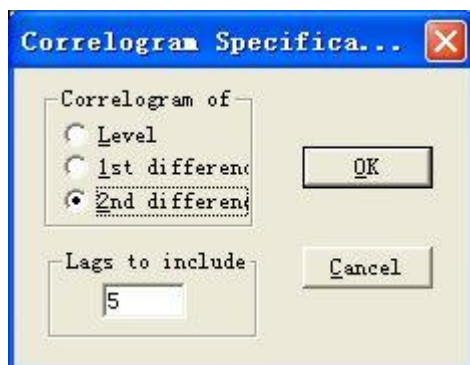


图 8: 对序列的二阶差分序列进行自相关分析

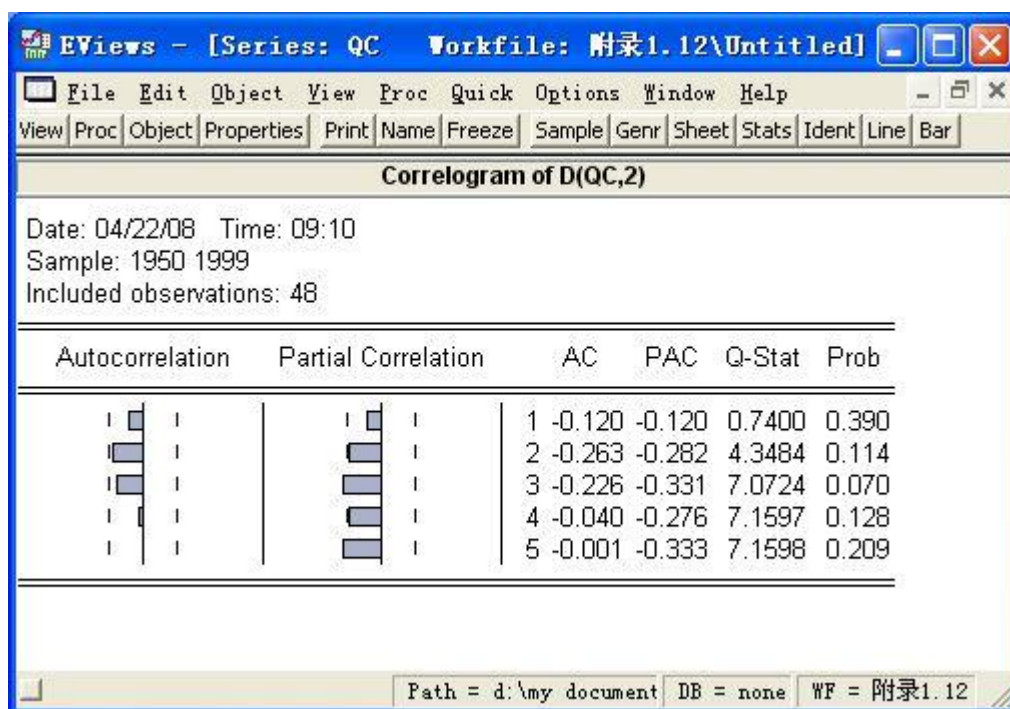


图 9：二阶差分序列相关图

可以看出二阶差分序列具有短期相关性的特征，无确定性信息，为平稳序列。

附录 1.13 固定周期序列：奶牛月产奶量序列差分分析

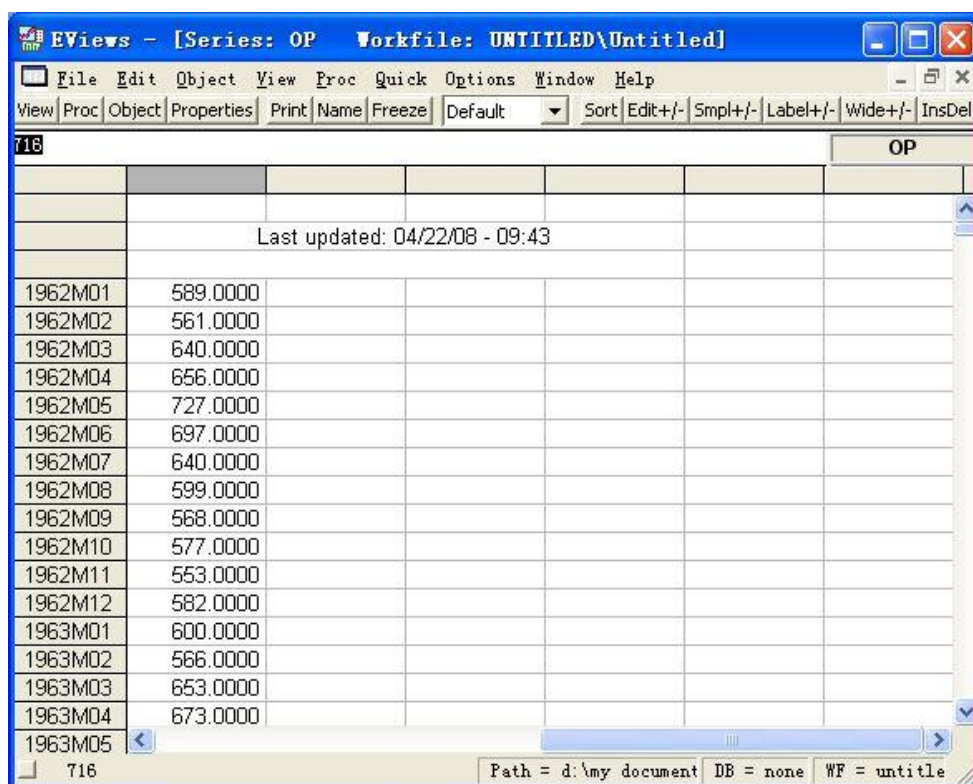


图 1：导入数据（月度数据）

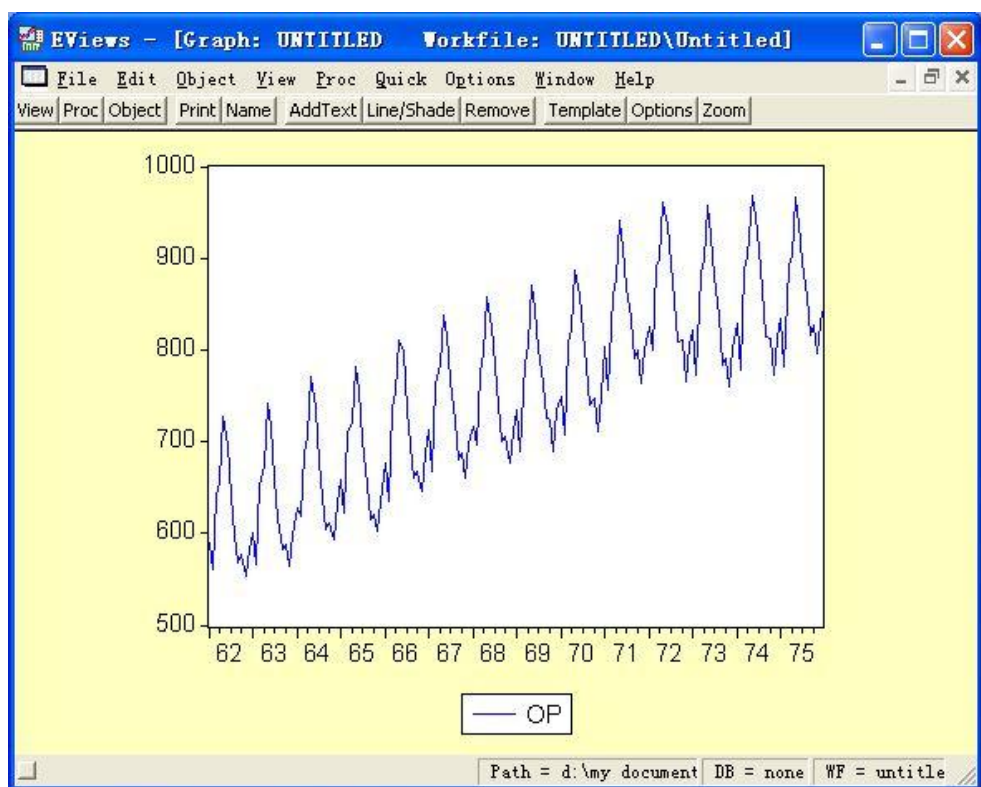


图 2：绘制序列曲线图

可以看出本序列既有长期趋势又有周期性因素，因此我们首先进行一阶差分提取趋势特征，再进行 12 步周期差分提取周期信息。

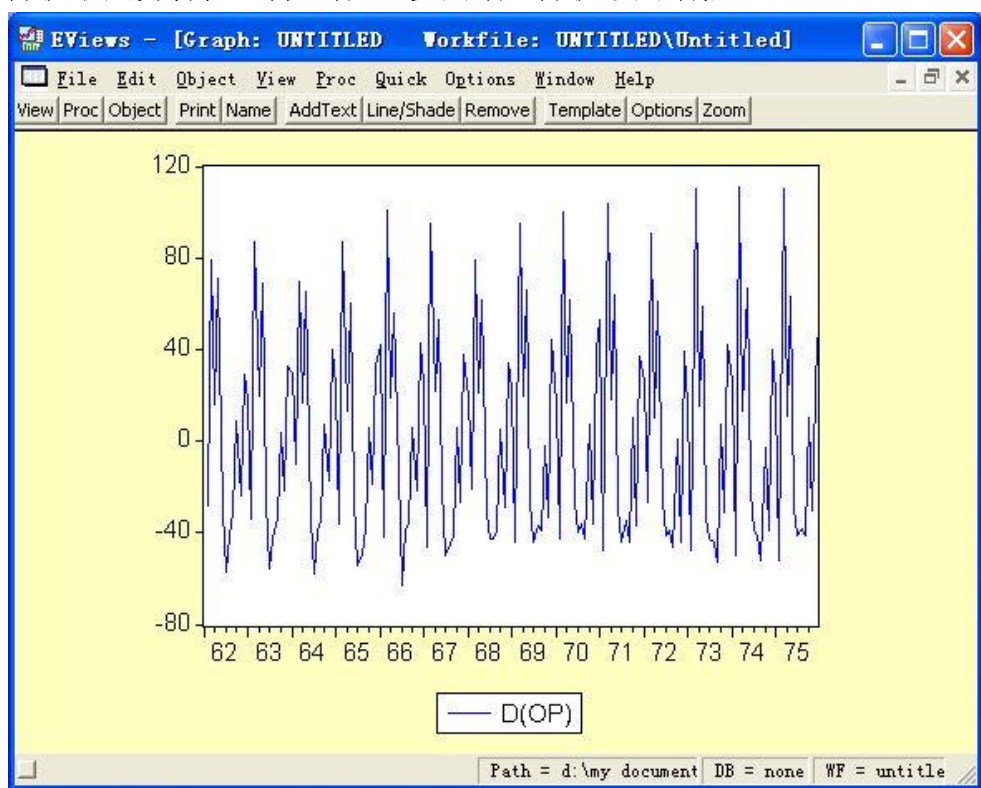


图 3：一阶差分序列曲线图

可以看出序列不再具有趋势特征，一阶差分提取了线性趋势

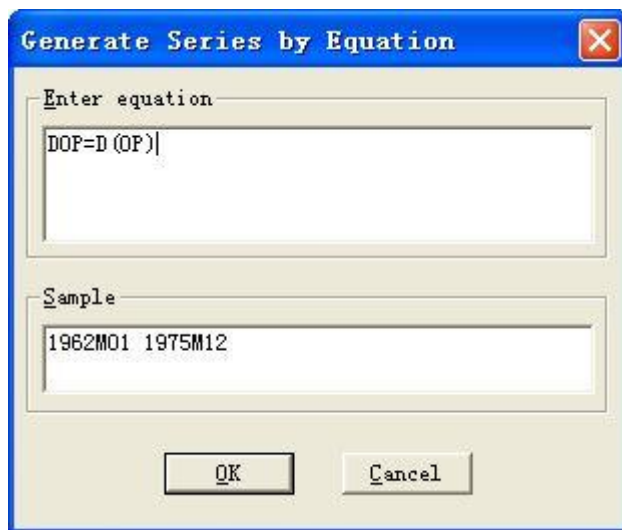


图 4：对序列进行一阶差分

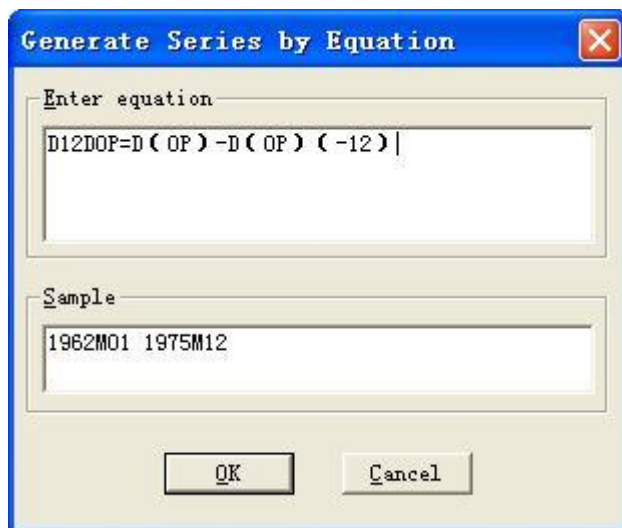


图 5：对一阶差分序列进行 12 步周期差分

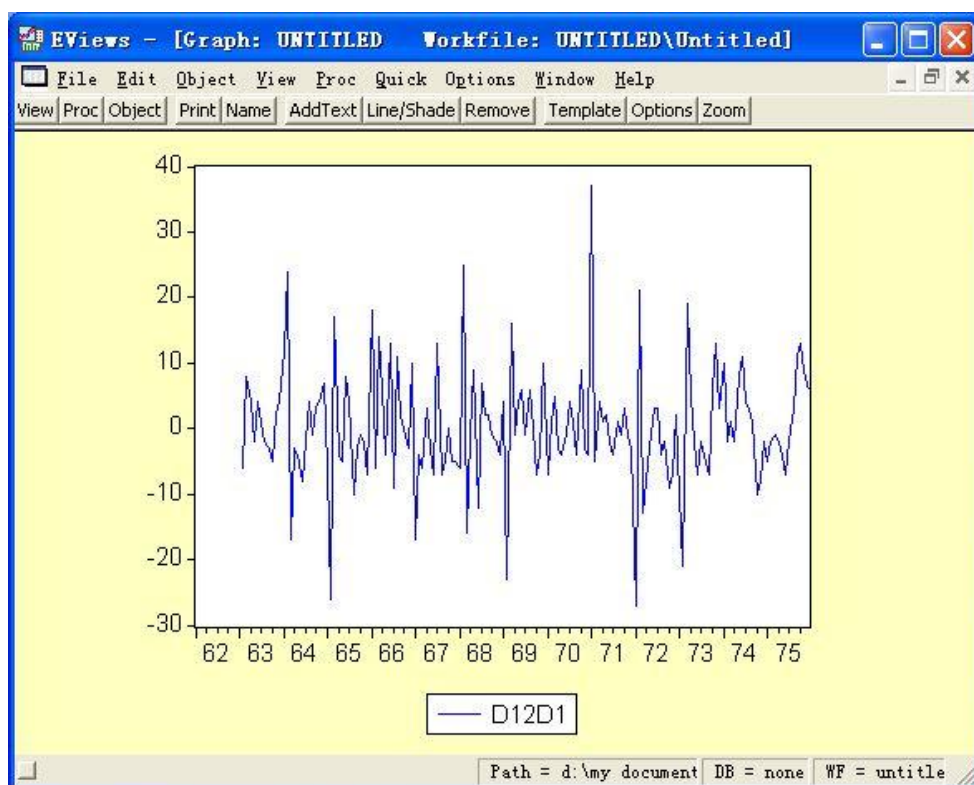


图 6：绘制周期差分后序列

上述操作也可以用 $D(OP, 1, 12)$ 命令来实现，即一阶——12 步差分，因此直接绘制序列 $D(OP, 1, 12)$ 的时序图结果如图 6。

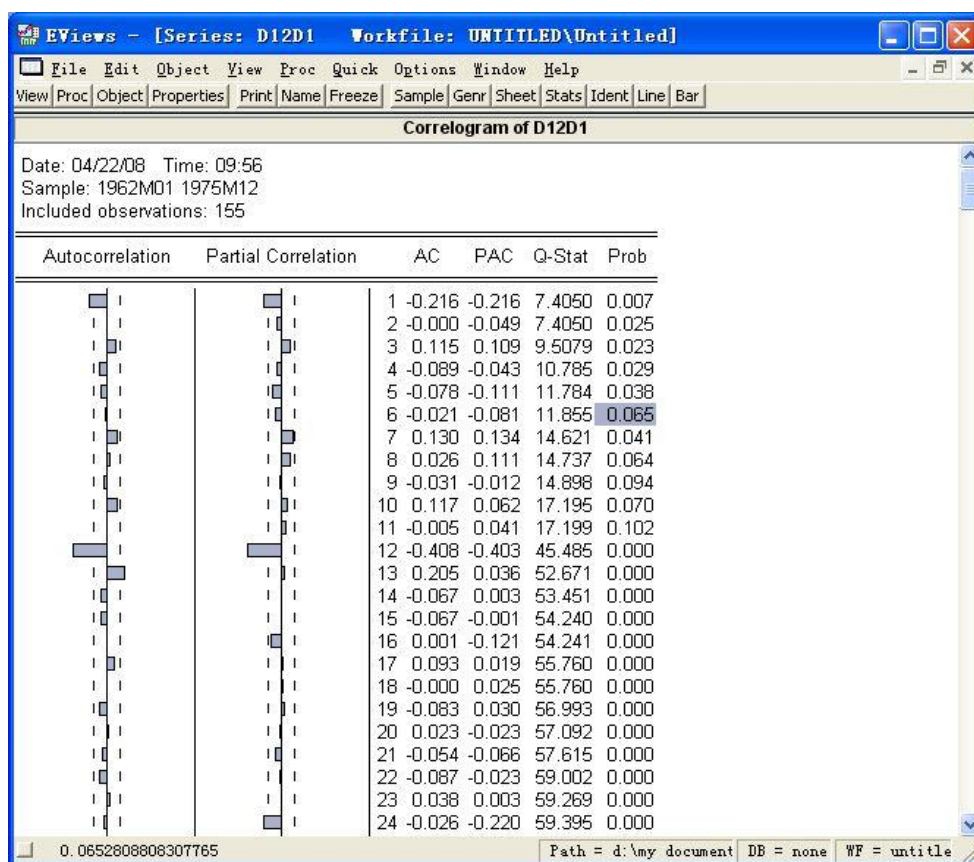


图 7：周期差分后序列的相关图

可以看出序列自相关系数 12 阶显著，说明还是有一定的周期性

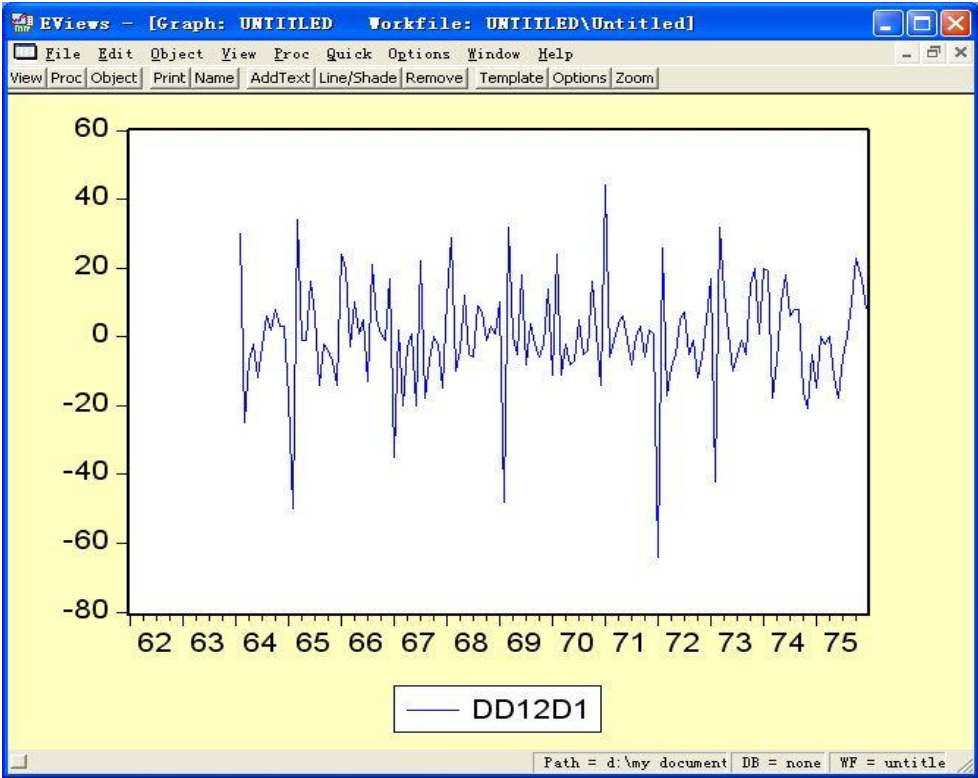


图 8：对上面的序列再进行 12 步差分，绘制曲线图

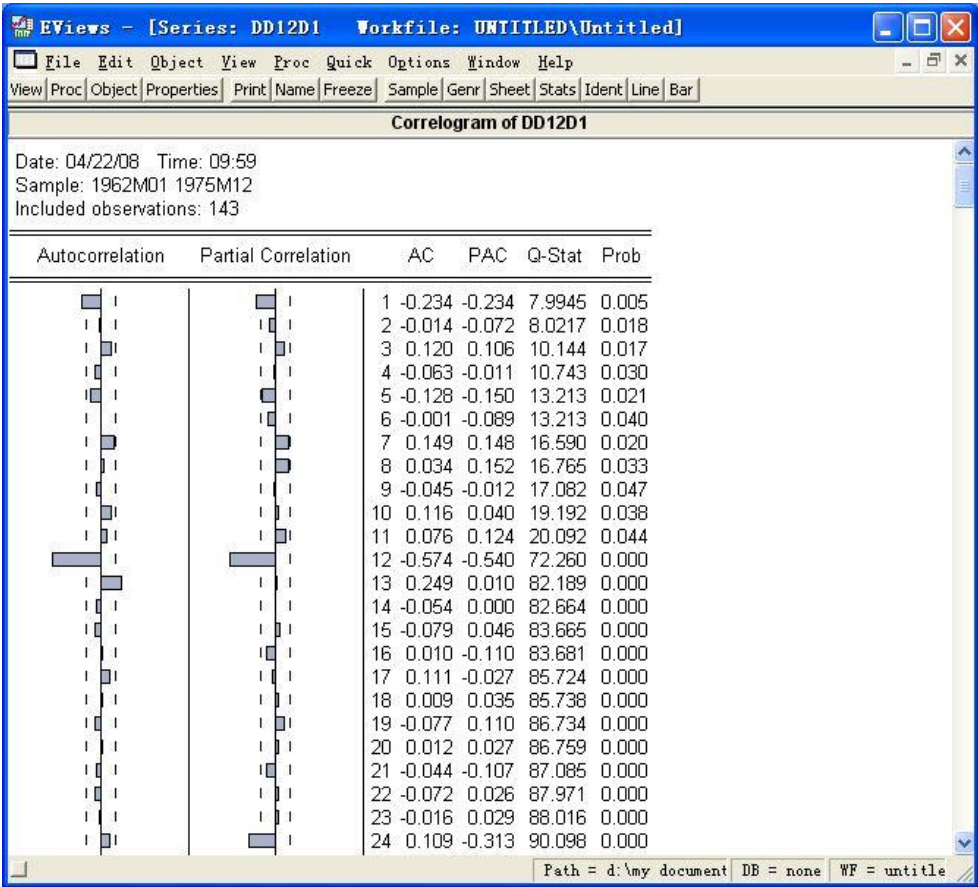


图 9: 序列的相关图

可以看出 12 阶相关系数仍然显著，且相关系数比 D12D1 序列的相关系数还大，因此我们就进行到上一步骤即可。

差分的方式小结

对线性趋势的序列，一阶差分即可提取确定性信息，命令为 $D(X)$ ；

对曲线趋势的序列，低阶差分即可提取序列的确定性信息，命令为 $D(X, a)$ ；

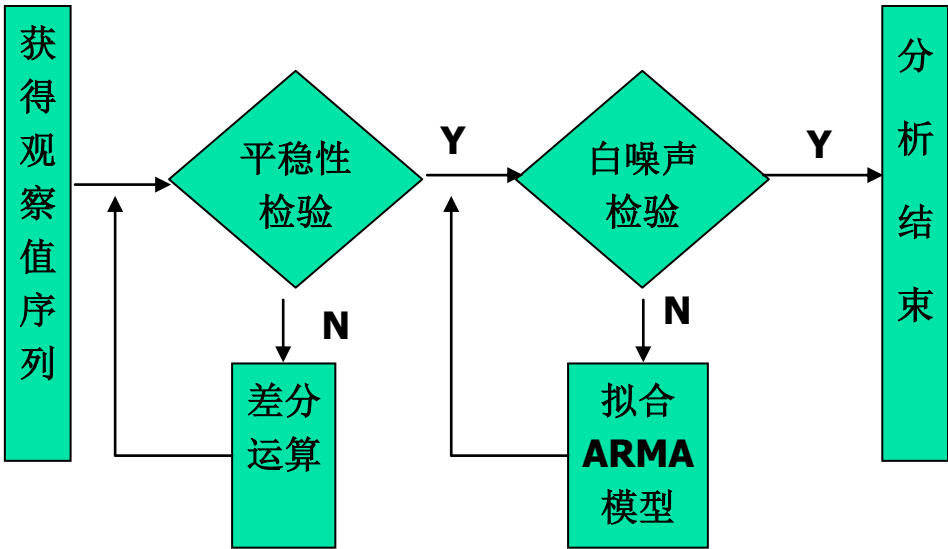
对具有周期性特点的序列， k 步差分即可提取序列的周期性信息，命令为 $D(X, 0, k)$ 。

对既有长期趋势又有周期性波动的序列，可以采用低阶—— k 步差分的操作提取确定性信息，操作方法为 $D(X, a, k)$ 。

非平稳序列如果经过差分变成平稳序列，则我们称这类序列为差分平稳序列，差分平稳序列可以使用 ARIMA 模型进行拟合。

二、ARIMA 模型

差分平稳序列在经过差分后变成平稳时间序列，之后的分析可以用 ARMA 模型进行，差分过程加上 ARMA 模型对差分平稳序列进行的分析称为 ARIMA 模型。



附录 1.14 分析 1952-1988 年中国农业实际国民收入指数序列

先观测序列的时序图，可知序列具有线性长期趋势，需要进行 1 阶差分。

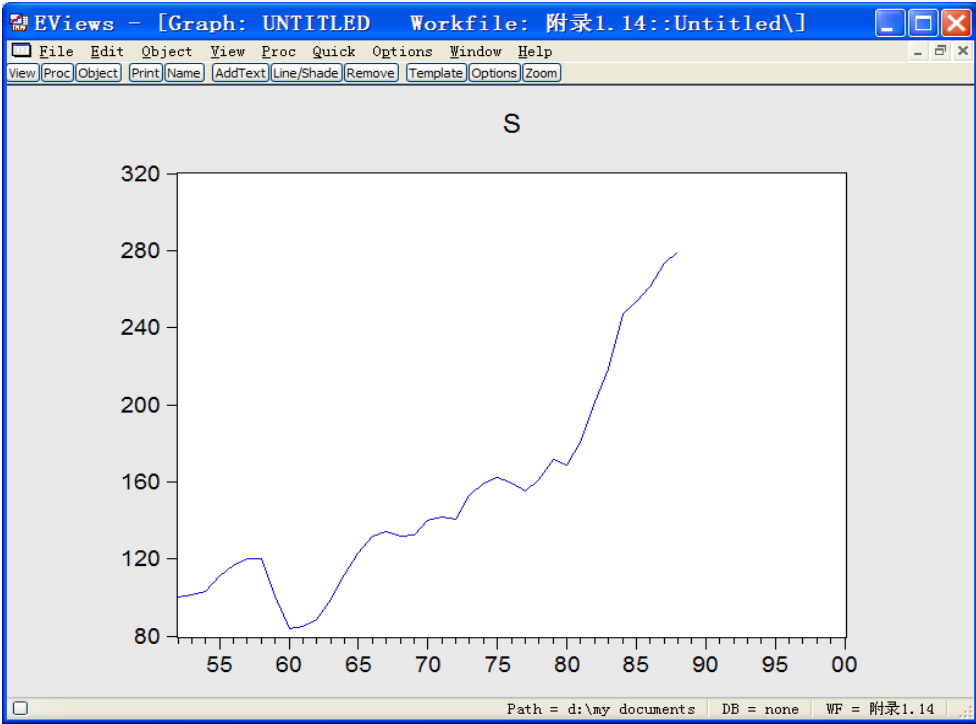


图 1：1952-1988 年中国农业实际国民收入指数时序图

再观测差分序列的时序图

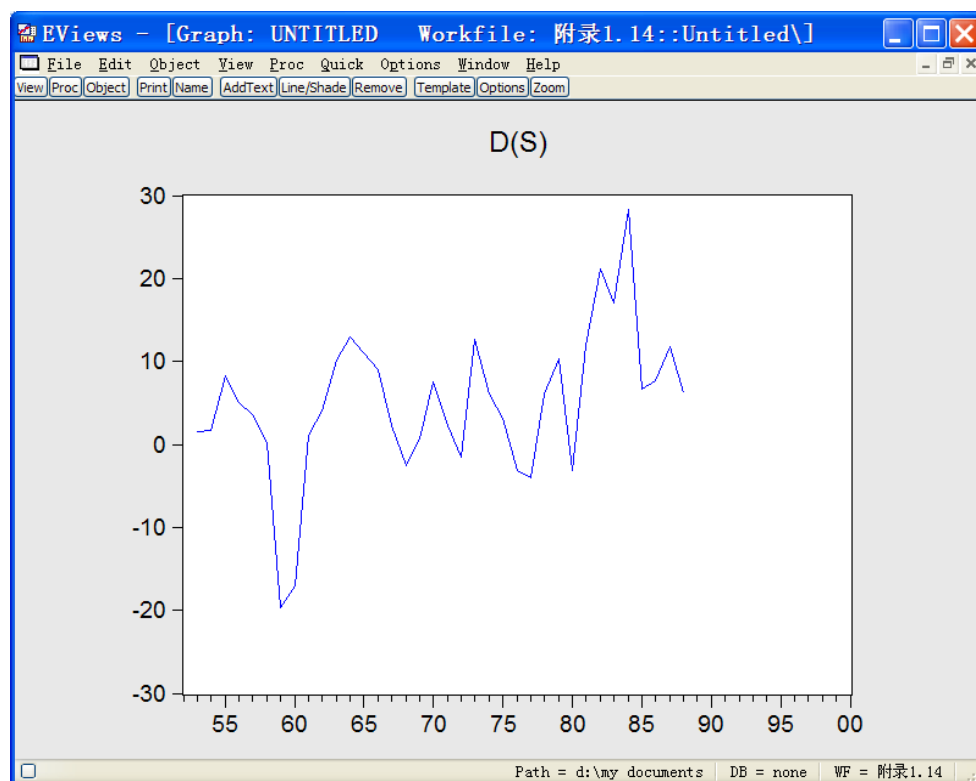


图 2：中国农业实际国民收入指数 1 阶差分后序列的时序图

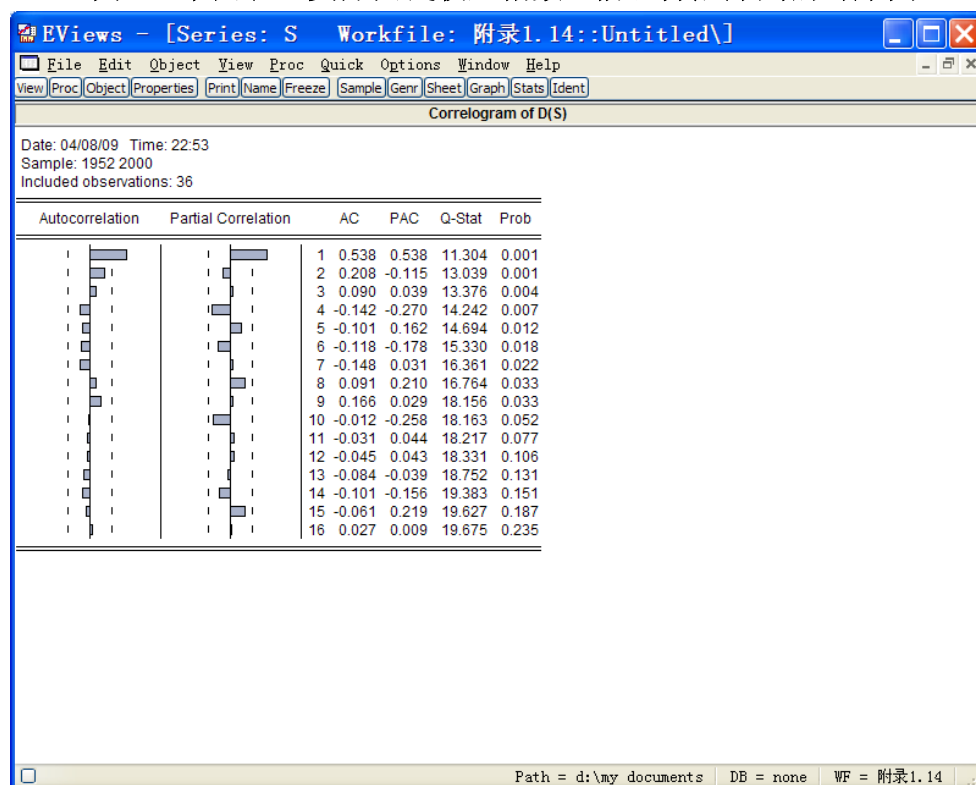


图 3：国农业实际国民收入指数 1 阶差分后序列的相关分析

由图可知，序列 1 阶自相关显著，序列平稳；Q 统计量 P 值小于 0.05，非白噪声；同时，偏自相关拖尾、自相关一步截尾，建立 ARIMA (0, 1, 1) 模型。（建立 ARIMA (0, 1, 1) 模型，是因为偏自相关拖尾，所以第一个数值为 0，

然后因为序列进行了一阶差分，所以中间数值为 1，又自相关图一阶截尾，所以最后一个数值为 1。）

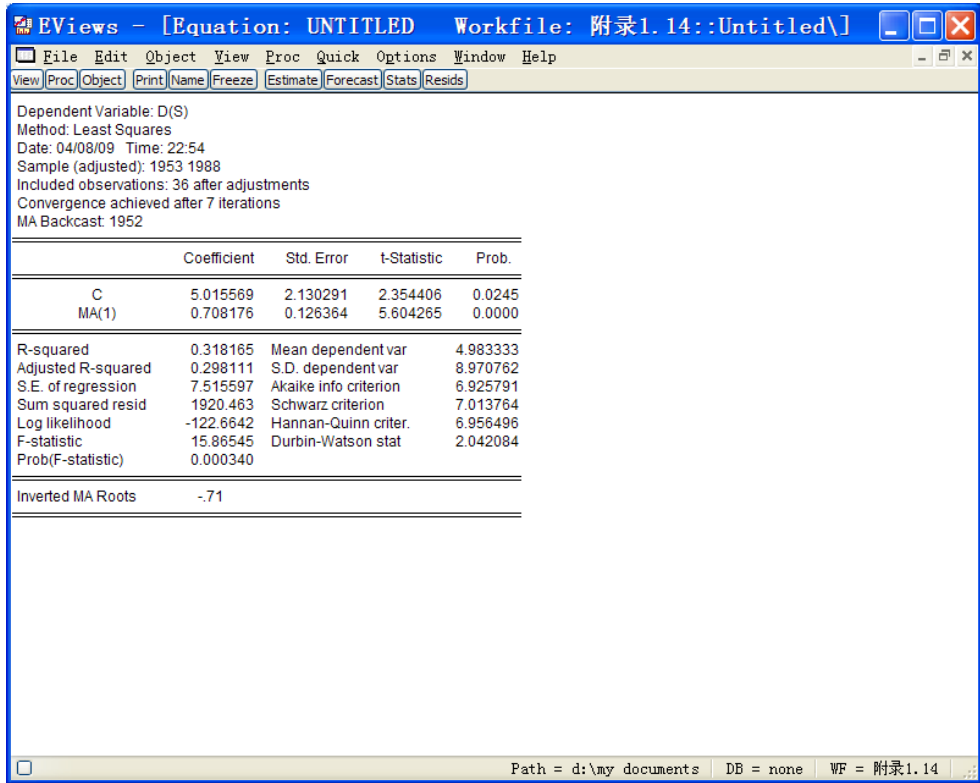


图 4：中国农业实际国民收入指数的 ARIMA（0，1，1）模型

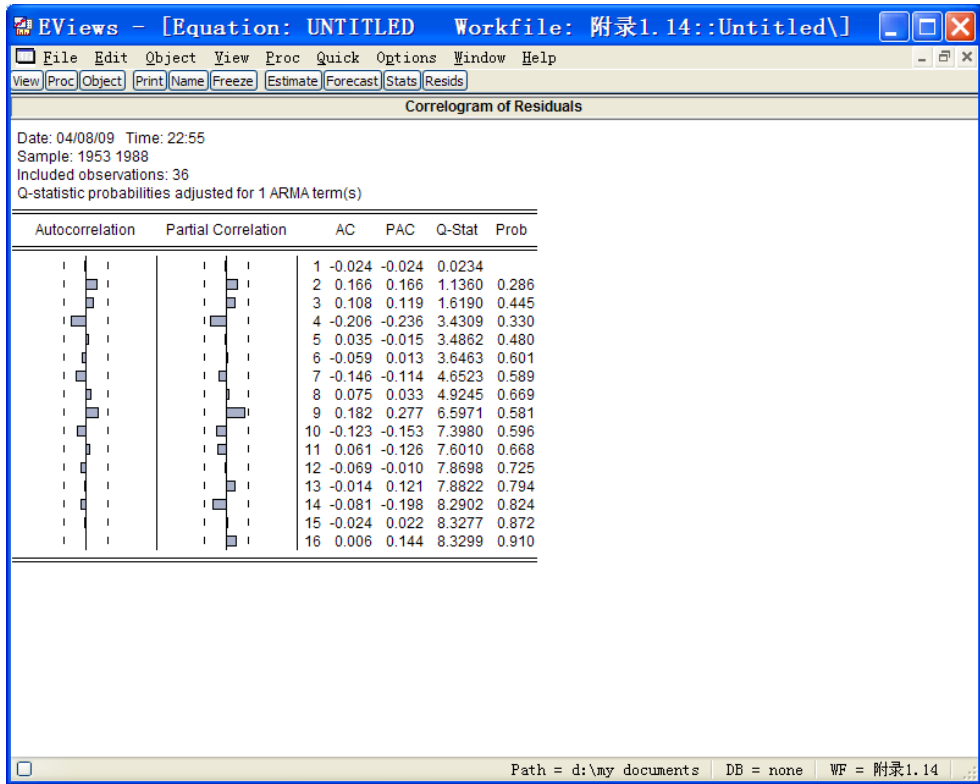


图 5：模型残差的相关性分析

从图 4 和图 5 分析可知，残差为白噪声，模型信息提取充分；模型参数显著，模型精简，因此建立的 ARIMA（0，1，1）模型合格，模型具体情况如下式：

$$(1-B) S=5.0156+(1-0.7082B) \varepsilon$$

图 6：预测 1989–2000 年农业实际国民收入指数

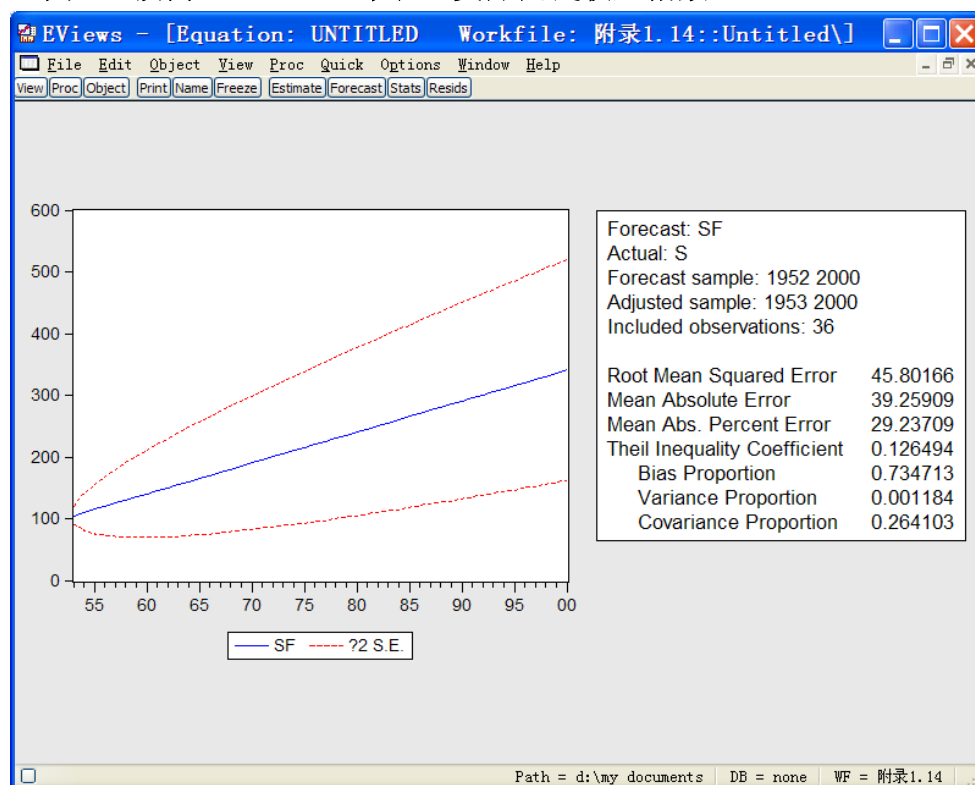


图 7：1989–2000 年农业实际国民收入指数预测图

三、季节模型

1. 简单季节模型

附录 1.13 对 1962.1——1975.12 平均每头奶牛月产奶量序列进行分析
根据前面的分析可知，经过 1——12 步差分后， op 变成平稳时间序列。

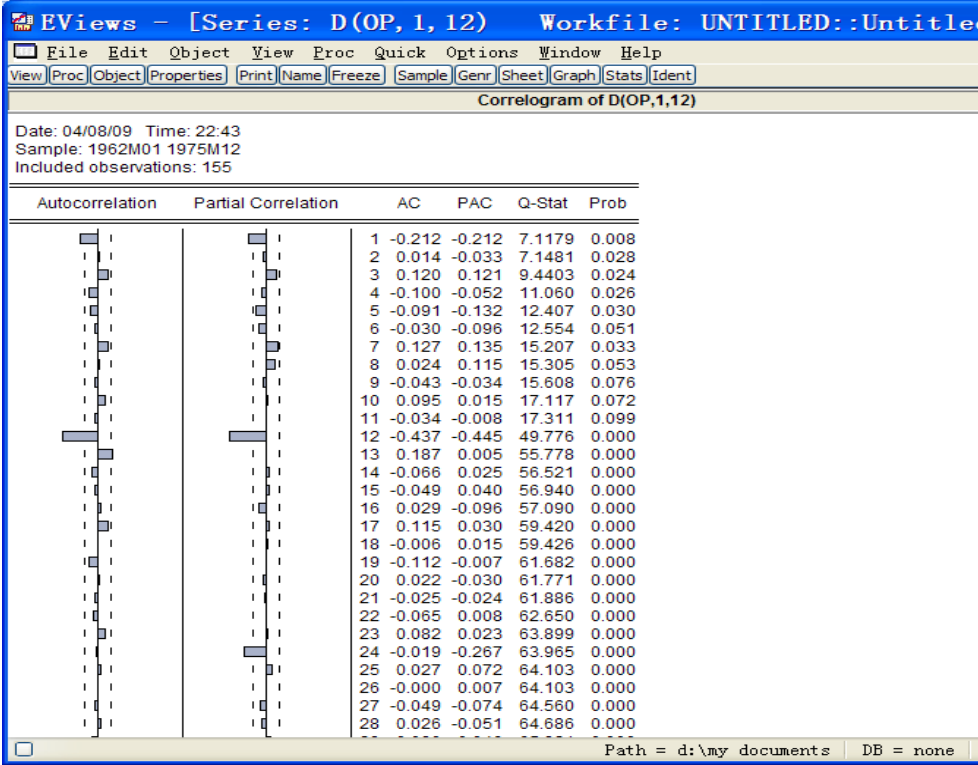


图 1：序列 $D(OP, 1, 12)$ 的相关分析图

经过相关分析看出自相关图具有短期相关性，是平稳时间序列；Q 统计量的 P 值有小于 0.05 的情况，因此序列为平稳非白噪声序列。又观测自相关和偏自相关图，识别方程为一阶自回归方程

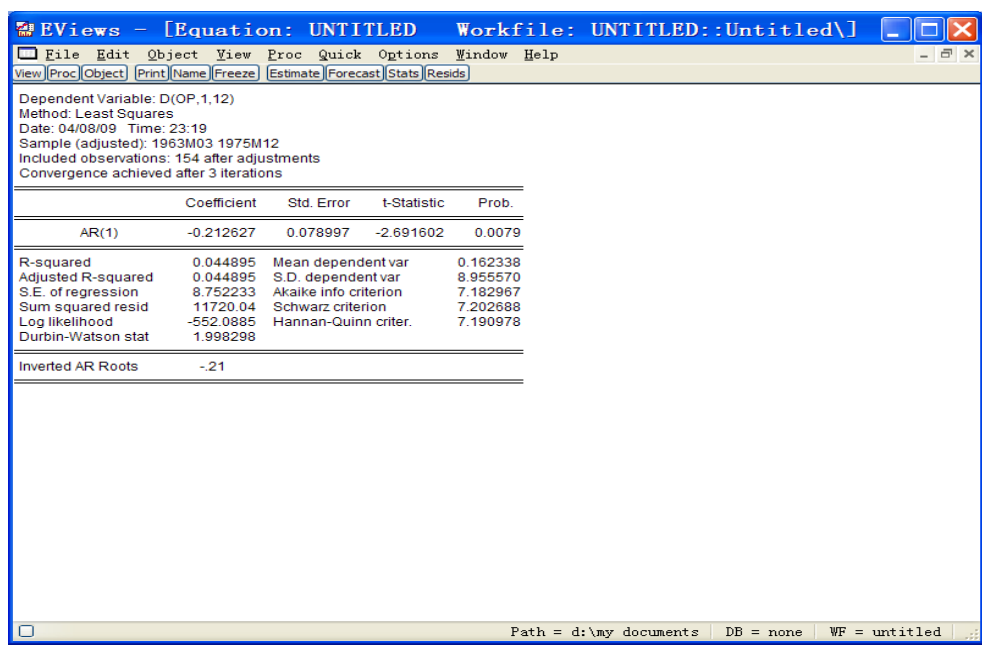


图 2：序列 D(OP, 1, 12) 的 AR(1) 模型

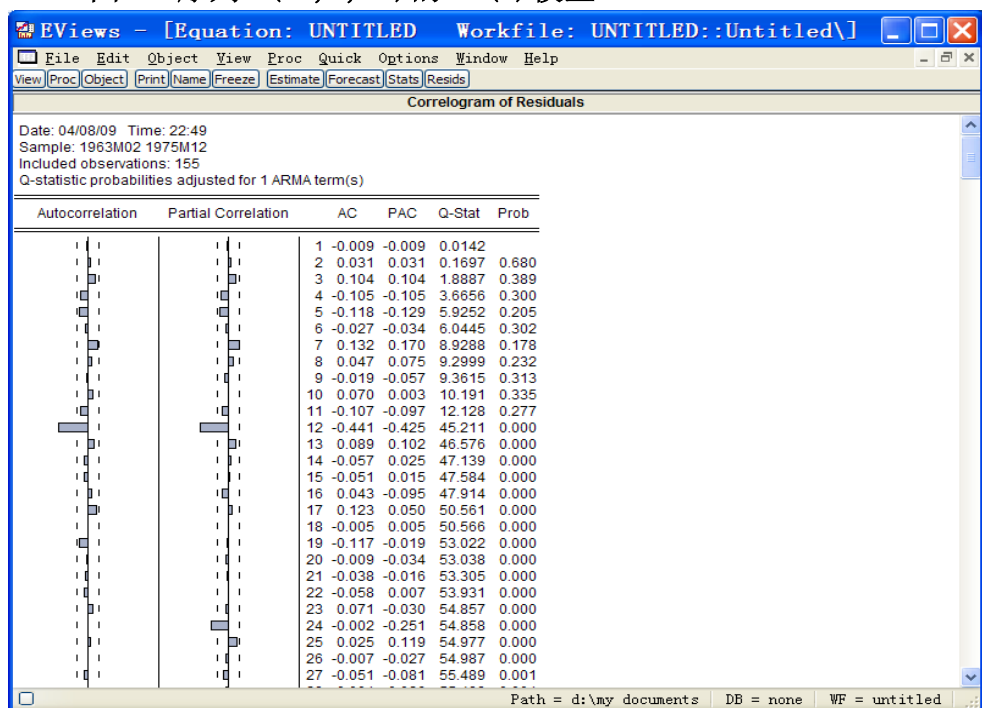


图 3：模型残差的相关分析

分析可知残差为白噪声，因而模型提取信息充分；观测图 2 可知模型参数显著，因而 AR (1) 模型可以提取平稳序列 D(OP, 1, 12) 的信息。

模型的具体信息为

$$(1-B)(1-B^{12})OP = \frac{1}{1+0.2126B} \varepsilon$$

2. 乘积季节模型

当序列中长期趋势、季节效应、随机波动可以很容易分开，我们用简单季节模型进行分析；但更为常见的是序列的三个部分不能简单分开，而是相互关联，这时要用乘积季节模型。

附录 1.17 试分析 1948-1981 年美国女性（大于 20 岁）月度失业率序列
首先观测序列的时序图

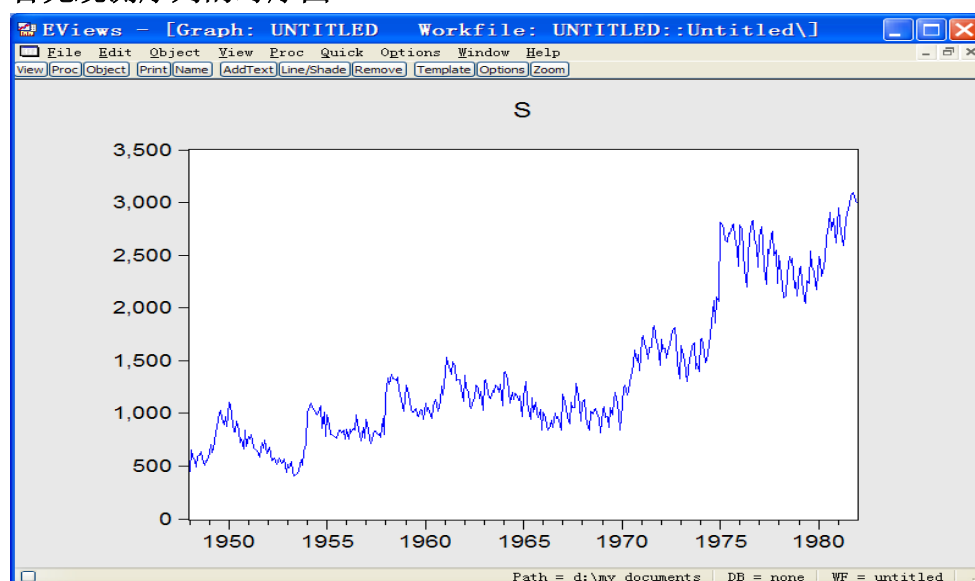


图 1：1948-1981 年美国女性（大于 20 岁）月度失业率序列时序图
由时序图可知，序列既有长期趋势又有周期性，因此进行 1 阶——12 步差分

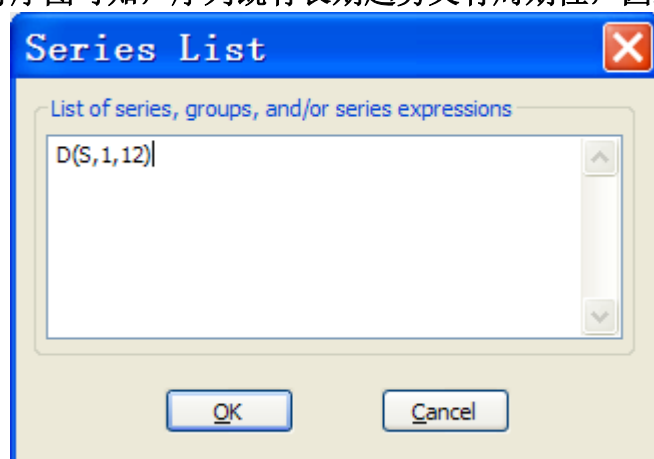


图 2：进行 1 阶——12 步差分

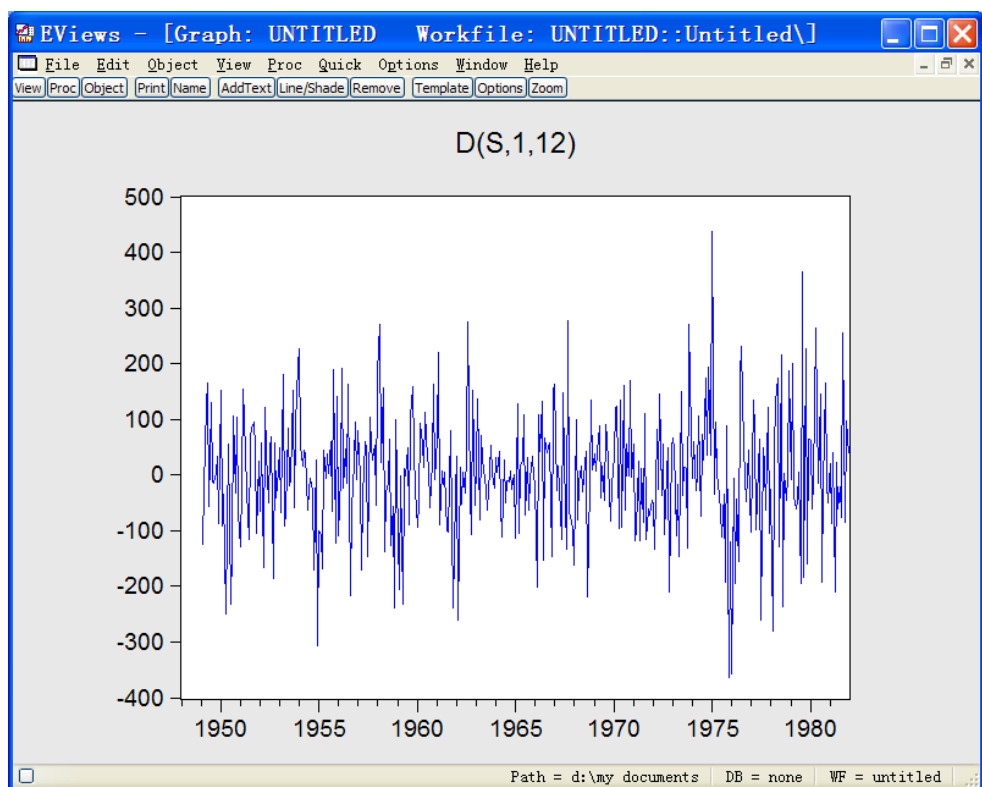


图 3: $D(S, 1, 12)$ 的时序图

从时序图可以看出 $D(S, 1, 12)$ 均值稳定, 也没有明显的周期性, 方差有界; 通过相关分析, 具体分析序列的平稳性, 如图 4。图 4 中可以看出自相关两阶显著, 但是 12 阶也是显著的, 因此在趋势平稳中又包含了周期性因素。

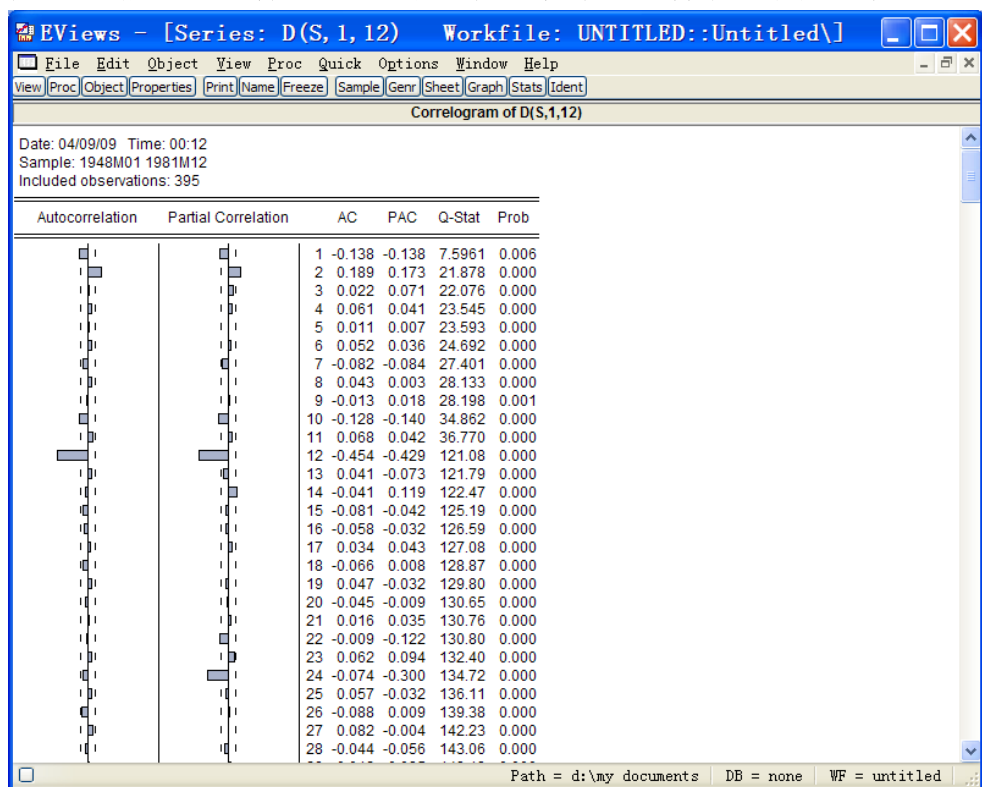


图 4: $D(S, 1, 12)$ 的相关分析

用 ARMA 模型拟合序列 $D(S, 1, 12)$ 尝试如下：

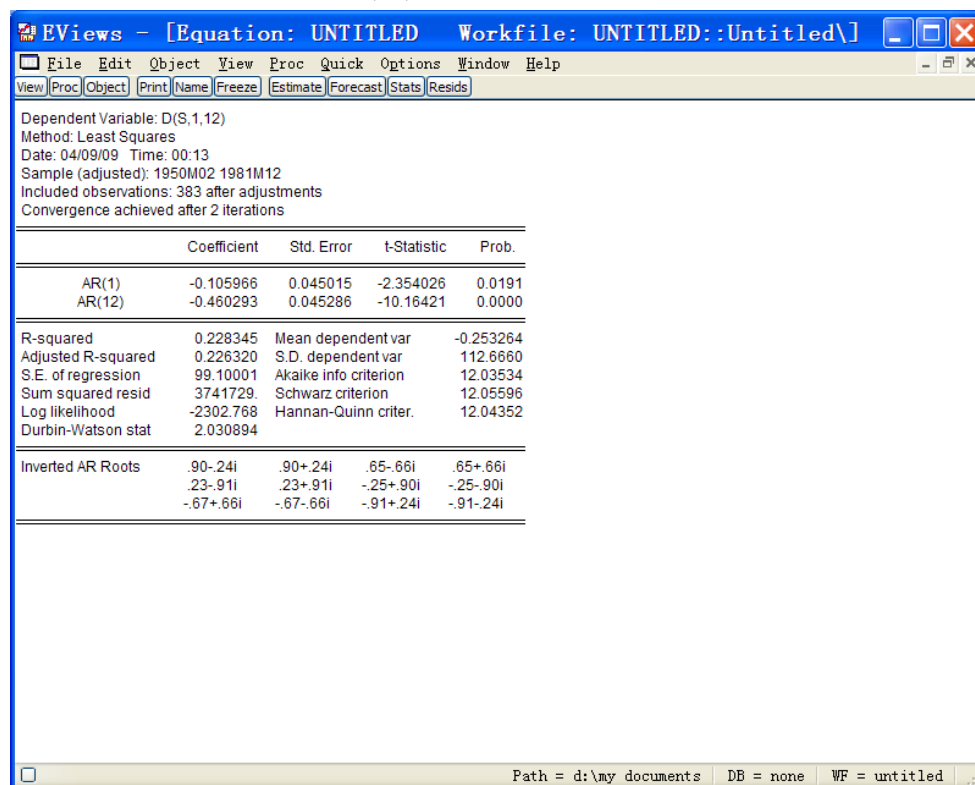


图 5：AR(1, 12) 模型拟合序列 $D(S, 1, 12)$

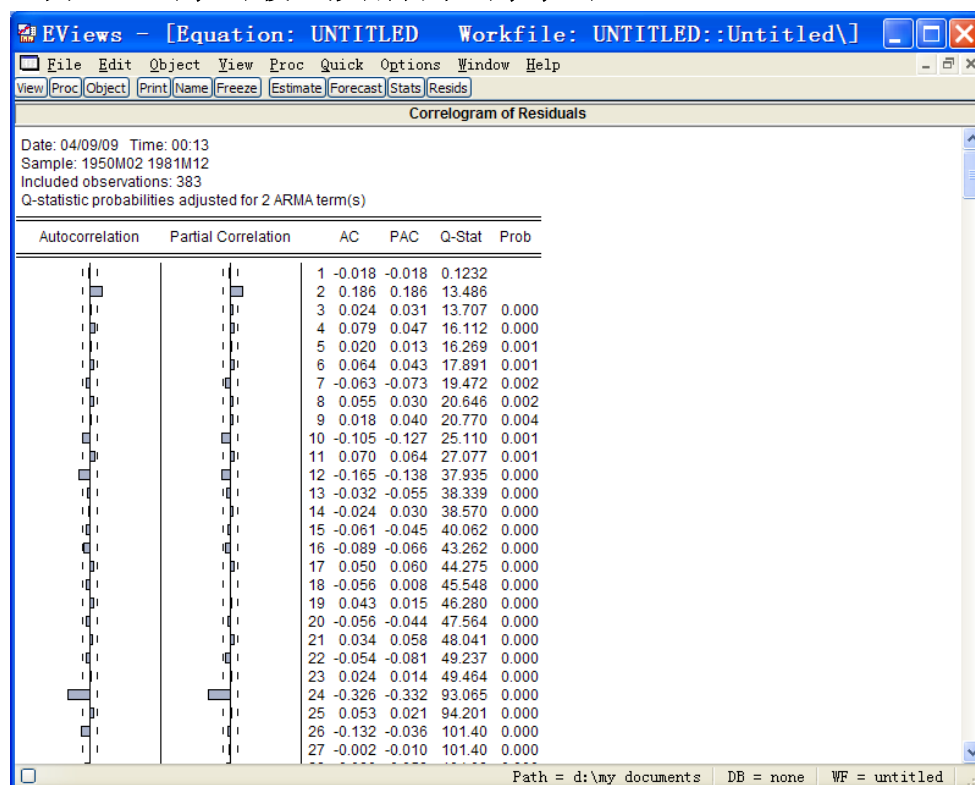


图 6：AR(1, 12) 模型拟合序列 $D(S, 1, 12)$ 的残差相关图
可以看出模型残差非白噪声，模型提取信息不充分。

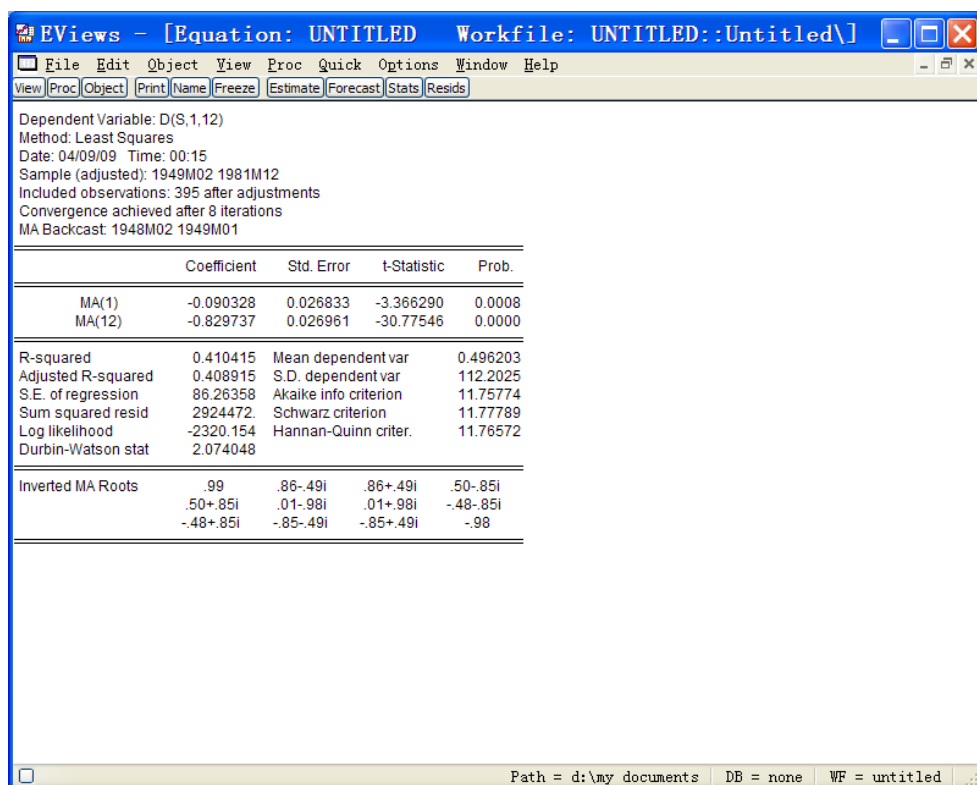


图 7: MA(1, 12) 模型拟合序列 D(S, 1, 12)

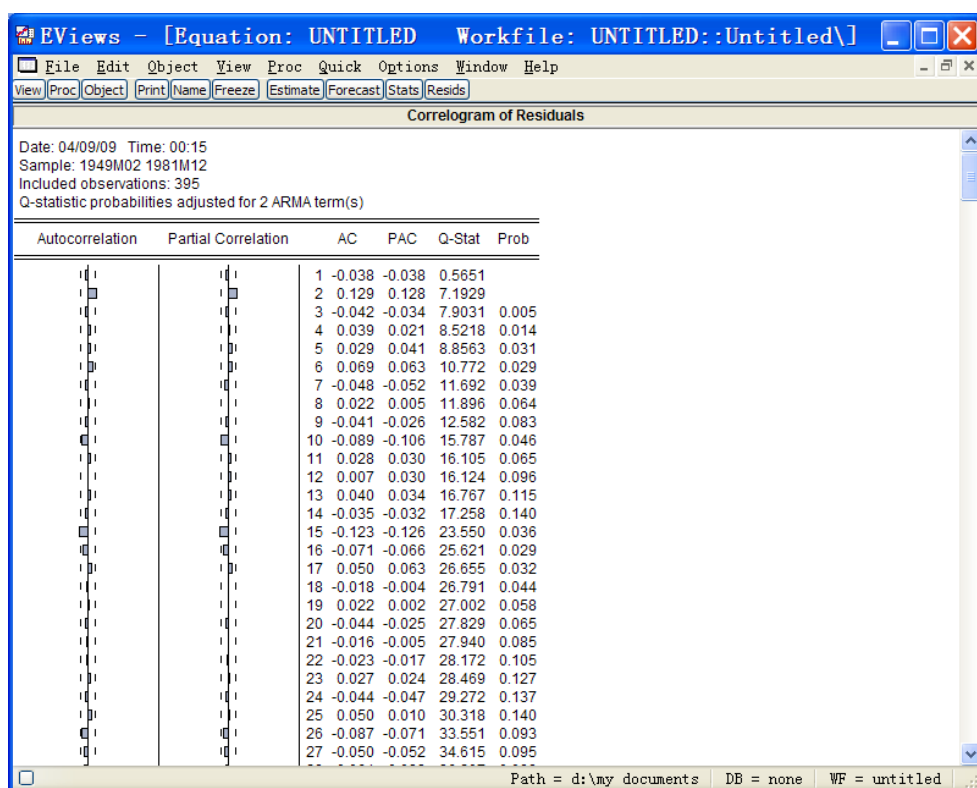


图 8: MA(1, 12) 模型拟合序列 D(S, 1, 12) 残差相关图

可以看出模型残差也非白噪声，模型提取信息不充分。
这种情况下我们尝试乘积季节模型

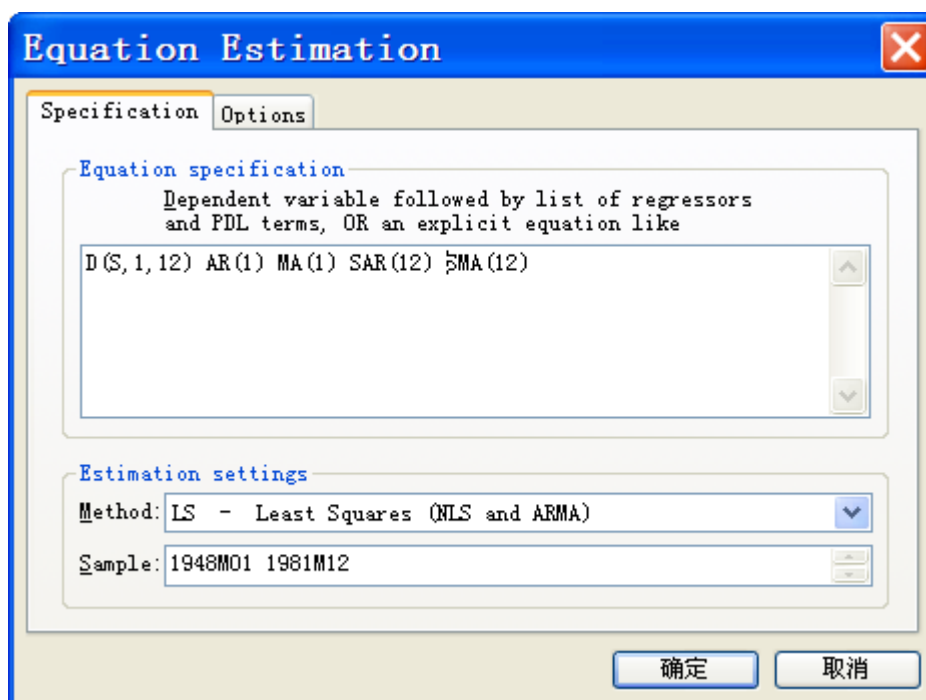


图 9: $ARMA(1, 1) \times (1, 0, 1)_{12}$ 拟合序列 $D(S, 1, 12)$

EViews - [Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\]

File Edit Object View Proc Quick Options Window Help

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: D(S,1,12)
Method: Least Squares
Date: 04/09/09 Time: 00:24
Sample (adjusted): 1950M03 1981M12
Included observations: 382 after adjustments
Convergence achieved after 12 iterations
MA Backcast: 1949M02 1950M02

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	-0.681190	0.190069	-3.583900	0.0004
SAR(12)	0.003097	0.062911	0.049231	0.9608
MA(1)	0.561335	0.215558	2.604099	0.0096
SMA(12)	-0.824861	0.036153	-22.81585	0.0000

R-squared	0.421011	Mean dependent var	-0.015707
Adjusted R-squared	0.416416	S.D. dependent var	112.7177
S.E. of regression	86.10805	Akaike info criterion	11.75950
Sum squared resid	2802717.	Schwarz criterion	11.80081
Log likelihood	-2242.064	Hannan-Quinn criter.	11.77589
Durbin-Watson stat	1.960860		

Inverted AR Roots	.62	.54-.31i	.54+.31i	.31+.54i
	.31-.54i	.00-.62i	-.00+.62i	-.31-.54i
	-.31+.54i	-.54-.31i	-.54+.31i	-.62
	-.68			
Inverted MA Roots	.98	.85+.49i	.85-.49i	.49+.85i
	.49-.85i	-.00-.98i	-.00+.98i	-.49-.85i
	-.49+.85i	-.56	-.85+.49i	-.85-.49i
	-.98			

Path = d:\my documents DB = none WF = untitled

图 10: $ARMA(1, 1) \times (1, 0, 1)_{12}$ 模型的参数

可以看出 SAR(12) 的参数并不显著，因此删除该项。

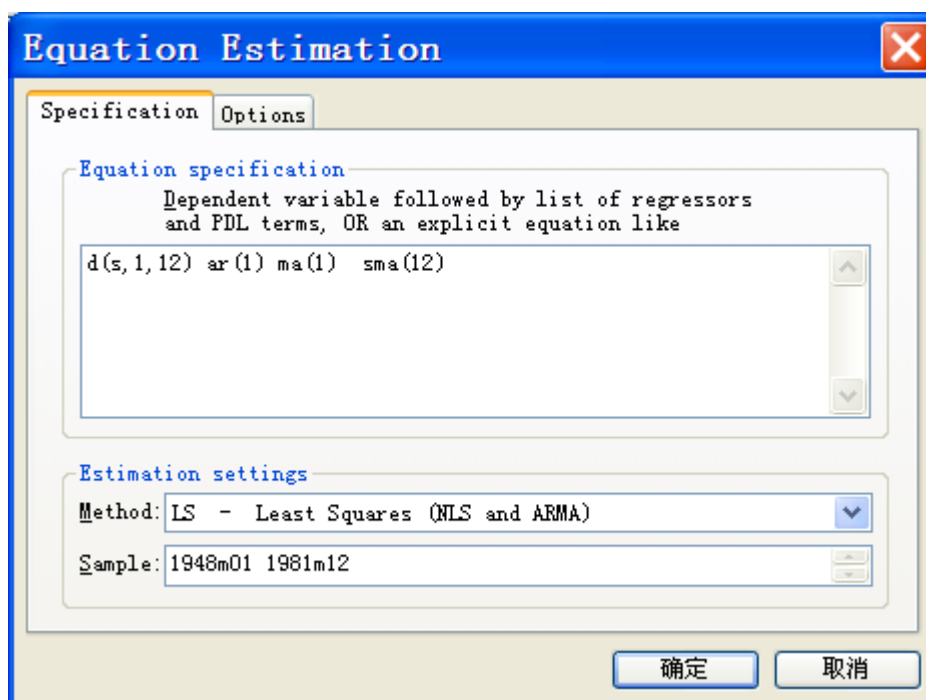


图 11: $ARMA(1, 1) \times (0, 0, 1)_{12}$ 拟合序列 $D(S, 1, 12)$

EViews - [Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\]

File Edit Object View Proc Quick Options Window Help

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: D(S,1,12)
Method: Least Squares
Date: 04/09/09 Time: 00:24
Sample (adjusted): 1949M03 1981M12
Included observations: 394 after adjustments
Convergence achieved after 7 iterations
MA Backcast: 1948M02 1949M02

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	-0.682895	0.179183	-3.811160	0.0002
MA(1)	0.565173	0.203393	2.778729	0.0057
SMA(12)	-0.827297	0.029014	-28.51406	0.0000

R-squared	0.418267	Mean dependent var	0.812183
Adjusted R-squared	0.415291	S.D. dependent var	112.1691
S.E. of regression	85.77149	Akaike info criterion	11.74884
Sum squared resid	2876489.	Schwarz criterion	11.77911
Log likelihood	-2311.521	Hannan-Quinn criter.	11.76083
Durbin-Watson stat	1.958387		

Inverted AR Roots	-.68			
Inverted MA Roots	.98	.85+.49i	.85-.49i	.49-.85i
	.49+.85i	.00+.98i	-.00-.98i	-.49-.85i
	-.49+.85i	-.57	-.85+.49i	-.85-.49i
	-.98			

Path = d:\my documents DB = none WF = untitled

图 12: $ARMA(1, 1) \times (0, 0, 1)_{12}$ 模型的参数

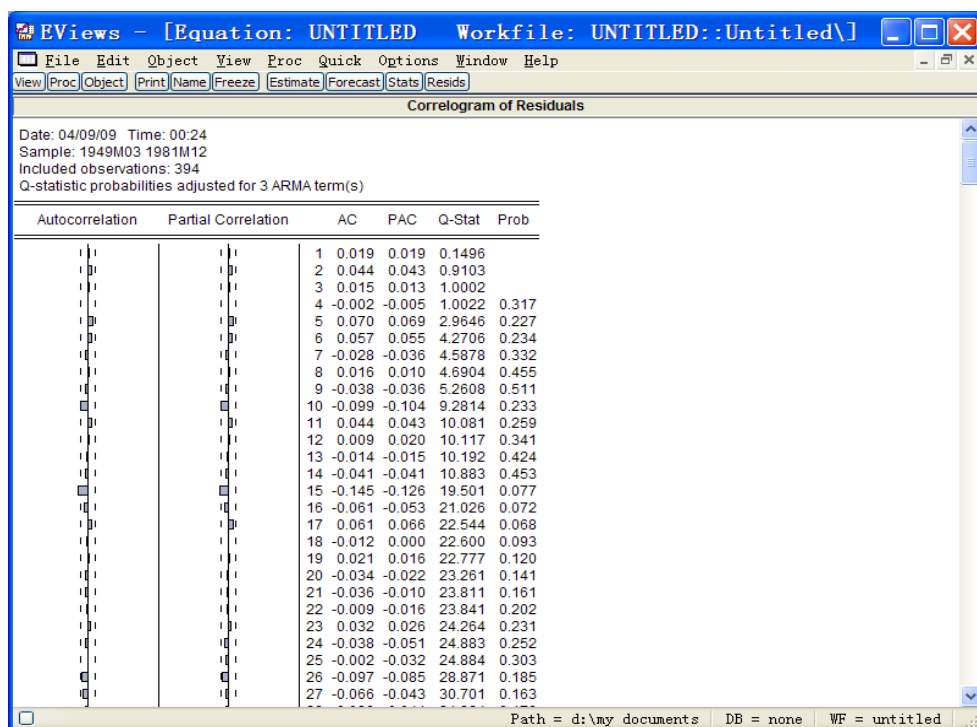


图 13: 乘积模型的残差相关图

可以看出乘积模型的残差为白噪声序列，该模型提取序列的信息充分；参数都显著，因此模型精简；模型的具体形式为：

$$(1-B)(1-B^{12})S = \frac{1-0.5652B}{1+0.6829B}(1+0.8273B^{12})\varepsilon$$